

【纯答案册】题面不重印 逐片印面号与正册同号同序

【上册】

T1.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 , 因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A, B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间 (含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立 (即 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

T2.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线 (边平行于坐标轴) 的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$, 即 C 在该矩形外.

T1.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan \theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0. (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 120^\circ$,

$\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

T2.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1-1)/(1+1) = 0, k_{BC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2-1) = \sqrt{3}, k_{AC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2+1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB, BC, AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 $k_{BC}, k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

T3.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 0° ($k = 0$); (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a) - (b+c)]/(a-b) = (a-b)/(a-b) = 1$ ($a \neq b$), $\tan \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

T4.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y-(-1)]/[x-(-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8$ ($x \in [2, 5]$) 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2 + 11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x = 2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x = 5$ 处取

得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

T1.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4)+(-y+2)=0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan\theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它 "向右上或水平张开": 由 l_1 (过 $(-4, 2)$ 与原点方向的临界位置) 逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x = -4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y = kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in R$ 时不含竖直线, 而 $x = -4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$. (2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x = -4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k = 0$ 给 $y = 2$ 与 x 轴不相交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a+y/b=1, a < 0, b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a+2/b=1$. 因 $a < 0, b > 0, -4/a > 0, 2/b > 0, 1 = -4/a+2/b \geq 2\sqrt{((-4/a) \cdot (2/b))} = 2\sqrt{(-8/(ab))}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32, ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8, b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8)+y/4=1$, 化简得 $x-2y+8=0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$.

T6.[答案] (1) $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$; (2) $8, 4x+y-8=0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a+y/b=1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a+4/b=1$ (*). (1) 又 $(1/2)ab=9$ 即 $ab=18$; 由 (*) 去分母 $b+4a=ab=18, b=18-4a, a(18-4a)=18, 2a^2-9a+9=0, a=3$ 或 $3/2$; 对应 $b=6$ 或 $12, l$ 为 $x/3+y/6=1$ 或 $x/(3/2)+y/12=1$, 即 $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$. (2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a+4/b)^2 = (1/2)(8+$

$b/a+16a/b) \geq (1/2)(8+2\sqrt{b/a \cdot 16a/b}) = 8$, 当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b=4a$, 代 (*): $1/a+1/a=1, a=2, b=8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2+y/8=1$ 即 $4x+y-8=0$.

T7.[答案] (1) 最小值 8, $x/4+y/2=1$; (2) 最小值 4, $x/3+y/3=1$

[详解] (1) 设 $l: x/a+y/b=1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a+1/b=1, 1 = 2/a+1/b \geq 2\sqrt{(2/(ab))}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a=1/b$ 即 $a=4, b=2$ 时取等; $|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4+y/2=1$. (2) 由 (1) 得 $b=a/(a-2) (a > 2), A(a, 0), B(0, b), |PA| = \sqrt{(a-2)^2+1}, |PB| = \sqrt{4+(b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2)-1 = 2/(a-2), |PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2+1} \cdot \sqrt{4+4/(a-2)^2} = 2\sqrt{((a-2)^2+1)/(a-2)^2+2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$, 当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2=1, a=3$ 时取等, 此时 $b=3; |PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3+y/3=1$.

T8.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1), m=1$ 时 $x=1$; (3) $x+y-1=0$ 或 $x-y-7=0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x+b$, 则 y 轴截距 b, x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6, b^2 = 9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b=3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6$; $b=-3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$, 双向验证成立; (2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m=1$ 时 A, B 同在直线 $x=1$ 上, $l: x=1$; (3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a=b=0$): l 过 $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$; ②不过原点, $x/a+y/b=1, |a|=|b| \neq 0$ 且 $4/a-3/b=1$: $a=b$ 时 $1/a=1, a=1 (x+y-1=0)$; $a=-b$ 时 $4/a+3/a=1, a=7 (x-y-7=0)$. 共 3 条. (按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 " $y = (4/3)x \pm 3$ ", 与其题面 "斜率 $3/4$ " 不符——本卷按题面取修正值

$y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ "源误更正"。

02.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$; (2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

[详解] (1) 重心 P 分中线为 $2:1$, 故 $|PB|+|PC| = (2/3) \times 6 = 4 > |BC| = 2$, P 的轨迹是以 $B、C$ 为焦点的椭圆 (A 与 BC 共线时退化, 除去长轴端点), $a = 2, c = 1, b = \sqrt{3}$: $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$ 。
(2) 设 $PQ: x = my - 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 。联立 $(3m^2 + 4)y^2 - 18my + 15 = 0, y_1 + y_2 = 18m/(3m^2 + 4), y_1y_2 = 15/(3m^2 + 4)$, 得 $2my_1y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$ 。直线 $EP: y = y_1/(my_1 - 1) \cdot (x + 2)$; 直线 $FQ: y = y_2/(my_2 - 5) \cdot (x - 2)$ 。联立解得 $x = 2(2my_1y_2 - y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1)$, 代入 $2my_1y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$: $x = 2[(2/3)y_2 - (10/3)y_1]/(-y_2 + 5y_1) = (4/3)(y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1) = -4/3$ 恒成立。故 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上。

03.[答案] $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

[详解] $F(1, 0)$ 。 $OM \perp AB$ 且垂足 M 在过 F 的动直线 AB 上 $\Rightarrow \angle OMF = 90^\circ$ ($M = F$ 时直线 AB 为 $x = 1$ 亦合), 故 M 在以 OF 为直径的圆上: 圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$, 方程 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$ 。

04.[答案] $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ [图注: 题面示意照录自源]

[详解] 设弦 $Q_1Q_2: mx + ny = 1$ (不过原点可如此设)。齐次化: $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 - (mx + ny)^2 = 0$, 展开乘 $2b^2$: $(2 - 2b^2n^2)y^2 + (1 - 2b^2m^2)x^2 - 4mnb^2xy = 0$, 两边除 x^2 得关于 $k = y/x$ 的方程 $(2 - 2b^2n^2)k^2 - 4mnb^2k + 1 - 2b^2m^2 = 0$, 两根即 $OQ_1、OQ_2$ 斜率, 垂直 $\Rightarrow k_1k_2 = (1 - 2b^2m^2)/(2 - 2b^2n^2) = -1 \Rightarrow 1 - 2b^2m^2 = -2 + 2b^2n^2 \Rightarrow 2b^2(m^2 + n^2) = 3 (*)$ 。设 $D(x_0, y_0), OD \perp Q_1Q_2$ 且 D 在弦上: 直线 Q_1Q_2 即 $x_0x + y_0y = x_0^2 + y_0^2$ (过 D 垂直于 OD), 对照 $mx + ny = 1$ 得 $m = x_0/(x_0^2 + y_0^2), n = y_0/(x_0^2 + y_0^2)$, 代入 $(*)$:

$2b^2(x_0^2 + y_0^2)/(x_0^2 + y_0^2)^2 = 3 \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = (2/3)b^2$ 。 D 轨迹为 $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ 。验算: $a^2 = 2b^2, c^2 = b^2$, 原点到 "斜距" 型结论 $|OD|^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) = 2b^4/(3b^2) = (2/3)b^2$ (椭圆切线对偶结构, 此处仅作后台校核不作讲解)。

05.[答案] B

[详解] 设过 $(0, 1)$ 的直线 $y = kx + 1$ (竖直直线 $x = 0$ 时 $A(0, 2), B(0, -2), OP = OA + OB = (0, 0), P = (0, 0)$ 适合下文方程), 代入圆: $(1 + k^2)x^2 + 2kx - 3 = 0, x_1 + x_2 = -2k/(1 + k^2), y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = 2/(1 + k^2)$ 。由向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP 得 $P(x, y) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (-2k/(1 + k^2), 2/(1 + k^2))$ 。消 $k: y - 1 = (2 - (1 + k^2))/(1 + k^2) = (1 - k^2)/(1 + k^2)$, 于是 $x^2 + (y - 1)^2 = [4k^2 + (1 - k^2)^2]/(1 + k^2)^2 = (1 + 2k^2 + k^4)/(1 + k^2)^2 = (1 + k^2)^2/(1 + k^2)^2 = 1$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。几何法 (源【编注】口径): 设 AB 中点 $D, OP = 2OD$ (向量), 且 $OD \perp AB, D$ 在以 $O(0, 0)$ 与 $(0, 1)$ 为直径端点的圆 $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1/4$ 上, 以 O 为中心 2 倍伸位即得 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。选 B 。

06.[答案] $x^2/(1/2) + y^2 = 1 (x \neq 0)$, 即 $2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$

[详解] l_1 过定点 $A(0, 1)$ 、斜率 $k_1 = k$; l_2 过定点 $B(0, -1)$ 、斜率 $k_2 = -2/k, k_1 \cdot k_2 = -2$ 为定值。设 $P(x, y)$, 两斜率存在 ($k \neq 0$) 故 $x \neq 0, k_1 = (y - 1)/x, k_2 = (y + 1)/x: (y - 1)(y + 1)/x^2 = -2 \Rightarrow y^2 - 1 = -2x^2 \Rightarrow 2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$ 。

07.[答案] $(y + 1)^2/8 - (x + 1)^2/8 = 1$

[详解] 设 $A(a, a), B(b, b) (b > a), M(x, y)$ 。 $P、A、M$ 共线: $(x + 2)/(y - 2) = (a + 2)/(a - 1) \Rightarrow a = 2(x + y)/(x - y + 4) (y \neq 2)$; $Q、B、M$ 共线: $x/(y - 2) = b/(b - 2) \Rightarrow b = 2x/(x - y + 2)$ 。 $|AB| = \sqrt{2}(b - a) = \sqrt{2} \Rightarrow b = a + 1$ 。代入整理: $2x/(x - y + 2) = 2(x + y)/(x - y + 4) + 1 \Rightarrow x^2 - y^2 + 2x - 2y + 8 = 0, y = 2$ 时交点 M 与 P 或 Q 重合, 两点坐标均满足该方程, 故方程即轨迹

方程; 配方 $(y+1)^2/8 - (x+1)^2/8 = 1$, 轨迹为中心 $(-1, -1)$ 、焦点在直线 $x = -1$ 上的双曲线。

08.[答案] (1) $x^2 - y^2 = 4$ ($x \neq \pm 2$); (2) 存在, 方向向量 $(1, 0)$

[详解] (1) $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$ 。设 $M(m, n)$ 、 $N(m, -n)$ ($m \neq 0$, 非直径), $m^2 + n^2 = 4$ 。 AM : $y = n/(m+2) \cdot (x+2)$; BN : $y = -n/(m-2) \cdot (x-2)$ 。两式相乘: $y^2 = -n^2/(m^2-4) \cdot (x^2-4) = (-n^2/-n^2)(x^2-4) = x^2-4$, 即 $x^2 - y^2 = 4$; $m \neq 0$ 排除 M 、 N 在 x 轴上 ($x \neq \pm 2$)。(2) ① l 倾斜角 90° : 设 $x = t$ ($|t| > 2$), $C, D = (t, \pm\sqrt{t^2-4})$, $AC \cdot AD = (t+2)^2 - (t^2-4) = 8t+8 = 0 \Rightarrow t = -1$ 与 $|t| > 2$ 矛盾, 无解。② l 不竖直: 设 $y = kx+t$, 联立 $(1-k^2)x^2 - 2ktx - t^2 - 4 = 0$ ($1-k^2 \neq 0$, $\Delta > 0$), $x_1+x_2 = 2kt/(1-k^2)$, $x_1x_2 = (-t^2-4)/(1-k^2)$ 。 $AC \perp AD$: $(x_1+2)(x_2+2) + (kx_1+t)(kx_2+t) = 0 \Rightarrow (1+k^2)x_1x_2 + (2+kt)(x_1+x_2) + t^2+4 = 0$, 代入化简得 $k(t-2k) = 0$; $k = 0$ (恒合, 验证 $\Delta = 4(t^2+4) > 0$ 且 $1-0 \neq 0$) 或 $t = 2k$ (l : $y = k(x+2)$ 恒过 $A(-2, 0)$, 舍)。综上存在, $k = 0$, 一个方向向量为 $(1, 0)$ 。

09.[答案] (1) $(x-1)^2 + y^2 = 1$; (2) $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0^2 + y_0^2 = 4$)、 AP 中点 $M(x, y)$: $x = (2+x_0)/2$, $y = y_0/2 \Rightarrow x_0 = 2x-2$, $y_0 = 2y$, 代入: $(2x-2)^2 + (2y)^2 = 4$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 。(2) 设 PQ 中点 $N(x, y)$ 。 $\angle PBQ = 90^\circ \Rightarrow Rt\triangle PBQ$ 斜边中线 $|BN| = |PN| = |PQ|/2$; 又 $ON \perp PQ$ (垂径定理), $|OP|^2 = |ON|^2 + |PN|^2 \Rightarrow |PN|^2 = 4 - (x^2 + y^2)$ 。于是 $|BN|^2 = |PN|^2$: $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 - x^2 - y^2$, 展开整理 $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 即 $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$ 。

10.[答案] D

[详解] 双曲线 $c = \sqrt{4+12} = 4$, 圆心 $D(-4, 0)$ 即左焦点, 右焦点 $F_2(4, 0)$; 圆半径 $r = 1$ 。 $|PN| \leq |PD| + r$ (N 取 PD 延长线与圆交点时等号), 故 $-|PN| \geq -|PD| - 1$; 又 $|PM| \geq |PF_2| - |MF_2| = |PF_2| - \sqrt{13}$ (P 、

M 、 F_2 共线时等号)。两式相加: $|PM| - |PN| \geq |PF_2| - |PD| - \sqrt{13} - 1$ 。 P 在左支: $|PF_2| - |PD| = 2a = 4$ (双曲线定义), 得 $|PM| - |PN| \geq 4 - \sqrt{13} - 1 = 3 - \sqrt{13}$ 。选 D 。

11.[答案] B

[详解] $l_1 \perp l_2$ ($m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0$), l_1 恒过定点 $S(3, 1)$ 、 l_2 恒过定点 $T(1, 3)$ ($m = 0$ 与一般值均合), $\angle SPT = 90^\circ \Rightarrow P$ 在以 ST 为直径的圆上: 圆心 $M(2, 2)$ 、半径 $r_2 = |ST|/2 = \sqrt{2}$, 即 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$ 。设 AB 中点 D : $|CD| = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \Rightarrow D$ 在以 $C(-1, -1)$ 为心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆上。 $PA + PB = 2PD$, $|PD| \geq |MC| - r_2 - \sqrt{3} = \sqrt{18} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$ (P 、 D 在连心线上时等号可达), 故 $|PA + PB|_{\min} = 2|PD| \geq 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ 。选 B 。

12.[答案] $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$

[详解] $M(1, 1)$, $P(2, 2)$, $|MP| = \sqrt{2}$ 。设 MP 中点 $Q(3/2, 3/2)$ 。 $AB \perp CD$ 于 $P \Rightarrow Rt\triangle APC$ 中 N 为斜边 AC 中点: $|PN| = |AN| = |CN|$ 。垂径: $AN^2 + MN^2 = AM^2 = 4$, 故 $PN^2 + MN^2 = 4$ 。向量: $PN = NQ + QP$ 、 $MN = NQ + QM$, $QP = -QM$ 且 $|QM| = |QP| = \sqrt{2}/2$, 相加: $PN^2 + MN^2 = 2NQ^2 + 2QM^2 = 2NQ^2 + 1 = 4 \Rightarrow NQ^2 = 3/2$, N 在以 Q 为心、 $\sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 为半径的圆上。 $|ON| \geq |OQ| - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2})/2 - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$ 。验算存在性: $N = OQ$ 连线与圆交点确对应某对垂直弦 ($|PN|^2 + |MN|^2 = 4$ 与 $PN = MN$ 型中点可反解), 等号可达。答 $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$ 。

13.[答案] $k = 1$: $x = a/2$ (线段 OA 的垂直平分线); $k \neq 1$ ($k > 0$): $(k^2-1)x^2 + (k^2-1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$, 即圆心 $(k^2a/(k^2-1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ 的圆 (阿波罗尼斯圆)

[详解] 设 $M(x, y)$ 为曲线上任意一点, 依题意 $|MO|/|MA| = k$ ($k > 0$): $\sqrt{x^2 + y^2} / \sqrt{(x-a)^2 + y^2} = k$, 两边平方并展开: $x^2 + y^2 = k^2[(x-a)^2 + y^2]$, 整理得 $(k^2-1)x^2 + (k^2-1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$ (化简步步同

解,两性保住了)。分类:① $k=1$:方程化为 $-2ax+a^2=0$,即 $x=a/2$ ——过 OA 中点 $(a/2,0)$ 且垂直于 x 轴的直线,即线段 OA 的垂直平分线。② $k\neq 1$:两边除以 k^2-1 : $x^2+y^2-[2k^2a/(k^2-1)]x+k^2a^2/(k^2-1)=0$ 。配方: $(x-k^2a/(k^2-1))^2+y^2=k^4a^2/(k^2-1)^2-k^2a^2/(k^2-1)=k^2a^2[k^2-(k^2-1)]/(k^2-1)^2=k^2a^2/(k^2-1)^2>0$ 恒成立,故恒表示圆,圆心 $(k^2a/(k^2-1),0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ (无需再验 $D^2+E^2-4F>0$,配方已直接给出正的半径平方)。验算($k=1/2, a=2$ 特值):圆心 $(-2/3,0)$ 、半径 $4/3$,圆与 x 轴交点 $(2/3,0)$: $|MO|/|MA|=(2/3)/(4/3)=1/2$; $(-2,0):2/4=1/2$ 。

14.[答案] $x^2+y^2-4x-4y-1=0$ (即圆 C_2 本身, $(x-2)^2+(y-2)^2=9$)

[详解] 记 $C_1:x^2+y^2-1=0, C_2:x^2+y^2-4x-4y-1=0$ 。①两圆确有两个交点: C_1 圆心 $(0,0)$ 半径 $1, C_2$ 圆心 $(2,2)$ 半径 3 , 圆心距 $2\sqrt{2}$, 满足 $3-1<2\sqrt{2}<3+1$ 。②过两交点的一切圆可表为 $C_1+\lambda C_2=0$ ($\lambda\neq -1$; $\lambda=-1$ 时退化为公共弦所在直线 $x+y=0$)——注意该系不含圆 C_2 本身。③代点 $(2,-1)$: C_1 值 $=4+1-1=4, C_2$ 值 $=4+1-8+4-1=0$, 系内圆过 $(2,-1)$ 须 $4+\lambda\cdot 0=0$, 无解! ④而点 $(2,-1)$ 恰在 C_2 上(上式 $=0$), C_2 本身即"过两交点且过 $(2,-1)$ "的圆; 两相交点加线外一点定一圆, 故唯一, 所求圆即 $C_2:x^2+y^2-4x-4y-1=0$ 。

15.[答案] $x^2-9y^2=1$ ($y\neq 0$)

[详解] 设 $P(x_1, y_1), M(x, y)$ 。双曲线中 $a=3, b=1, c=\sqrt{10}, F_1(-\sqrt{10}, 0), F_2(\sqrt{10}, 0)$ 。 P 为三角形顶点, $y_1\neq 0$ 。重心坐标公式: $x=(x_1-\sqrt{10}+\sqrt{10})/3=x_1/3, y=y_1/3$, 即 $x_1=3x, y_1=3y$ 。 P 在双曲线上: $(3x)^2/9-(3y)^2=1$, 即 $x^2-9y^2=1$; 由 $y_1\neq 0$ 得 $y\neq 0$ 。故重心 M 的轨迹方程为 $x^2-9y^2=1$ ($y\neq 0$)。

01.[答案] B

[详解] 关系式即"到两定点 $(1,0), (-1,0)$ 距离和为常数 4 ", $4>|F_1F_2|=2, P$ 轨迹为椭圆: 焦点在 x

轴、 $c=1, 2a=4\Rightarrow a=2, b^2=a^2-c^2=3$ 。标准方程 $x^2/4+y^2/3=1$ 。选 B 。

03.[答案] D

[详解] 圆 M 圆心 $M(-1,0)$ 半径 1 ; 圆 M_2 圆心 $(1,0)$ 半径 3 。 $|MM_2|=2=3-1$, 两定圆内切于点 $A(-2,0)$ (左端点)。设动圆半径 r_1 : 外切 $\Rightarrow |M_1M|=r_1+1$; 内切(动圆含于大圆内) $\Rightarrow |M_1M_2|=3-r_1$ 。相加: $|M_1M|+|M_1M_2|=4>|MM_2|=2, M_1$ 轨迹以 M, M_2 为焦点的椭圆: $a=2, c=1, b^2=3, x^2/4+y^2/3=1$ 。退化剔除: $r_1=0$ 时 M_1 与切点 $A(-2,0)$ 重合("动圆"退化为点, 圆 M_1 不存在), 故去 $x=-2$ (右端点 $x=2$ 处 $r_1=\dots$ 检验: $M_1(2,0): |M_1M|=3=r_1+1\rightarrow r_1=2; |M_1M_2|=1=3-2$ 合法保留)。选 D 。

04.[答案] (1) $33/5$; (2) $17/5$

[详解] $a=5, b=3, c=4, F_1(-4,0), F_2(4,0)$ 。 P 横坐标 $2: 4/25+y^2/9=1\Rightarrow y^2=9\cdot 21/25=189/25$ 。(1) $|PF_1|=\sqrt{(2+4)^2+y^2}=\sqrt{36+189/25}=\sqrt{1089/25}=33/5$ 。(2)定义: $|PF_2|=2a-|PF_1|=10-33/5=17/5$ 。(直算复核: $|PF_2|=\sqrt{(2-4)^2+189/25}=\sqrt{4+189/25}=\sqrt{289/25}=17/5$ 两路一致)

05.[答案] 最小值 $\sqrt{14}/4$, 最大值 11

[详解] 焦点在 y 轴, $a=6, b=2$ 。设 $P(x_0, y_0): x_0^2/4+y_0^2/36=1\Rightarrow x_0^2=4(1-y_0^2/36)=4-y_0^2/9, y_0\in[-6,6]$ 。 $|PA|^2=x_0^2+(y_0-5)^2=4-y_0^2/9+y_0^2-10y_0+25=(8/9)y_0^2-10y_0+29=(8/9)(y_0-45/8)^2+7/8$ 。顶点 $y_0=45/8\in[-6,6]$, 最小值 $|PA|^2=7/8\Rightarrow |PA|_{\min}=\sqrt{7/8}=\sqrt{14}/4$; 端点比较: $y_0=-6$ 时 $(8/9)\cdot 36+60+29=121\Rightarrow |PA|=11$; $y_0=6$ 时 $32-60+29=1\Rightarrow |PA|=1$ 。最大 11 、最小 $\sqrt{14}/4$ 。

06.[答案] B

[详解] 圆心 $C(0, 1)$ 、半径 1: $|MN| \leq |MC| + 1$ (N 在 MC 延长线与圆交点时等号)。设 $M(x_0, y_0)$, $x_0^2 = 18 - 2y_0^2$ ($y_0 \in [-3, 3]$)。 $|MC|^2 = x_0^2 + (y_0 - 1)^2 = 18 - 2y_0^2 + y_0^2 - 2y_0 + 1 = -(y_0 + 1)^2 + 20 \leq 20$, $y_0 = -1 \in [-3, 3]$ 可取, $|MC|_{\max} = 2\sqrt{5}$ 。 $|MN|_{\max} = 2\sqrt{5} + 1$ 。选 B。

07.[答案] AC

[详解] $a^2 = 5$ 、 $b^2 = 3$ 、 $c^2 = 2$: $a = \sqrt{5}$ 、 $c = \sqrt{2}$ 。A 对 B 错: 定义距离和 $= 2a = 2\sqrt{5}$ 。C 对 D 错: $|PF_1| = 2a - |PF_2|$, 要最大须 $|PF_2|$ 最小 $= a - c$ (右顶点), 故 $\max = 2a - (a - c) = a + c = \sqrt{5} + \sqrt{2}$ 。 ($|PF_2| \in [a - c, a + c]$ 由拓 4 型距离直算可得, 未引 2.5.2 性质表。)

08.[答案] $10 + \sqrt{13}$

[详解] 标准形 $x^2/25 + y^2/9 = 1$: $a = 5$ 、 $c = 4$, $F_1(-4, 0)$ 、右焦点 $F_2(4, 0)$ 。定义转化: $|PF_1| = 10 - |PF_2|$, $|PA| + |PF_1| = 10 + (|PA| - |PF_2|) \leq 10 + |AF_2| = 10 + \sqrt{(1 - 4)^2 + 2^2} = 10 + \sqrt{13}$ (三角不等式, $|PA| - |PF_2| \leq |AF_2|$ 当 F_2 在线段 PA 上取等)。等号可取性: $A(1, 2)$ 在椭圆内 ($1/25 + 4/9 = 109/225 < 1$), 自 A 出发过 F_2 的射线必与椭圆交于一点 P (F_2 亦椭圆内点, 交点在 F_2 外侧), 此时 $|PA| - |PF_2| = |AF_2| = \sqrt{13}$ 。最大值 $10 + \sqrt{13}$ 。

09.[答案] (3, 4) 或 (3, -4) 或 (-3, 4) 或 (-3, -4)

[详解] $c^2 = 45 - 20 = 25$: $F_1(-5, 0)$ 、 $F_2(5, 0)$ 。设 $P(x, y)$: 垂直 $\Rightarrow$ 向量 $PF_1 \cdot$ 向量 $PF_2 = (-5 - x, -y) \cdot (5 - x, -y) = (x^2 - 25) + y^2 = 0$, 即 P 在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上; 联立 $x^2/45 + y^2/20 = 1$: 代 $x^2 = 25 - y^2$: $(25 - y^2)/45 + y^2/20 = 1$, $\times 180$: $100 - 4y^2 + 9y^2 = 180 \Rightarrow y^2 = 16$ 、 $x^2 = 9$ 。 $P = (\pm 3, \pm 4)$ 四解。验算任一组: $9/45 + 16/20 = 1/5 + 4/5 = 1$; $(-5 - 3)(5 - 3) + (-4)(-4) = 0$ 。取 $(3, 4)$: $(x^2 - 25) + y^2 = 9 - 25 + 16 = 0$ 。

10.[答案] (1) $x^2/10 + y^2/5 = 1$; (2) $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (即 $5x^2 + 4y^2 = 1$)

[详解] (1) 共焦: $c^2 = 9 - 4 = 5$, 设 $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 5) = 1$, 代 $Q: 8/a^2 + 1/(a^2 - 5) = 1$, 令 $u = a^2$: $8(u - 5) + u = u(u - 5) \Rightarrow u^2 - 14u + 40 = 0 \Rightarrow u = 10$ 或 4 ($u = 4 < 5$ 舍, $b^2 < 0$): $a^2 = 10$ 、 $b^2 = 5$, $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 。验算 Q : $8/10 + 1/5 = 1$ 。(源法二共焦系 $x^2/(9 + \lambda) + y^2/(4 + \lambda) = 1$ 代点 $\lambda = 1$ 同果。)(2) 焦点轴不定, 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)。代 $P(1/3, 1/3)$: $(m + n)/9 = 1$; 代 $Q(0, -1/2)$: $n/4 = 1 \Rightarrow n = 4$ 、 $m = 5$: $5x^2 + 4y^2 = 1$, 标准形 $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (焦点在 y 轴)。验算: $P: 5/9 + 4/9 = 1$ 。

11.[答案] C

[详解] 由 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 恒成立, 半椭球体积 = 柱 - 锥 $= \pi b^2 a - (1/3)\pi b^2 a = (2/3)\pi b^2 a$ 。短轴长 $2 \Rightarrow b = 1$; 长轴 $4 \Rightarrow$ 半长轴 $a = 2$ 。 $V_{\text{椭球}} = 2 \cdot (2/3)\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 8\pi/3$ 。选 C。

12.[答案] B

[详解] 绕 y 轴旋转: 截面为半径 $|x|$ 的圆盘。构造底面半径 2、高 3 的圆柱, 挖去以下底圆心为顶点、以上底为底的圆锥。高 h 处 ($0 \leq h \leq 3$): 圆锥截面半径 $r = (2/3)h$, 环面积 $= 4\pi - (4h^2\pi)/9$; 橄榄体同高处截面 $= \pi x^2$, 由 $x^2/4 + h^2/9 = 1$ 得 $x^2 = 4(1 - h^2/9)$, 截面 $= 4\pi - (4h^2\pi)/9$, 两处恒等。半橄榄 = 柱 - 锥 $= \pi \cdot 2^2 \cdot 3 - (1/3)\pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 12\pi - 4\pi = 8\pi$, $V = 2 \times 8\pi = 16\pi$ 。选 B。

13.[答案] 4.75m

[详解] 接触点 P 处绳两直段和 $= 30$: $|PA| + |PC| = 30$ (A 、 C 为两桅杆顶), P 在以 A 、 C 为焦点的椭圆上: $2a = 30$ 、 $a = 15$; 两焦点距离 = 两桅杆顶间距 $= 15$ (两桅等高 7.5m、水平相距 15m), $2c = 15$ 、 $c = 7.5$; $b^2 = a^2 - c^2 = 225 - 56.25 = 168.75 = 675/4$ 。以 AC 中点为原点建系: $x^2/225 + y^2/(675/4) = 1$ 。甲板在杆顶下方 7.5m: $y_P = -7.5$, 代得 $x_P^2 =$

$225(1 - 56.25/168.75) = 225 \cdot (2/3) = 150$, P 偏 AB 侧取 $x_P = -\sqrt{150}$. P 到桅杆 AB (所在竖直线 $x = -7.5$) 的距离 $= |x_P| - 7.5 = \sqrt{150} - 7.5 \approx 12.25 - 7.5 = 4.75(m)$.

14.[答案] C

[详解] l_1 恒过 $(-1, 0)$, l_2 恒过 $(1, 0)$ ($m = 0$ 与 $m \neq 0$ 均合), 且 $l_1 \perp l_2$ (系数 $m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0$), 交点 Q 满足 $\angle(-1, 0)Q(1, 0) = 90^\circ$ 或重合端点, 即 Q 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上 (含 $(\pm 1, 0)$ 退化界点—— m 致两线共线时无交, 逐 m 检验交点总存在, 轨迹即整圆). 椭圆 $c^2 = 3: F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$. 设 $Q(\cos\theta, \sin\theta)$: $|QF_1| = \sqrt{(\cos\theta + \sqrt{3})^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{4 + 2\cos\theta}$, $|QF_2| = \sqrt{4 - 2\cos\theta}$, 乘积 $= \sqrt{16 - 12\cos^2\theta} \in [\sqrt{4}, \sqrt{16}] = [2, 4]$ ($\cos^2\theta \in [0, 1]$). 选 C.

15.[答案] $b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$

[详解] $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, $|F_1F_2| = 2c$. 余弦定理: $\cos\alpha = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 4c^2)/(2|PF_1||PF_2|) = [(2a)^2 - 2|PF_1||PF_2| - 4c^2]/(2|PF_1||PF_2|) = (4b^2 - 2|PF_1||PF_2|)/(2|PF_1||PF_2|) = (2b^2)/(|PF_1||PF_2|) - 1$, 解出 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 + \cos\alpha)$. $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\alpha = b^2 \cdot \sin\alpha/(1 + \cos\alpha) = b^2 \cdot [2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)]/[2\cos^2(\alpha/2)] = b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$.

16.[答案] B

[详解] 内心到三边距离 = 内切圆半径 r ; $I(x_0, 2)$ 到 x 轴 (边 F_1F_2 所在直线) 距离为 2, 故 $r = 2$. 面积 $= \frac{1}{2}r \times$ 周长: $4b = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (|MF_1| + |MF_2| + |F_1F_2|) = 2a + 2c \Rightarrow a + c = 2b$. 平方: $(a + c)^2 = 4b^2 = 4(a^2 - c^2) = 4(a - c)(a + c) \Rightarrow a + c = 4(a - c) \Rightarrow 5c = 3a$, 所求 $= (2a)/(2c) = a/c = 5/3$. 选 B. 验算: $a/c = 5/3$ 时取 $a = 5k, c = 3k, b = 4k; a + c = 8k = 2b = 8k$ 面积式闭合.

17.[答案] (1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$; (2) $7 < m < 11$; (3) $3 < m < 7$

[详解] (1) 椭圆标准方程要求两分母同正且不相等 (相等即圆): $m - 3 > 0, 11 - m > 0, m - 3 \neq 11 - m \Rightarrow 3 < m < 11$ 且 $m \neq 7$. (2) 焦点在 x 轴 $\Leftrightarrow x^2$ 项分母大: $m - 3 > 11 - m > 0 \Rightarrow m > 7$ 且 $m < 11$. (3) 焦点在 y 轴 $\Leftrightarrow y^2$ 项分母大: $11 - m > m - 3 > 0 \Rightarrow 3 < m < 7$.

01.[答案] (1) $(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0)$; (2) $(0, \sqrt{6}), (0, -\sqrt{6})$; (3) $(0, -3), (0, 3)$; (4) $(\sqrt{2}/2, 0), (-\sqrt{2}/2, 0)$

[详解] 化标准式后比较分母定焦点所在轴, 按 $c^2 = a^2 - b^2$ 求 c . (1) $a^2 = 9, b^2 = 4, c^2 = 5$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{5}, 0)$; (2) $a^2 = 9, b^2 = 3, c^2 = 6$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm\sqrt{6})$; (3) 化为 $x^2/7 + y^2/16 = 1, a^2 = 16, b^2 = 7, c^2 = 9$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm 3)$; (4) 化为 $x^2 + y^2/(1/2) = 1, a^2 = 1, b^2 = 1/2, c^2 = 1/2, c = \sqrt{2}/2$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{2}/2, 0)$.

02.[答案] $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

[详解] 以 O 为原点, F_1F_2 为 x 轴, 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 等腰直角三角形顶点 $P(0, c)$ ($|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = c$). 斜边 F_1F_2 外的两腰 $PF_1: y = x + c$ ($x \in [-c, 0]$), $PF_2: x + y = c$ ($x \in [0, c]$). 由对称性, M, N 分别在两腰上且关于 y 轴对称, MN 水平, $|MN| = (1/3)|F_1F_2| = 2c/3$, 故 N 的横坐标为 $c/3, M$ 的横坐标为 $-c/3$, 代入相应腰的方程得 $N(c/3, 2c/3), M(-c/3, 2c/3)$. 由椭圆定义: $2a = |NF_1| + |NF_2| = \sqrt{(c/3 + c)^2 + (2c/3)^2} + \sqrt{(c/3 - c)^2 + (2c/3)^2} = \sqrt{16c^2/9 + 4c^2/9} + \sqrt{4c^2/9 + 4c^2/9} = (2\sqrt{5}/3)c + (2\sqrt{2}/3)c$, 故 $e = c/a = 3/(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 3(\sqrt{5} - \sqrt{2})/(5 - 2) = \sqrt{5} - \sqrt{2}$. (数值核验: $\sqrt{5} - \sqrt{2} \approx 2.236 - 1.414 = 0.822 \in (0, 1)$)

03.[答案] $1/2$ 或 $3/2$

[详解] 设 $|PF_1| = 4t, |F_1F_2| = 2c = 3t, |PF_2| = 2t$ ($t > 0$), 则 $c = 3t/2$. 椭圆支: $2a = |PF_1| + |PF_2| = 6t \Rightarrow$

$a = 3t$, $e = c/a = (3t/2)/(3t) = 1/2$ (且 $2a > 2c$: $6t > 3t$, 可成椭圆); 双曲线支: $2a = |PF_1| - |PF_2| = 2t \Rightarrow a = t$, $e = c/a = (3t/2)/t = 3/2$ ($2a < 2c$: $2t < 3t$, 可成双曲线).

04.[答案] (1) 证明见详解; (2) $x^2/144 + y^2/25 = 1$

[详解] (1) $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 、 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$, 两对角线 A_1A_2 与 B_1B_2 同为对方的中垂线 (互相垂直平分), 故 $A_1B_1A_2B_2$ 是平行四边形且对角线垂直, 即为菱形. (2) 菱形面积 $= \frac{1}{2} \cdot |A_1A_2| \cdot |B_1B_2| = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2b = 2ab = 120 \Rightarrow ab = 60$; 相邻顶点 $A_2(a, 0)$ 、 $B_2(0, b)$ 的距离即边长 $\sqrt{a^2 + b^2} = 13 \Rightarrow a^2 + b^2 = 169$. 联立 $a^2 + b^2 = 169$ 与 $ab = 60$: a^2, b^2 是 $u^2 - 169u + 3600 = 0$ 的两根, $\Delta = 169^2 - 4 \cdot 3600 = 28561 - 14400 = 14161 = 119^2$, $u = (169 \pm 119)/2 = 144$ 或 25 , 由 $a > b$ 得 $a^2 = 144$ 、 $b^2 = 25$, 椭圆 $x^2/144 + y^2/25 = 1$.

05.[答案] 8

[详解] P 、 Q 关于 O 对称, F_1 、 F_2 关于 O 对称, 故 PF_1QF_2 的对角线 PQ 与 F_1F_2 互相平分 (是平行四边形); 又 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等的平行四边形为矩形, 于是 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$. $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = 12$, $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 48$. 设 $|PF_1| = m$ 、 $|PF_2| = n$, 则 $m+n = 2a = 8$, $m^2 + n^2 = 48$, $\Rightarrow 2mn = (m+n)^2 - (m^2 + n^2) = 64 - 48 = 16 \Rightarrow mn = 8$. 矩形面积 $= mn = 8$.

06.[答案] D

[详解] $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 25/2$, $c^2 = a^2 - b^2 = 25/2$, $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 故 $b = c = 5\sqrt{2}/2$. 设 $P(x, y)$, $x^2 \in [0, 25]$. 由焦半径 $|PF_1| = a + ex$ 、 $|PF_2| = a - ex$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (a + ex)^2 + (a - ex)^2 = 2a^2 + 2e^2x^2 = 50 + x^2$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x^2 = 25 - x^2/2$, 且 $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 50$, 故 $\cos \angle F_1PF_2 = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2) / (2|PF_1| \cdot |PF_2|) = (50 + x^2 - 50) / [2(25 - x^2/2)] = x^2 / (50 - x^2) \geq 0$, 分母 $50 - x^2 \geq 25 > 0$ 恒正, 等号当且仅当 $x = 0$, 即 P 为短轴端点

$(0, \pm 5\sqrt{2}/2)$. $\cos \angle F_1PF_2 \geq 0$ 说明 $\angle F_1PF_2 \leq 90^\circ$, 且 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上随角单调递减, 故 $\cos$ 取最小值 0 时顶角最大: $x = 0$ 时 $|PF_1| = |PF_2| = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{25/2 + 25/2} = 5 = a$, $|F_1F_2| = 2c = 5\sqrt{2}$, $5^2 + 5^2 = 50 = (5\sqrt{2})^2 \Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$; $x^2 = 25$ (长轴端点, 三点共线) 时 $\cos = 25/(50 - 25) = 1$, 顶角 0° , 与图形一致. 所以 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 90° . 故选: D.

07.[答案] $[-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$

[详解] $c^2 = 4 - 1 = 3$, $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$. P 不在 x 轴上的线段 F_1F_2 内 (椭圆上点 $|y|$ 可取 0 但此时 $x = \pm 2$, 在 F_1F_2 之外), 故 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} \leq 0 \Leftrightarrow (-\sqrt{3} - x)(\sqrt{3} - x) + y^2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 3 \leq 0$, 即 P 在以原点为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆内 (含界). 以 $y^2 = 1 - x^2/4$ 代入: $x^2 + 1 - x^2/4 - 3 \leq 0 \Rightarrow (3/4)x^2 \leq 2 \Rightarrow x^2 \leq 8/3 \Rightarrow |x| \leq 2\sqrt{6}/3$, 又 $2\sqrt{6}/3 \approx 1.633 < 2$ 在椭圆 x 范围内, 故 $x \in [-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$.

08.[答案] A

[详解] $a^2 = 18$ 、 $b^2 = 9$, 短轴端点 $A_1(0, 3)$ 、 $A_2(0, -3)$. 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $N(x_1, y_1)$. $k_{MA_1} = (y_0 - 3)/x_0$, $NA_1 \perp MA_1 \Rightarrow k_{NA_1} = -x_0/(y_0 - 3)$, $NA_1: y = -x_0/(y_0 - 3) \cdot x + 3$; 同理 $NA_2: y = -x_0/(y_0 + 3) \cdot x - 3$. 两式相减消 y : $0 = -x_0x[1/(y_0 - 3) - 1/(y_0 + 3)] + 6 \Rightarrow x_0x \cdot 6/(y_0^2 - 9) = 6 \Rightarrow x_1 = (y_0^2 - 9)/x_0$. 由 M 在椭圆上: $x_0^2/18 + y_0^2/9 = 1 \Rightarrow y_0^2 - 9 = -x_0^2/2$, 故 $x_1 = -x_0/2$. 两三角形共底 A_1A_2 (在 y 轴上), 面积比等于高的比 $= |x_0|/|x_1| = 2$. 故选: A.

09.[答案] B

[详解] 向量 $\overrightarrow{PM} \cdot$ 向量 $\overrightarrow{AM} = 0 \Rightarrow PM \perp AM$, 故 $\triangle PMA$ 是以 M 为直角顶点的直角三角形, $|PM|^2 = |PA|^2 - |AM|^2 = |PA|^2 - 1$, 即 $|PM| = \sqrt{|PA|^2 - 1}$ ($|PA| > 1$ 时 M 即以 A 为圆心、1 为半径的圆上自 P 所引切线的切点, 必存在), 所以 $|PM|$ 随 $|PA|$ 单调增大, 只需求 $|PA|$ 的最小值. 椭圆 $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 16 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9$ 、 $c = 3$, 右焦点为 $(3, 0)$, 恰与点 A 重合, 故

$|PA|$ 即焦半径 $|PF_2|$, 其最小值为 $a-c=5-3=2$ (P 为右顶点 $(5,0)$). 于是 $|PM| \geq \sqrt{2^2-1} = \sqrt{3}$, 当 P 为右顶点时取等 (此时 $|PA|=2>1$, 切点 M 存在, $|PM|=\sqrt{3}$). 故选: B .

10.[答案] $[7,9)$

[详解] $x = \sqrt{a-y^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a$ 且 $x \geq 0$ (须 $a > 0$), 表示以原点为圆心、 $\sqrt{a}$ 为半径的右半圆 (含 x 轴上的两 endpoints). 椭圆 $a_1^2 = 9, b_1^2 = 7$, 即 $a_1 = 3, b_1 = \sqrt{7}$. 椭圆上任一点 $P(x, y)$ 到原点的距离平方: $|OP|^2 = x^2 + y^2$, 由 $x^2 = 9(1-y^2/7)$ 得 $|OP|^2 = 9 - (2/7)y^2, y^2 \in [0, 7]$, 故 $|OP|^2 \in [7, 9]$; 其中 $|OP|^2 = 7$ 仅在上下顶点 $(0, \pm\sqrt{7})$, $|OP|^2 = 9$ 仅在左右顶点 $(\pm 3, 0)$, 介于两者之间的每个值对应 $x = \pm$ 两个、 $y = \pm$ 两个共四个点. 按 $a = |OP|^2$ 逐段数交点 (半圆只取 $x \geq 0$): $a < 7$: $|OP|^2$ 在椭圆上最小为 7, 半圆落在椭圆内部, 无交点; $a = 7$: 交点 $(0, \sqrt{7}), (0, -\sqrt{7})$, 恰 2 个; $7 < a < 9$: 由 $9 - (2/7)y^2 = a$ 得 $y^2 = 7(9-a)/2 \in (0, 7)$, 两个 y 值各配 $x = \sqrt{9(a-7)/2} > 0$ 一个交点, 共 2 个; $a = 9$: 仅 $y = 0, x = 3$, 1 个交点 (左顶点 $x = -3$ 不在半圆上); $a > 9$: 无交点. 综上 $a \in [7, 9)$.

11.[答案] 6

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 1$, 故 $F(-1, 0), O(0, 0)$. 设 $P(x, y), x \in [-2, 2]$, 向量 $OP \cdot$ 向量 $FP = (x, y) \cdot (x+1, y) = x^2 + x + y^2$. 以 $y^2 = 3(1-x^2/4) = 3 - (3/4)x^2$ 代入: 原式 $= x^2 + x + 3 - (3/4)x^2 = (1/4)x^2 + x + 3 = (1/4)(x+2)^2 + 2$. $x \in [-2, 2]$ 上该二次函数自对称轴 $x = -2$ 起单调递增, 故 $x = 2$ (P 为右顶点) 时取最大值 $(1/4) \cdot 16 + 2 = 6$.

12.[答案] $[-3/4, -3/8]$

[详解] $a = 2, A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$. 设 $P(m, n)$ ($m \neq \pm 2$, 两斜率均存在且非零), 则 $n^2 = 3(1-m^2/4) = 3(4-m^2)/4, k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = [n/(m+2)] \cdot [n/(m-2)] = n^2/(m^2-4) = [3(4-m^2)/4]/(m^2-4) = -3/4$, 即第三定义

的斜率积定值 $-b^2/a^2 = -3/4$. 由 $1 \leq k_{PA_1} \leq 2$ 且 $k_{PA_2} = -3/(4k_{PA_1})$; $k_{PA_1} > 0$ 时 $k \mapsto -3/(4k)$ 单调递增, $k_{PA_1} = 1 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/4$; $k_{PA_1} = 2 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/8$, 故 $k_{PA_2} \in [-3/4, -3/8]$.

13.[答案] $1/2 + 2\sqrt{21}/3; (\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$

[详解] 椭圆化为 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $Q(2\cos\alpha, \sin\alpha)$; 圆心 $C(0, 2)$ 、半径 $1/2$. 三角不等式 $|PQ| \leq |PC| + |CQ| = 1/2 + |CQ|$, 等号当 P 为半径 CQ 延长线与圆的交点时成立, 故只需求 $|CQ|$ 的最大值. $|CQ|^2 = 4\cos^2\alpha + (\sin\alpha - 2)^2 = 4(1 - \sin^2\alpha) + \sin^2\alpha - 4\sin\alpha + 4 = 8 - 4\sin\alpha - 3\sin^2\alpha = -3(\sin\alpha + 2/3)^2 + 28/3 \leq 28/3$, 等号当 $\sin\alpha = -2/3$ (可取) 时成立, 此时 $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-4/9} = \pm\sqrt{5}/3$, $|CQ|_{\max} = \sqrt{28/3} = 2\sqrt{7}/\sqrt{3} = 2\sqrt{21}/3$, 相应 $Q(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$. 故 $|PQ|_{\max} = 1/2 + 2\sqrt{21}/3$, 相应点 Q 为 $(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$.

14.[答案] B

[详解] ①向径即焦半径, $|PF| = a - ex$ (设焦点为右焦点、 $x \in [-a, a]$), 故取值范围为 $[a-c, a+c]$, ①正确. ②比值为 $(a-c)/(a+c) = (1-e)/(1+e)$, 对 e 求导得 $[(1-e)/(1+e)]' = -2/(1+e)^2 < 0$, 故比值越大 $\Leftrightarrow e$ 越小 $\Leftrightarrow$ 轨道越圆, ②错误. ③以焦点 $F(c, 0)$ 为顶点看两半弧扫过的面积: 左半弧 ($x \leq 0$ 段) 扫过面积 = 半个椭圆面积 + $\triangle FB_1B_2$ (B_1, B_2 为短轴端点) = $\pi ab/2 + bc$; 右半弧扫过面积 = $\pi ab/2 - bc$. 由面积守恒, 扫过面积与用时成正比, 左半弧用时长, ③正确. ④近地点向径短、单位时间扫过同面积须弧长长, 故速度最大; 远地点速度最小, ④所说相反, 错误. 综上正确的是 ①③. 故选: B .

15.[答案] $5\sqrt{5}-5; (\sqrt{5}+1)/2$

[详解] 第一空: $10 > m > 0$ 时焦点在 x 轴上, $e^2 = 1 - m/10$. 又 $e = (\sqrt{5}-1)/2 \Rightarrow e^2 = (6-2\sqrt{5})/4 = (3-\sqrt{5})/2$, 故 $m/10 = 1 - (3-\sqrt{5})/2 = (\sqrt{5}-1)/2$, $m = 5(\sqrt{5}-1) = 5\sqrt{5}-5$. 第二空: 设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 r , 则 M 到三边距离均为 r . $S_{\triangle PF_1F_2} =$

$(1/2)r(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|) = (1/2)r(2a+2c) = (a+c)r$; $S\triangle MF_1F_2 = (1/2)r|F_1F_2| = cr$. $\triangle MF_1F_2$ 与 $\triangle PF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比等于高之比; 又 P, M, N 共线且 N 在 F_1F_2 上, 故高之比 = $|MN|/|PN|$, 于是 $|MN|/|PN| = cr/[(a+c)r] = c/(a+c)$, $|PM| = |PN| - |MN| = [1 - c/(a+c)]|PN| = a/(a+c) \cdot |PN|$, 所以 $|PM|/|MN| = a/c = 1/e = 2/(\sqrt{5}-1) = (\sqrt{5}+1)/2$.

16.[答案] AC

[详解] A: 圆写作 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$, 即 $a^2 = b^2 = R^2$, 圆上点满足 $x_0^2 + y_0^2 = R^2$, $R' = R^4((x_0^2 + y_0^2)/R^4)^{(3/2)} = R^4(R^2/R^4)^{(3/2)} = R^4/R^3 = R$, 与点的位置无关, A 正确. B、C: 记 $f = x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4$, 令 $u = x_0^2/a^2 \in [0, 1]$, 则 $y_0^2/b^2 = 1-u$, $f = u/a^2 + (1-u)/b^2 = 1/b^2 + u(1/a^2 - 1/b^2)$, 因 $a > b > 0$ 有 $1/a^2 - 1/b^2 < 0$, 故 f 关于 u 单调递减: $u = 0$ (短轴端点 $(0, \pm b)$) 时 f 最大 = $1/b^2$, $u = 1$ (长轴端点 $(\pm a, 0)$) 时 f 最小 = $1/a^2$. 于是 $R_{\max} = a^2b^2(1/b^2)^{(3/2)} = a^2/b$ (在 $(0, \pm b)$ 处), $R_{\min} = a^2b^2(1/a^2)^{(3/2)} = b^2/a$ (在 $(\pm a, 0)$ 处), $R \in [b^2/a, a^2/b]$. 故 B (最大值 a) 错误, C 正确. D: $b^2 = 1$, $R = a^2(1/(4a^4) + y_0^2)^{(3/2)}$, 其中 $y_0^2 = 1 - 1/(4a^2)$. 令 $w = 1/a^2 \in (0, 1)$, 则 $1/(4a^4) = w^2/4$, $R = (1/w)(1-w/4+w^2/4)^{(3/2)}$, 取对数 $\ln R = -\ln w + (3/2)\ln(1-w/4+w^2/4)$, 记 $g(w) = 1-w/4+w^2/4$ ($g' = -1/4+w/2$; g 的判别式 $1/16-1 < 0$, 故 $g > 0$ 恒成立), $d(\ln R)/dw = -1/w + (3/2)g'/g = [-g(w) + (3/2)w \cdot g'(w)]/[w \cdot g(w)] = (w^2/2 - w/8 - 1)/[wg(w)]$, $w \in (0, 1)$ 时 $w^2/2 < 1/2$, 分子 $< -1/2 - w/8 < 0$, 分母 > 0 , 故 $d(\ln R)/dw < 0$, 即 R 关于 w 单调递减, 而 $w = 1/a^2$ 随 a 增大而减小, 所以曲率半径 R 随 a 增大而增大, D 错误. 故选: AC.

17.[答案] BCD

[详解] A: 封闭图形由上半圆 (半径 2) 与下半椭圆 (横半轴 2、竖半轴 3) 拼成, 横坐标范围 $-2 \leq x \leq 2$. 按 $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 逐列数严格内部整数点: $x = \pm 2$ 时 $y = 0$ 在边界上, 无内部整数点; $x = \pm 1$ 时: 上半需 $y > 0$ 且 $1 + y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下半需

$y \leq 0$ 且 $1/4 + y^2/9 < 1 \Rightarrow y^2 < 27/4 \Rightarrow y = 0, -1, -2$ ($y = -3$ 时 $1/4 + 1 > 1$ 在形外); 即 $(-1, 1), (-1, 0), (-1, -1), (-1, -2)$ 与 $(1, 1), (1, 0), (1, -1), (1, -2)$, 共 8 个; $x = 0$ 时: 上需 $y > 0, y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下需 $y^2 < 9 \Rightarrow y = 0, -1, -2$, 共 $(0, 1), (0, 0), (0, -1), (0, -2)$, 4 个. 合计 $8+4 = 12$ 个整数点, A 说 11 个, 错误. B: $y > 0$ 段在半圆上, 到原点距离恒为 2; $y \leq 0$ 段设 $P(2\cos\theta, 3\sin\theta), \theta \in [\pi, 2\pi], |OP|^2 = 4\cos^2\theta + 9\sin^2\theta = 9 - 5\cos^2\theta \in [4, 9]$ ($\theta = \pi, 2\pi$ 时取 4, $\theta = 3\pi/2$ 时取 9), 即 $|OP| \in [2, 3]$; 故曲线上到原点距离的最大值 3、最小值 2, 和为 5, B 正确. C: 椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 中 $a^2 = 9$ (在 y 项)、 $b^2 = 4, c^2 = 5$, 焦点恰为 $A(0, -\sqrt{5}), B(0, \sqrt{5})$, 故 P 在半椭圆上时 $|PA| + |PB| = 2a = 6, |AB| = 2\sqrt{5}$. $|PA| \cdot |PB| \leq [(|PA| + |PB|)/2]^2 = 9$, 等号当 $|PA| = |PB|$, 即 P 在 x 轴上 ($P(\pm 2, 0)$, 属 $y \leq 0$ 段) 取到. $\cos\angle APB = (|PA|^2 + |PB|^2 - |AB|^2)/(2|PA||PB|) = [(|PA| + |PB|)^2 - 2|PA||PB| - 20]/(2|PA||PB|) = 16/(2|PA||PB|) - 1 = 8/(|PA||PB|) - 1 \geq 8/9 - 1 = -1/9$, 故 $\cos\angle APB$ 的最小值为 $-1/9$, C 正确. D: 由蒙日圆半径公式 $r^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$ (亦如源取两条特殊切线 $x = 2, y = 3$, 交点 $(2, 3)$ 在蒙日圆上, $r^2 = 4 + 9 = 13$), 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = 13$, D 正确. 故选: BCD.

18.[答案] (1) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (3) 定值为 $-b^2/a^2$, 证明见详解

[详解] (1) 类比①: 圆方程 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$ 中 r^2 同时充当 a^2, b^2 , 切线 $x_0x + y_0y = r^2$ 即 $x_0x/R^2 + y_0y/R^2 = 1$, 故把 r^2 对应替换为 a^2, b^2 , 猜想过 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由 (1), 过椭圆上点 A 的切线 l_1 为 $x_1x/a^2 + y_1y/b^2 = 1$; l_1 过 $M(x_0, y_0)$, 故 $x_1x_0/a^2 + y_1y_0/b^2 = 1$. 同理 $x_2x_0/a^2 + y_2y_0/b^2 = 1$. 两式说明 A, B 的坐标都满足同一方程 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 而两点确定一条直线, 故直线 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (3) 由 (2), $AB: x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 因 M 不在坐标轴上, $x_0y_0 \neq 0$, 故 $k_{AB} = -(b^2x_0)/(a^2y_0)$; 又 $k_{OM} = y_0/x_0$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -(b^2x_0)/(a^2y_0) \cdot y_0/x_0 = -b^2/a^2$, 为定值 (与切点位置无关). 设

AB 的中点为 $P((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$. A, B 均在椭圆上: $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 = 1, x_2^2/a^2 + y_2^2/b^2 = 1$, 两式相减得 $(x_2^2 - x_1^2)/a^2 + (y_2^2 - y_1^2)/b^2 = 0$, 即 $(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)/a^2 + (y_2 + y_1)(y_2 - y_1)/b^2 = 0$, 于是 $k_{AB} \cdot k_{OP} = [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] \cdot [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] = -b^2/a^2$. 结合已证的 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -b^2/a^2$, 且 $k_{AB} \neq 0$ (M 不在坐标轴上使 $x_0 y_0 \neq 0$), 得 $k_{OP} = k_{OM}$, 故 O, P, M 三点共线, 即直线 OM 过弦 AB 的中点 P , 所以 OM 平分线段 AB .

19.[答案] (1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

[详解] (1) $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 故 $a^2 = 2b^2$. 点 $(-2, 1)$ 在椭圆上: $4/a^2 + 1/b^2 = 1$, 即 $4/(2b^2) + 1/b^2 = 3/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 3, a^2 = 6$, 椭圆 $C: x^2/6 + y^2/3 = 1$. (2) (i) 两切线中有一条斜率不存在时: 该切线为 $x = \pm\sqrt{6}$, 另一条与之垂直且与椭圆相切, 只能是 $y = \pm\sqrt{3}$, 交点 P 为 $(\pm\sqrt{6}, \pm\sqrt{3})$ (四组), 均满足 $6+3=9$. (ii) 两切线斜率均存在时, 设切线为 $y-n=k(x-m)$, 与 $x^2/6 + y^2/3 = 1$ (即 $x^2+2y^2=6$) 联立, 消 y 得 $(1+2k^2)x^2 - 4k(km-n)x + 2(km-n)^2 - 6 = 0$. 相切 $\Rightarrow \Delta = 16k^2(km-n)^2 - 4(1+2k^2)[2(km-n)^2 - 6] = 0$, 展开约去同类项后得 $(m^2-6)k^2 - 2mnk + n^2 - 3 = 0$ ($m^2 \neq 6$ 时为关于 k 的二次方程). 设两切线斜率为 k_1, k_2 , 则 $k_1 k_2 = (n^2-3)/(m^2-6)$, 垂直 $\Rightarrow (n^2-3)/(m^2-6) = -1$, 即 $m^2+n^2=9$ ($m \neq \pm\sqrt{6}$). 结合 (i) 知斜率不存在的情形也在同一圆上, 且该圆上每一点到原点的距离 3 大于椭圆上点的最大距离 $\sqrt{6}$, 故圆上点均在椭圆外, 两切线总存在, 所以动点 P 的轨迹方程为 $x^2+y^2=9$ (即以 $a^2+b^2=9$ 为半径平方的蒙日圆).

20.[答案] $(0, \sqrt{6}/3)$

[详解] 先定临界位置: 对平面内一点 P (在椭圆外), 过 P 的两条切线的夹角是 P 对椭圆上两点的张角 $\angle APB$ 的最大值 (A, B 沿切线方向时张角最大), 而两切线夹角为直角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆上、为钝角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆内、为锐角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆外. 因此 " 对椭圆上任意 A, B 与直线上任

意 $P, \angle APB$ 恒为锐角 " $\Leftrightarrow$ 直线 $3x+4y-10=0$ 上每一点都在蒙日圆外, 即直线与蒙日圆相离. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的 $a^2 = a^2, b^2 = 1$, 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = a^2+1$, 圆心 $O(0,0)$ 、半径 $\sqrt{a^2+1}$. 相离 $\Leftrightarrow d = |-10|/\sqrt{9+16} = 2 > \sqrt{a^2+1} \Leftrightarrow a^2+1 < 4 \Leftrightarrow a^2 < 3$, 结合 $a > 1$ 得 $1 < a < \sqrt{3}$, 即 $a^2 \in (1, 3)$. $e^2 = 1 - b^2/a^2 = 1 - 1/a^2$ 在 $a^2 \in (1, 3)$ 上随 a^2 递增: $a^2 \rightarrow 1^+$ 时 $e^2 \rightarrow 0^+$, $a^2 \rightarrow 3^-$ 时 $e^2 \rightarrow 2/3$, 故 $e^2 \in (0, 2/3)$, $e \in (0, \sqrt{6}/3)$.

21.[答案] $\sqrt{6}/3$

[详解] 设 $P(m, n)$, 过 P 的切线 $y-n=k(x-m)$ 与 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ (即 $x^2+a^2y^2=a^2$) 联立, 消 y 得 $(1+a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n-km)x + a^2(n-km)^2 - a^2 = 0$, 相切 $\Rightarrow \Delta = 0$, 化简得 $(a^2-m^2)k^2 + 2mnk + (1-n^2) = 0$. 当两切线斜率均存在时, $k_1 k_2 = (1-n^2)/(a^2-m^2)$, $PA \perp PB \Leftrightarrow (1-n^2)/(a^2-m^2) = -1 \Leftrightarrow m^2+n^2 = a^2+1$, 即满足 $PA \perp PB$ 的点落在以 O 为圆心、 $\sqrt{a^2+1}$ 为半径的圆上 (蒙日圆). " 恰好存在一点 P 使 $PA \perp PB$ " $\Leftrightarrow$ 直线 $ax+y-4=0$ 与该圆恰有一个公共点, 即相切: $d = |-4|/\sqrt{a^2+1} = \sqrt{a^2+1} \Rightarrow a^2+1=4 \Rightarrow a^2=3$ ($a > 1$ 故 $a=\sqrt{3}$), 此时唯一点 P 为 O 到直线的垂足 $(\sqrt{3}, 1)$ ($\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 1 = 4, 3+1=4=a^2+1$). 该点 $m^2=a^2$ 使上面关于 k 的方程退化, 其两切线为 $x=\sqrt{3}$ (竖直, 切于右顶点) 与 $y=1$ (水平, 切于上顶点), 确实互相垂直, 故取等情形成立、结论不受影响. 于是 $a^2=3, b^2=1, c^2=2, e=c/a=\sqrt{2}/\sqrt{3}=\sqrt{6}/3$.

22.[答案] (1, 11)

[详解] 两切线夹角为钝角 $\Leftrightarrow M$ 在蒙日圆内部 (不含边界); 又要能引出两条切线, 须 M 在椭圆外. 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$, 即 M 在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 内、椭圆外 (开区间, 两端边界均不含). 圆心 O 到 $l: x+y-6\sqrt{2}=0$ 的距离 $d_0 = 6\sqrt{2}/\sqrt{2} = 6 > 5$, 故直线 l 在蒙日圆外, 圆上点到 l 的距离取值恰为 $(6-5, 6+5) = (1, 11)$ 的上下确界. 对任一 $v \in (1, 11)$, 与 l 平行且相距 v 的

直线与开圆盘相交成一条弦,弦的端点趋近圆上点;因椭圆上点到原点距离最大为 $a = 4 < 5$, 圆附近、弦上的点必在椭圆外,故该直线上的可取点确实存在, v 可达;反过来,区域内的点到 l 的距离不可能达到 1 或 11 (那需在圆外或圆上). 故动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$ (开区间,不含端点).

23.[答案] $[2/3, \sqrt{2}/2]$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0^2 + y_0^2 = 3$)、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$. 由切线代换式 (见 12-拓 18): 过椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 上点 (x_1, y_1) 的切线为 $x_1x/2 + y_1y = 1$, 切线 MA 过 $M \Rightarrow x_1x_0/2 + y_1y_0 = 1$, 同理 $x_2x_0/2 + y_2y_0 = 1$, 故切点弦 $AB: x_0x/2 + y_0y = 1$. (i) $y_0 \neq 0$ 时, 由直线解出 $y = (1 - x_0x/2)/y_0$ 代入 $x^2 + 2y^2 = 2$, 整理并用 $x_0^2 = 3 - y_0^2$ 化简得 $(y_0^2 + 3)x^2 - 4x_0x + (4 - 4y_0^2) = 0$, $\therefore x_1 + x_2 = 4x_0/(y_0^2 + 3)$, $x_1x_2 = (4 - 4y_0^2)/(y_0^2 + 3)$, $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = [16x_0^2 - 16(1 - y_0^2)(y_0^2 + 3)]/(y_0^2 + 3)^2 = 16y_0^2(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)^2$, 又 $y_1 - y_2 = -[x_0/(2y_0)](x_1 - x_2)$, 故 $|AB| = |x_1 - x_2| \cdot \sqrt{1 + x_0^2/(4y_0^2)} = [4|y_0|\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)] \cdot [\sqrt{4y_0^2 + x_0^2}/(2|y_0|)]$, 而 $4y_0^2 + x_0^2 = 4y_0^2 + 3 - y_0^2 = 3(y_0^2 + 1)$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)$. 原点 O 到 AB 的距离 $d = 1/\sqrt{x_0^2/4 + y_0^2} = 1/\sqrt{3(1 + y_0^2)/4} = 2/[\sqrt{3} \cdot \sqrt{y_0^2 + 1}]$, $S = (1/2)|AB| \cdot d = (1/2) \cdot [2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)] \cdot [2/(\sqrt{3}\sqrt{y_0^2 + 1})] = 2\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)$. (ii) $y_0 = 0$ 时 $x_0^2 = 3$, AB 为 $x = 2/x_0 = \pm 2\sqrt{3}/3$, 切点纵坐标满足 $y^2 = 1 - x^2/2 = 1 - (2/\sqrt{3})^2/2 = 1 - 2/3 = 1/3$, $|AB| = 2\sqrt{3}/3$, $d = 2\sqrt{3}/3$, $S = (1/2) \cdot (2\sqrt{3}/3) \cdot (2\sqrt{3}/3) = 2/3$, 与 (i) 式在 $y_0 = 0$ 时的值一致, 故通式覆盖全部情形. 令 $t = \sqrt{y_0^2 + 1}$, 由 $y_0^2 \in [0, 3]$ 得 $t \in [1, 2]$, 则 $y_0^2 + 3 = t^2 + 2$, $S = 2t/(t^2 + 2) = 2/(t + 2/t)$. $t + 2/t$ 在 $[1, 2]$ 上: 由对勾函数性质, 在 $t = \sqrt{2} (\in [1, 2])$ 处取最小 $2\sqrt{2}$, 在端点 $t = 1$ 、 $t = 2$ 处取最大 3, 故 $t + 2/t \in [2\sqrt{2}, 3]$, $S \in [2/3, 2/(2\sqrt{2})] = [2/3, \sqrt{2}/2]$. 所以 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $[2/3, \sqrt{2}/2]$.

24.[答案] C

[详解] 设过 $Q(0, r)$ 的切线为 $y = kx + r$, 与 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ (即 $x^2 + 3y^2 = 12$) 联立: $(1 + 3k^2)x^2 + 6krx + 3r^2 - 12 = 0$, $\Delta = 36k^2r^2 - 4(1 + 3k^2)(3r^2 - 12) = -12r^2 + 48 + 144k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = (r^2 - 4)/12$. 两条切线的斜率为该式的两根 $k = \pm\sqrt{(r^2 - 4)/12}$, 互相垂直 $\Rightarrow$ 其积 $-(r^2 - 4)/12 = -1 \Rightarrow r^2 = 16$, 圆 $C: x^2 + y^2 = 16$ (半径 4). 直线 $l: m(x - \sqrt{3}) + (y - 1) = 0$ 恒过定点 $P(\sqrt{3}, 1)$, 且 $|OP| = \sqrt{3 + 1} = 2 < 4$, P 在圆内. 弦长 $|AB| = 2\sqrt{16 - d^2}$ (d 为圆心 O 到 l 的距离), 要使 $|AB|$ 最小须 d 最大; l 恒过定点 P , 故 $d \leq |OP| = 2$, 等号当 $l \perp OP$ 时取得 (此时 m 使 l 的方向与 OP 垂直, 可取). 所以 $|AB|_{\min} = 2\sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. 故选: C.

25.[答案] 1

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 1$ 、 $c^2 = 3$; 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 5$ (过四顶点作切线所得矩形的外接圆, 对角线一半即 $\sqrt{5}$), 圆方程 $x^2 + y^2 = 5$, 记圆心 O 、半径 $r = \sqrt{5}$. 设 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$. 由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 16 - 2m$; 在 $\triangle PF_1F_2$ 中 O 为 F_1F_2 的中点, 由中线 (阿波罗尼奥斯) 定理 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 2(|PO|^2 + |OF_1|^2) = 2|PO|^2 + 2c^2 = 2|PO|^2 + 6$, 故 $16 - 2m = 2|PO|^2 + 6 \Rightarrow |PO|^2 = 5 - m$. 又 $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x_P^2 = 4 - (3/4)x_P^2$, $x_P^2 \in [0, 4]$, 故 $m \in [1, 4]$, 从而 $|PO|^2 = 5 - m \in [1, 4] < r^2 = 5$, 即 P 在蒙日圆内 (与图相符, 直线 l 与圆总交于两点). 过圆内一点 P 的弦 MN 被 P 分成两段, 由相交弦定理 (或直接 $(r - |PO|)(r + |PO|)$) 得 $|PM| \cdot |PN| = r^2 - |PO|^2 = 5 - (5 - m) = m$, 所以 $(|PM| \cdot |PN|) / (|PF_1| \cdot |PF_2|) = m/m = 1$.

26.[答案] (1) $17/4$; (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; 证明见详解

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 34$ ①. 椭圆 $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 16$, 右焦点 $F(4, 0)$. F 在线段 OP 的垂

直平分线上 $\Leftrightarrow |FP| = |FO| = 4$, 即 $(x_0-4)^2 + y_0^2 = 16$
 ②, ②展开为 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 + 16 = 16$, 即 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 = 0$,
 代①: $34 - 8x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 34/8 = 17/4$. (存在性核
 验: $x_0 = 17/4 < \sqrt{34}$, $y_0^2 = 34 - 289/16 = 255/16 > 0$
) 故点 P 的横坐标为 $17/4$. (2) 一般结论: 过圆
 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 +$
 $y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线
 互相垂直 (即题中①②所述 "圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ "
 正是该椭圆的蒙日圆, ①中 $5^2 + 3^2 = 34$ 与 (1) 的圆
 O 同). 证明: 设 $Q(m, n)$ 满足 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$. (i)
 若过 Q 的切线中有一条斜率不存在, 则该切线为
 $x = \pm a$, 于是 $m = \pm a$, 由 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$ 得 $n^2 = b^2$,
 即 $n = \pm b$, $Q(\pm a, \pm b)$; 此时直线 $y = \pm b$ 也过 Q 且
 与椭圆相切 (切于上、下顶点), 它与 $x = \pm a$ 垂
 直, 故两切线互相垂直 (再过 Q 不能有其他切
 线, 因椭圆的切线必在 $x = \pm a, y = \pm b$ 围成的矩形
 外或为其边). (ii) 若过 Q 的两条切线斜率均存
 在, 设切线为 $y - n = k(x - m)$, 与 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$
 联立, 消 y 得 $(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n - km)x + a^2(n -$
 $km)^2 - a^2b^2 = 0$, 相切 $\Rightarrow \Delta = 4a^4k^2(n - km)^2 - 4(b^2 +$
 $a^2k^2)[a^2(n - km)^2 - a^2b^2] = 0$, 两边除 $4a^2$ 并整理
 得 $(m^2 - a^2)k^2 - 2mnk + (n^2 - b^2) = 0$ (ii 中两根即
 两切线斜率; 若 $m^2 = a^2$ 则由 $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$ 得
 $n^2 = b^2$, 即情形 (i)). 故 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/(m^2 - a^2)$;
 又 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow m^2 - a^2 = b^2 - n^2 = -(n^2 - b^2)$,
 所以 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/[-(n^2 - b^2)] = -1$, 两切线互相
 垂直. 综合 (i)(ii), 一般结论成立.

28.[答案] B

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径、即以
 原点 O 为圆心、 c 为半径的圆上, 故题设等价
 于该圆与椭圆有公共点. 椭圆上点到中心 O
 的距离: $|OP|^2 = x^2 + y^2 = a^2 - (a^2 - b^2)x^2/a^2$ (用
 $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$), $x^2 \in [0, a^2]$ 时随 x^2 递减, 故
 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即 $|OP| \in [b, a]$. 于是圆 $x^2 + y^2 =$
 c^2 与椭圆有交点 $\Leftrightarrow b \leq c \leq a$; 而 $c < a$ 恒成立
 ($c^2 = a^2 - b^2 < a^2$), 故条件即 $b \leq c$. $b^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 -$

$c^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 \leq 2c^2 \Rightarrow e^2 \geq 1/2$, 结合 $0 < e < 1$ 得
 $e \in [\sqrt{2}/2, 1)$. 故选: B.

29.[答案] 错误

[详解] 椭圆的离心率 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ 只含 a 与 b 的比
 值这一个信息, 而确定一个椭圆需要 a, b 两个
 量 (还需定位焦点在哪个轴上), 故 e 相同只
 保证形状相似, 不保证大小与方位相同. 反例:
 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 与 $x^2/8 + y^2/6 = 1$, 两者的 b^2/a^2 同为
 $3/4$, e 均为 $1/2$, 但长轴长分别为 4 与 $4\sqrt{2}$, 显然不
 是同一个椭圆; 再把第二个改写为 $y^2/8 + x^2/6 = 1$,
 则离心率仍为 $1/2$ 而焦点改在 y 轴上. 故 "离心率
 相同的椭圆是同一个椭圆" 错误 (正确说法是:
 离心率相同的椭圆形状相同 / 相似, 长短轴之比
 相同).

30.[答案] D

[详解] $2a = 8\sqrt{2} \Rightarrow a = 4\sqrt{2}$, $a^2 = 32$; $e = \sqrt{2}/2 \Rightarrow c =$
 $a \cdot e = 4$, $c^2 = 16$, $b^2 = 32 - 16 = 16$, 椭圆为 $x^2/32 +$
 $y^2/16 = 1$, $F_2(4, 0)$. 由定义 $|MF_1| = 2a - |MF_2|$, 故
 $|MF_1| + |MB| = 2a + (|MB| - |MF_2|) = 8\sqrt{2} + (|MB| -$
 $|MF_2|)$. 对任意 M , 由三角形两边之差: $|MB| -$
 $|MF_2| \geq -|MF_2| + |MB| \geq -|BF_2|$ (即 $\|MB\| - \|MF_2\| \leq$
 $\|BF_2\|$), 而 $|BF_2| = \sqrt{(3-4)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$, 故 $|MF_1| +$
 $|MB| \geq 8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 等号条件: $|MF_2| - |MB| = |BF_2|$, 即
 B 在线段 MF_2 上, 亦即 M 在射线 F_2B (自 F_2 过 B
 向外) 上; 因 $B(3, 2)$ 满足 $9/32 + 4/16 = 17/32 < 1$
 在椭圆内, 该射线必与椭圆交于一点 M , 故等号
 可取到. 所以最小值为 $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 故选: D.

31.[答案] C

[详解] 设 $M(2t+6, t)$ (在直线上, $x_0 = 2y_0 + 6$), $A(x_1, y_1)$,
 $B(x_2, y_2)$. 由题给切线公式, 切线 $MA: x_1x/3 +$
 $y_1y/2 = 1$, 它过 $M \Rightarrow x_1(2t+6)/3 + y_1t/2 = 1$; 同理
 $x_2(2t+6)/3 + y_2t/2 = 1$. 故 A, B 的坐标同满足方程
 $(2t+6)x/3 + ty/2 = 1$, 此即直线 AB 的方程. 两边乘
 $6: 2(2t+6)x + 3ty = 6 \Rightarrow (4x+3y)t + (12x-6) = 0$ 对一

切 t 成立 $\Rightarrow 4x+3y=0$ 且 $12x-6=0$, 解得 $x=1/2$, $y=-2/3$ (满足 $4\cdot(1/2)+3\cdot(-2/3)=2-2=0$). (可行性核验: 直线上点 $M(2t+6, t)$ 到椭圆的定位 $(2t+6)^2/3+t^2/2=(11/6)t^2+8t+12$, 其最小值在 $t=-24/11$ 处为 $36/11>1$, 故 M 恒在椭圆外, 两切线总存在.) 所以直线 AB 恒过定点 $(1/2, -2/3)$. 故选: C.

32.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 证明见详解, 定点为 $(0, -3/5)$

[详解] (1) $2a=4 \Rightarrow a=2$; $e=c/a=\sqrt{3}/2 \Rightarrow c=\sqrt{3}$, $b^2=a^2-c^2=1$, 椭圆 $E: x^2/4+y^2=1$. (2) 先设直线 PQ 斜率存在, 方程 $y=kx+m$ ($m \neq 1$, 否则直线过 $N(0, 1)$, P, Q 中有一点与 N 重合, $\angle PNQ$ 无意义). 与 $x^2+4y^2=4$ 联立: $(1+4k^2)x^2+8kmx+4(m^2-1)=0$, 须 $\Delta=64k^2m^2-16(1+4k^2)(m^2-1)=16[(1+4k^2)-m^2]>0$, 且 $x_1+x_2=-8km/(1+4k^2)$, $x_1x_2=4(m^2-1)/(1+4k^2)$. $\angle PNQ=90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ}=0$, 其中 $\overrightarrow{NP}=(x_1, y_1-1)$, $\overrightarrow{NQ}=(x_2, y_2-1)$: $x_1x_2+(kx_1+m-1)(kx_2+m-1)=(1+k^2)x_1x_2+k(m-1)(x_1+x_2)+(m-1)^2=0$, 代韦达并乘 $(1+4k^2)$: $(1+k^2) \cdot 4(m^2-1)+k(m-1)(-8km)+(m-1)^2(1+4k^2)=0$, 提取 $(m-1)$ ($m \neq 1$): $4(1+k^2)(m+1)-8k^2m+(m-1)(1+4k^2)=0$, 展开: $4+4k^2+4m+4k^2m-8k^2m+m+4k^2m-1-4k^2=0 \Rightarrow 3+5m=0 \Rightarrow m=-3/5$ (满足 $\Delta>0$: $1+4k^2>9/25$ 恒成立). 故 $PQ: y=kx-3/5$ 过定点 $(0, -3/5)$. 再设直线 PQ 斜率不存在 ($x=s$): $P(s, u), Q(s, -u)$ ($u^2=1-s^2/4$), 则 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ}=s^2+(u-1)(-u-1)=s^2+1-u^2=s^2+s^2/4=(5/4)s^2$, 要为 0 须 $s=0$, 此时 $P(0, \pm 1)$, 其中 $(0, 1)$ 即 N , $\angle PNQ$ 不存在, 故此情形不合题意. 综上, 直线 PQ 恒过定点 $(0, -3/5)$.

33.[答案] (I) $x^2/4+y^2=1$; (II) $1/5$; (III) 证明见详解, 定点为 $(4/3, 0)$

[详解] (I) $e^2=c^2/a^2=3/4 \Rightarrow a^2=4b^2$ (由 $c^2=a^2-b^2$); 点 $(1, \sqrt{3}/2)$ 代入: $1/a^2+3/(4b^2)=1$, 即 $1/(4b^2)+3/(4b^2)=1/b^2=1 \Rightarrow b^2=1, a^2=4$, $E: x^2/4+y^2=1$. (II) $A(-2, 0), B(2, 0)$, 设 $P(3, t)$ ($t \neq 0$),

$k_1=t/(3+2)=t/5, k_2=t/(3-2)=t$, 故 $k_1/k_2=1/5$.

(III) $PA: y=(t/5)(x+2)$, 与 $x^2+4y^2=4$ 联立得 $(4t^2+25)x^2+16t^2x+16t^2-100=0$. 其一根为 $x_A=-2$, 由韦达 $x_A+x_C=-16t^2/(4t^2+25) \Rightarrow x_C=-16t^2/(4t^2+25)+2=(50-8t^2)/(4t^2+25)$, $y_C=(t/5)(x_C+2)=20t/(4t^2+25)$. $PB: y=t(x-2)$, 联立得 $(1+4t^2)x^2-16t^2x+16t^2-4=0$, 一根为 $x_B=2$, $x_B+x_D=16t^2/(1+4t^2) \Rightarrow x_D=(8t^2-2)/(1+4t^2)$, $y_D=t(x_D-2)=-4t/(1+4t^2)$. 直线 CD 令 $y=0$ 求横截距: $x_0=x_C-y_C(x_D-x_C)/(y_D-y_C)$, 代上述四式化简得 $x_0=4/3$ (与 t 无关); (独立核验: 直接取 $t=1, t=2$ 分别算得 C, D 坐标, 两点连线与 x 轴交点均为 $(4/3, 0)$) 故直线 CD 恒过定点 $(4/3, 0)$.

34.[答案] (1) $x^2/4+y^2/8=1$; (2) 存在, $N(4, 0)$

[详解] (1) a^2 在 y 项下, 故长轴在 y 轴、短轴在 x 轴, 短轴右端点 $A(b, 0)$. $M(1, 0)$ 为 OA 中点 $\Rightarrow b=2$. $e^2=c^2/a^2=1/2$ 且 $c^2=a^2-b^2 \Rightarrow a^2-4=a^2/2 \Rightarrow a^2=8$, 故 $\Gamma: x^2/4+y^2/8=1$. (2) 因 M, N 均在 x 轴上, $\angle PNM=\angle QNM$ 表示射线 NP, NQ 关于 x 轴对称, 即 $k_{PN}+k_{QN}=0$ ($k_{PN}=k_{QN}$ 会使 P, Q, N 共线, 此时两角互补不相等, 舍). 设 $N(x_0, 0)$. 当 $PQ \perp x$ 轴时, $PQ: x=1, P, Q$ 关于 x 轴对称, 对任意 x_0 恒有 $\angle PNM=\angle QNM$, 不产生约束. 当 PQ 不垂直 x 轴时, 设 $PQ: y=k(x-1)$, 代入 $2x^2+y^2=8$ 得 $(k^2+2)x^2-2k^2x+k^2-8=0$ ($\Delta=4k^4-4(k^2+2)(k^2-8)=24k^2+64>0$ 恒成立), $x_1+x_2=2k^2/(k^2+2)$, $x_1x_2=(k^2-8)/(k^2+2)$. $k_{PN}+k_{QN}=k(x_1-1)/(x_1-x_0)+k(x_2-1)/(x_2-x_0)=k[2x_1x_2-(x_0+1)(x_1+x_2)+2x_0]/[(x_1-x_0)(x_2-x_0)]$, 其中分子方括号 $=[2(k^2-8)-(x_0+1) \cdot 2k^2+2x_0(k^2+2)]/(k^2+2)=(4x_0-16)/(k^2+2)=4(x_0-4)/(k^2+2)$, 故 $k_{PN}+k_{QN}=4k(x_0-4)/\{(k^2+2)(x_1-x_0)(x_2-x_0)\}$. (分母不为 0: 椭圆上点横坐标 $|x| \leq 2$, 取 $x_0=4$ 时 $x_i-x_0 \neq 0$) 要对一切实数 k 成立, 须 $x_0-4=0$, 即 $x_0=4$. 综上, x 轴上存在定点 $N(4, 0)$, 使 $\angle PNM=\angle QNM$ 恒成立.

35.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$

[详解] (1) $2b = 2 \Rightarrow b = 1$; $e = c/a = \sqrt{3}/2$ 且 $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 3a^2/4 \Rightarrow a^2/4 = 1 \Rightarrow a^2 = 4$, $c = \sqrt{3}$, $C: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 若 $PAMN$ 为平行四边形, 则 $PA \parallel MN$ 且 $|PA| = |MN|$. 由 $PA \parallel MN$ 且过 $A(2,0)$, $PA: y = k(x-2)$, 与 $x = 3$ 交于 $P(3,k)$, 故 $|PA| = \sqrt{1+k^2}$. 联立 $y = kx + \sqrt{3}$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4: (4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0, \Delta = 192k^2 - 32(4k^2 + 1) = 64k^2 - 32 > 0 \Leftrightarrow k^2 > 1/2$, $x_1 + x_2 = -8\sqrt{3}k/(4k^2 + 1)$, $x_1x_2 = 8/(4k^2 + 1)$, $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{64k^2 - 32}/(4k^2 + 1)$. $|PA| = |MN| \Rightarrow \sqrt{64k^2 - 32} = 4k^2 + 1$, 平方: $64k^2 - 32 = 16k^4 + 8k^2 + 1 \Rightarrow 16k^4 - 56k^2 + 33 = 0$, 即 $(4k^2 - 3)(4k^2 - 11) = 0 \Rightarrow k^2 = 3/4$ 或 $k^2 = 11/4$, 得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, $k = \pm\sqrt{11}/2$ (均满足 $k^2 > 1/2$). 逐一检验四边形是否退化: $k = -\sqrt{3}/2$ 时直线 MN 为 $y = -(\sqrt{3}/2)x + \sqrt{3}$, 令 $x = 2$ 得 $y = 0$, 即直线 MN 过 $A(2,0)$, 此时 M, N 中有一点与 A 重合 (解 $(4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$), A, M, N 三点共线, 不能构成平行四边形, 舍去; 其余三值: $k = \sqrt{3}/2$ 时 MN 不过 A ($x = 2$ 处 $y = 2\sqrt{3} \neq 0$), $k = \pm\sqrt{11}/2$ 时 $x = 2$ 处 $y = \pm\sqrt{11} + \sqrt{3} \neq 0$, 且 $|PA| = |MN|, PA \parallel MN$ 同时成立, 命名 M, N 使向量 $PA =$ 向量 NM 即得平行四边形, 均符合. 故 $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$.

36.[答案] (1) $x^2/16 + y^2/15 = 1$; (2) $8 + \sqrt{13}$; (3) 不存在

[详解] (1) 圆心 $M(-1,0)$ 、半径 8, $N(1,0)$ 在圆内 ($|MN| = 2 < 8$). P 在 QN 的垂直平分线上 $\Rightarrow |PN| = |PQ|$; 又 P 在半径 MQ 上 $\Rightarrow |PM| + |PQ| = 8$, 故 $|PM| + |PN| = |PM| + |PQ| = 8 > |MN| = 2$, 由椭圆定义, P 的轨迹是以 M, N 为焦点、长轴长 8 的椭圆: $2a = 8, 2c = 2 \Rightarrow a = 4, c = 1, b^2 = 15, E: x^2/16 + y^2/15 = 1$. (2) N 为右焦点, M 为左焦点, $|SN| + |SM| = 2a = 8 \Rightarrow |SN| = 8 - |SM|, |SN| + |SB| = 8 + (|SB| - |SM|) \leq 8 + |MB|$ (三角形两边之差小于第三边), $|MB| = \sqrt{(2+1)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$; 等号当 M 在线段 SB 上, 即 S 在射线 BM 自 M 向外的部分上—— $M(-1,0)$ 在椭圆内 ($1/16 < 1$), 该射线与

椭圆有唯一交点 S , 故等号可取到, 最大值为 $8 + \sqrt{13}$. (3) 不存在. 理由: $|MN| = 2$, 若存在 T 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$, 即 $1 = (|TM| + |TN|)/(|TM| \cdot |TN|)$, 由定义 $|TM| + |TN| = 8$, 得 $|TM| \cdot |TN| = 8$, 故 $|TM|, |TN|$ 是 $u^2 - 8u + 8 = 0$ 的两根, $u = 4 \pm 2\sqrt{2}$; 另一方面, T 在椭圆上, 焦半径 $|TM| = a + ex_T$ ($e = 1/4$) $\in [a-c, a+c] = [3, 5]$, 同理 $|TN| \in [3, 5]$; 但 $4 - 2\sqrt{2} \approx 1.17 < 3, 4 + 2\sqrt{2} \approx 6.83 > 5$, 均落在 $[3, 5]$ 之外 (亦可从乘积看: $u \in [3, 5]$ 时 $u(8-u)$ 在 $[3, 4]$ 上递增、 $[4, 5]$ 上递减, 取值 $[15, 16]$, 恒大于 8), 故满足条件的点 T 不存在.

37.[答案] 定值为 -1

[详解] 设 $P(x_1, y_1)$ ($x_1 > 0, y_1 > 0$)、 $B(x_2, y_2)$, 由 P, A 关于原点对称得 $A(-x_1, -y_1)$, 又 $C(x_1, 0)$. A, B, P 均在椭圆上, 即 $x^2 + 2y^2 = 4$, 故 $y_i^2 = 2 - x_i^2/2$ ($i = 1, 2$). 因 A, C, B 三点共线 (B 在 AC 的延长线上), $k_{AB} = k_{AC}$, 而 $k_{AB} \cdot k_{PB} = [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] \cdot [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] = (y_2^2 - y_1^2)/(x_2^2 - x_1^2) = [(2 - x_2^2/2) - (2 - x_1^2/2)]/(x_2^2 - x_1^2) = -1/2$, (此即第三定义: 椭圆上两点与关于原点对称的两点连线斜率之积 $= (b^2/a^2) - 1 = 2/4 - 1 = -1/2$ 的变式, 此处 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的 $a^2 = 4, b^2 = 2$) 又 $k_{AC} = (0 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/(2x_1)$, $k_{PA} = (y_1 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/x_1$, 故 $k_{PA} = 2k_{AC} = 2k_{AB}$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = 2k_{AB} \cdot k_{PB} = 2 \times (-1/2) = -1$, 为定值 (与 P 的位置无关).

38.[答案] (1) $x^2/18 + y^2/9 = 1$; (2) $k_1 + k_2$ 为定值 0, 证明见详解

[详解] (1) $c = 3, A(0, b)$. 向量 $AF = (3, -b)$, 由向量 $AF = 3$ 向量 FB 得向量 $FB = (1, -b/3)$, 故 $B = F +$ 向量 $FB = (4, -b/3)$. B 在椭圆上: $16/a^2 + (b^2/9)/b^2 = 1 \Rightarrow 16/a^2 + 1/9 = 1 \Rightarrow a^2 = 18, b^2 = a^2 - c^2 = 18 - 9 = 9, E: x^2/18 + y^2/9 = 1$ (即 $x^2 + 2y^2 = 18$). (2) 当 l 不为 x 轴时, 设 $l: x = my + 3$ (此式可表示除 x 轴外一切过 F 的直线, 其中 $m = 0$ 即垂直于 x 轴的直线 $x = 3$), 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 代入 $x^2 + 2y^2 = 18: (m^2 + 2)y^2 + 6my - 9 = 0$ ($\Delta = 36m^2 +$

$36(m^2+2) > 0$ 恒成立), $y_1+y_2 = -6m/(m^2+2)$, $y_1y_2 = -9/(m^2+2)$. $k_1+k_2 = y_1/(x_1-6) + y_2/(x_2-6) = y_1/(my_1-3) + y_2/(my_2-3) = [2my_1y_2 - 3(y_1+y_2)]/[(my_1-3)(my_2-3)]$, 分子 $= 2m \cdot (-9/(m^2+2)) - 3 \cdot (-6m/(m^2+2)) = (-18m+18m)/(m^2+2) = 0$, 分母 $= m^2y_1y_2 - 3m(y_1+y_2) + 9 = -9m^2/(m^2+2) + 18m^2/(m^2+2) + 9 = 9m^2/(m^2+2) + 9 = (18m^2+18)/(m^2+2) \neq 0$, 故 $k_1+k_2 = 0$. 当 l 为 x 轴 ($y=0$) 时, A, B 为左右顶点 $(\pm 3\sqrt{2}, 0)$, $k_1=k_2=0$, 仍有 $k_1+k_2=0$. (另核验: $P(6,0)$ 在椭圆外 ($36/18=2>1$), 且 $6 \notin [-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$, 故 $x_i-6 \neq 0$, 斜率总有意义.) 所以 k_1+k_2 为定值 0.

39.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 定值为 2, 证明见详解

[详解] (1) $A(2,0)$ 在 x 轴上, $B(0,1)$ 在 y 轴上, 故 $a=2$, $b=1$ ($a>b>0$ 满足), $C: x^2/4+y^2=1$. (2) 设 $P(x_0, y_0)$, 第三象限故 $x_0 \in (-2, 0)$, $y_0 \in (-1, 0)$, 且 $x_0^2+4y_0^2=4$. 直线 $PA: y = y_0/(x_0-2) \cdot (x-2)$, 令 $x=0$ 得 $M(0, -2y_0/(x_0-2))$; 直线 $PB: y-1 = (y_0-1)/x_0 \cdot x$, 令 $y=0$ 得 $N(-x_0/(y_0-1), 0)$. 因 $x_0-2 < 0$, $-2y_0 > 0$, M 的纵坐标 < 0 ; $y_0-1 < 0$, $-x_0 > 0$, N 的横坐标 < 0 , 即 M 在 y 轴负半轴, N 在 x 轴负半轴. 四边形 $ABNM$ 的顶点依次为 $A(2,0)$, $B(0,1)$, N (负, 0), $M(0, \text{负})$, 两条对角线 AN 在 x 轴上, BM 在 y 轴上, 互相垂直且相交于原点, 故 $S = (1/2)|AN| \cdot |BM| = (1/2) \cdot |2+x_0/(y_0-1)| \cdot |1+2y_0/(x_0-2)| = (1/2) \cdot |(x_0+2y_0-2)/(y_0-1)| \cdot |(x_0+2y_0-2)/(x_0-2)| = (1/2) \cdot |(x_0+2y_0-2)^2/[(y_0-1)(x_0-2)]|$. 分子展开并用 $x_0^2+4y_0^2=4$: $(x_0+2y_0-2)^2 = x_0^2+4y_0^2+4+4x_0y_0-4x_0-8y_0 = 8+4x_0y_0-4x_0-8y_0 = 4(x_0y_0-x_0-2y_0+2) = 4(y_0-1)(x_0-2)$, 所以 $S = (1/2) \cdot |4| = 2$, 与 P 的位置无关, 即四边形 $ABNM$ 的面积为定值 2.

40.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 证明见详解, 定直线为

$x=4$

[详解] (1) $2b=2 \Rightarrow b=1$; $e=c/a=\sqrt{3}/2$ 且 $a^2=b^2+c^2 \Rightarrow a^2=4$, $c=\sqrt{3}$, $E: x^2/4+y^2=1$. (2) $A(-2,0)$, $B(2,0)$, 设 $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$. 过 T 的直线不

能为 x 轴 (否则 C, D 即两顶点, AC, BD 均退化为 x 轴), 故设为 $x=my+1$ ($m=0$ 时为直线 $x=1$). 代入 $x^2+4y^2=4$: $(m^2+4)y^2+2my-3=0$, $\Delta=4m^2+12(m^2+4)>0$ 恒成立, $y_1+y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3/(m^2+4)$. ① 直线 $AC: y = y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$; 直线 $BD: y = y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$. 设交点为 $Q(x, y)$, 两式相除得 $(x+2)/(x-2) = y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)] = y_2(my_1+3)/[y_1(my_2-1)] = (my_1y_2+3y_2)/(my_1y_2-y_1)$. 由 ①: $my_1y_2 = -3m/(m^2+4) = (3/2) \cdot (-2m/(m^2+4)) = (3/2)(y_1+y_2)$, 故分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2 = (3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1 = (1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 不可能: 若 $y_1=-3y_2$, 则 $y_1+y_2=-2y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3y_2^2=-3/(m^2+4)$, 两式相除得 $y_2=m$, 代回得 $m^2=m^2+4$, 矛盾) 所以 $(x+2)/(x-2)=3 \Rightarrow x+2=3x-6 \Rightarrow x=4$, 即直线 AC 与 BD 的交点横坐标恒为 4, 交点恒在定直线 $x=4$ 上.

41.[答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=4$

[详解] (1) $t = -\sqrt{3}/3$ 时 $l: x = -(\sqrt{3}/3)y+1$, 令 $x=0$ 得 $y=\sqrt{3}$, 即上顶点为 $(0, \sqrt{3})$, 故 $b=\sqrt{3}$; A 为上顶点时 $\triangle AF_1F_2$ 的周长 $= |AF_1| + |AF_2| + |F_1F_2| = 2a+2c=6$, 即 $a+c=3$; 又 $a^2=b^2+c^2=3+c^2$, 联立 $a=3-c$: $(3-c)^2=3+c^2 \Rightarrow 9-6c=3 \Rightarrow c=1$, $a=2$, $C: x^2/4+y^2/3=1$. (2) 直线 $l: x=ty+1$ 恒过 $(1,0)=F_2$, 且不为 x 轴 (x 轴与椭圆交于两顶点, 此时 AM, BN 退化), 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 代入 $3x^2+4y^2=12$: $(3t^2+4)y^2+6ty-9=0$ ($\Delta=36t^2+36(3t^2+4)>0$ 恒成立), $y_1+y_2=-6t/(3t^2+4)$, $y_1y_2=-9/(3t^2+4)$. $M(-2,0)$, $N(2,0)$, 直线 $AM: y = y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$, 直线 $BN: y = y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$, 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x+2)/(x-2) = y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)] = y_2(ty_1+3)/[y_1(ty_2-1)] = (ty_1y_2+3y_2)/(ty_1y_2-y_1)$, 由 $ty_1y_2 = -9t/(3t^2+4) = (3/2)(y_1+y_2)$, 得分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2 = (3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1 = (1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 时同 12- 拓 40 由 y_1y_2 与 y_1+y_2 之比会推出矛盾,

此处 $3t^2 = 3t^2 + 4$ 不可能) 故 $(x+2)/(x-2) = 3$, 解得 $x = 4$, 即点 Q 恒在定直线 $x = 4$ 上.

42.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 1$

[详解] (1) 设半焦距为 c , $A(0, b)$, $F_2(c, 0)$, $F_1(-c, 0)$, $Q(q, 0)$ ($q < 0$). $AQ \perp AF_2 \Rightarrow$ 向量 $AQ \cdot$ 向量 $AF_2 = (q, -b) \cdot (c, -b) = qc + b^2 = 0 \Rightarrow q = -b^2/c$; F_1 为 QF_2 的中点 $\Rightarrow (q+c)/2 = -c \Rightarrow q = -3c$, 故 $b^2 = 3c^2$, $a^2 = b^2 + c^2 = 4c^2$, 即 $a = 2c$, 且 $|QF_2| = q$ 到 c 的距离 $= 4c$, $\triangle QAF_2$ 中 $\angle QAF_2 = 90^\circ$, 故过 A 、 Q 、 F_2 三点的圆以 QF_2 为直径, 圆心为 $F_1(-c, 0)$ 、半径 $2c$; 该圆与 $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$ 相切 $\Rightarrow |-c - 3|/\sqrt{1+3} = 2c \Rightarrow (c+3)/2 = 2c$ ($c > 0$) $\Rightarrow c = 1$, 于是 $a = 2$, $b^2 = 3$, $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$. (2) 直线 m 过 $P(4, 0)$ 且与椭圆交于两点, 不能为 x 轴 (否则 G 、 H 即长轴两端点, 四边形退化), 设 $m: x = my + 4$, 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2 + 4)y^2 + 24my + 36 = 0$, 须 $\Delta = 576m^2 - 144(3m^2 + 4) = 144(m^2 - 4) > 0$, 即 $m^2 > 4$, $y_1 + y_2 = -24m/(3m^2 + 4)$, $y_1y_2 = 36/(3m^2 + 4)$, 由此得 $my_1y_2 = -(3/2)(y_1 + y_2)$. 设 $H(x_1, y_1)$ 、 $G(x_2, y_2)$, $M(-2, 0)$ 、 $N(2, 0)$, 四边形 $MNHG$ 的两条对角线为 MH 与 NG : $MH: y = y_1/(x_1 + 2) \cdot (x + 2)$, $NG: y = y_2/(x_2 - 2) \cdot (x - 2)$, 交点横坐标 $x = 2 \cdot [y_1(x_2 - 2) + y_2(x_1 + 2)]/[y_2(x_1 + 2) - y_1(x_2 - 2)]$, 由 $x_1 + 2 = my_1 + 6$, $x_2 - 2 = my_2 + 2$, 分子方括号 $= y_1(my_2 + 2) + y_2(my_1 + 6) = 2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2$, 分母方括号 $= y_2(my_1 + 6) - y_1(my_2 + 2) = 6y_2 - 2y_1 = 2(3y_2 - y_1)$, 故 $x = 2 \cdot (2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2)/[2(3y_2 - y_1)] = 2 \cdot (my_1y_2 + y_1 + 3y_2)/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [-(3/2)(y_1 + y_2) + y_1 + 3y_2]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [(3/2)y_2 - (1/2)y_1]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot (1/2) = 1$. (分母 $3y_2 - y_1 = 0$ 不可能: 若 $y_1 = 3y_2$, 由 $y_1 + y_2 = 4y_2 = -24m/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2 = -6m/(3m^2 + 4)$, 而 $y_1y_2 = 3y_2^2 = 36/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2^2 = 12/(3m^2 + 4)$, 两式平方相较得 $36m^2 = 12(3m^2 + 4)$, 即 $0 = 48$, 矛盾, 故两对角线恒相交、交点总存在) 所以对角线交点的横坐标恒为 1, 即四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线 $x = 1$ 上.

01.[答案] 见详解 (按半径大小分三类: 等半径 $\rightarrow$ 线段 O_1O_2 的垂直平分线; 不等 $\rightarrow$ 以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的一支)

[详解] 设 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 的半径为 R_1 、 R_2 , 动圆 M 的半径为 r . 动圆与两定圆都外切 $\Rightarrow |MO_1| = r + R_1$ 、 $|MO_2| = r + R_2$, 两式相减消去动半径 r ; 若 $R_1 = R_2$, 则 $|MO_1| = |MO_2|$, M 到两定点等距, 轨迹是线段 O_1O_2 的垂直平分线; 若 $R_1 > R_2$, 则 $|MO_1| - |MO_2| = R_1 - R_2 > 0$, 且 $R_1 - R_2 < R_1 + R_2 < |O_1O_2|$ (外离条件), 故 M 的轨迹是以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线中靠近 O_2 的一支 (即远离大圆一侧的支), 因差恒为正, 只含一支; 若 $R_2 > R_1$, 同理 $|MO_2| - |MO_1| = R_2 - R_1 \in (0, |O_1O_2|)$, 轨迹是以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的另一支. (三支并论: 后两类合起来即 "以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线", 但每种半径关系下只取其中一支, 故本题须按 R_1 、 R_2 大小分类作答, 不能直接答 "双曲线".)

02.[答案] B

[详解] 设公共半焦距为 c (焦距 $2c$), $|F_1F_2| = 2c$. $\triangle PF_1F_2$ 以 PF_1 为底边, 故两腰相等: $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$. P 在椭圆上: $|PF_1| + |PF_2| = 2a_1 \Rightarrow |PF_1| = 2a_1 - 2c$; P 又在第一象限 (位于双曲线右支, 靠 F_2 一侧): $|PF_1| - |PF_2| = 2a_2 \Rightarrow |PF_1| = 2a_2 + 2c$, 两式相等: $2a_1 - 2c = 2a_2 + 2c \Rightarrow a_1 - a_2 = 2c$, 两边同除 c : $a_1/c - a_2/c = 2$, 而 $a_1/c = 1/e_1$ 、 $a_2/c = 1/e_2$, 故 $1/e_1 - 1/e_2 = 2$. (相容性核验: 取 $e_2 = 2$ (双曲线 $e_2 > 1$), 则 $1/e_1 = 2 + 1/2 = 5/2$, $e_1 = 2/5 < 1$; 此时 $a_1 = 5c/2$ 、 $a_2 = c/2$, $|PF_1| = 2a_2 + 2c = 3c$ 、 $|PF_2| = 2c$ 、 $|F_1F_2| = 2c$, 三边 $2c$ 、 $2c$ 、 $3c$ 满足三角不等式等腰三角形存在.) 故选: B.

03.[答案] D

[详解] 由向量 $AB = \lambda$ 向量 OB 得向量 $OB -$ 向量 $OA = \lambda$ 向量 OB , 即向量 $OA = (1 - \lambda)$ 向量 OB , 故 O 、 A 、 B 三点共线, 直线 l 过原点 O . 双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 关于原点中心对称, 过原点的直线与它交于 A 、 B 两点时, O 恰为弦 AB 的中点. 对任意点 M ,

由中线(阿波罗尼奥斯)恒等式(或平行四边形恒等式): $|MA|^2+|MB|^2=2|MO|^2+2|AO|^2=2|MO|^2+(1/2)|AB|^2$. 两项可各自取最小: ① $|MO|$ 的最小值为原点 O 到直线 $x-\sqrt{2}y-3=0$ 的距离 $d=|-3|/\sqrt{1+2}=3/\sqrt{3}=\sqrt{3}$, 此时 $2|MO|^2=2\times 3=6$; ② $|AB|=2|AO|$, 而 A 在双曲线上、 O 为对称中心, $|AO|$ 的最小值为实半轴 $a=1$ (A 取顶点 $(\pm 1, 0)$, 此时直线 l 为 x 轴, 与双曲线确实交于 $(\pm 1, 0)$ 两点), 故 $|AB|_{\min}=2$, $(1/2)|AB|^2=(1/2)\times 4=2$; 两最小可同时达到 (M 取 O 到已知直线的垂足, l 取 x 轴, 二者互不牵制), 所以 $|MA|^2+|MB|^2$ 的最小值为 $6+2=8$. 故选: D .

04.[答案] C

[详解] $a^2=9\Rightarrow a=3$, 设右焦点为 F_2 . 双曲线关于 y 轴对称, 且 F_1 与 F_2 关于 y 轴对称, 故把 P_1 关于 y 轴反射到 P_2 时, 其到左焦点的距离变为到右焦点的距离: $|P_1F_1|=|P_2F_2|$. 于是 $|P_2F_1|-|P_1F_1|=|P_2F_1|-|P_2F_2|$, 由图(源图 P_2 在右支上、 P_1 在左支上), P_2 在右支 $\Rightarrow |P_2F_1|-|P_2F_2|=2a=6$, 故所求值为 6. 故选: C . (若图中 P_2 落在左支, 则差为 $-2a=-6$; 本题选项只含正值, 且源图 P_2 标在右支, 故取 6.)

05.[答案] BD

[详解] A : $1 < t < 5$ 时两分母同正, 但当 $t=3$ 时 $5-t=t-1=2$, 方程化为 $x^2+y^2=2$, 是圆不是椭圆, A 错误. B : $t < 1$ 时 $5-t > 0$, $t-1 < 0$, 方程即 $x^2/(5-t)-y^2/(1-t)=1$, 两分母均为正, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, B 正确. C : C 为双曲线 $\Leftrightarrow (5-t)(t-1) < 0 \Leftrightarrow t < 1$ 或 $t > 5$; 此时实、虚半轴平方为 $|5-t|$ 与 $|t-1|$, 半焦距平方 $c^2=|5-t|+|t-1|$, 随 t 变化: $t < 1$ 时 $c^2=6-2t$, $t > 5$ 时 $c^2=2t-6$, 均非定值. 反例 $t=0$: $x^2/5-y^2/1=1$, $c^2=6$ 、焦距 $2c=2\sqrt{6}\neq 4$, C 错误. D : 焦点在 y 轴上的椭圆 $\Leftrightarrow t-1 > 5-t > 0 \Leftrightarrow t > 3$ 且 $t < 5 \Leftrightarrow 3 < t < 5$, D 正确. 故选: BD .

06.[答案] $m=0$: 直线 $x=0$; $0 < m < 6$: 双曲线右支, $x^2/(m^2/4)-y^2/(9-m^2/4)=1(x\geq m/2)$; $m=6$: 射线 $y=0(x\geq 3)$; $m > 6$: 点 P 不存在

[详解] $|F_1F_2|=2c=6$. (1) $m=0$: $|PF_1|=|PF_2|$, P 在 F_1F_2 的垂直平分线上, 轨迹是直线, 方程 $x=0$; (2) $0 < m < 6$: $|PF_1|-|PF_2|=m < |F_1F_2|$ 且差为正, 故 P 到 F_2 较近, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线中靠近 F_2 的一支, 即右支; 实半轴 $a=m/2$, $c=3$, $b^2=c^2-a^2=9-m^2/4$ ($0 < m < 6$ 保证 $b^2 > 0$), 轨迹方程 $x^2/(m^2/4)-y^2/(9-m^2/4)=1(x\geq m/2)$; (3) $m=6=|F_1F_2|$: $||PF_1|-|PF_2||=|F_1F_2|$ 须 P, F_1, F_2 共线且 P 不在两焦点之间, 再由 $|PF_1| > |PF_2|$ 定 P 在 F_2 外侧, 轨迹是射线, 方程 $y=0(x\geq 3)$; (4) $m > 6$: 与 $||PF_1|-|PF_2||\leq |F_1F_2|=6$ 矛盾, 满足条件的点 P 不存在.

【下册】

01.[答案] B

[详解] PQ 为通径, $P(c, \pm b^2/a)$, $|PQ|=2b^2/a$. $\triangle PF_1Q$ 中 $\angle PF_1Q=90^\circ$, F_2 为斜边 PQ 的中点, 由直角三角形斜边中线定理: $|F_1F_2|=|PQ|/2$, 即 $2c=b^2/a$, $2ac=b^2=c^2-a^2$. 两边除以 a^2 : $e^2-2e-1=0$, $e > 1$, $e=1+\sqrt{2}$, 故选 B . 验算: $e=1+\sqrt{2}$ 时 $e^2=3+2\sqrt{2}$, $e^2-2e-1=(3+2\sqrt{2})-2(1+\sqrt{2})-1=0$.

02.[答案] 2

[详解] A 在线段 F_1B 上且 $|F_1A|=|AB|$, 故 A 为 F_1B 的中点; O 为 F_1F_2 的中点, 故 OA 是 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线: $OA \parallel F_2B$, $|F_2B|=2|OA|$. 由 $F_1B \cdot F_2B=0$ 得 $F_1B \perp F_2B$, 结合 $OA \parallel F_2B$ 得 $OA \perp F_1B$. 于是 $\triangle F_1OB$ 中, OA 既是边 F_1B 上的中线又是高, 故 $\triangle F_1OB$ 等腰: $|OB|=|OF_1|=c$, 且 $\angle AOF_1=\angle AOB$. 又 A, B 分别在两条渐近线上, 两渐近线关于 x 轴对称, 故 $\angle BOF_2=\angle AOF_1$; 而 $\angle AOF_1+\angle AOB+\angle BOF_2=180^\circ$, 三者在上述等量关系下相等, 各为 60° . 故 $b/a=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$, $e=\sqrt{1+}$

$(b/a)^2 = \sqrt{1+3} = 2$ 。验算: 三内角和 $3 \times 60^\circ = 180^\circ$;
 $b/a = \sqrt{3}$ 时 $e = 2$ 。

03.[答案] C

[详解] 六个顶点内接于以 F_1F_2 为直径的圆, 由直径所对圆周角 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$; 正六边形各边对圆心角 60° , 得 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$ 。解三角形: $|PF_2| = 2c \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3}c$, $|PF_1| = 2c \cdot \sin 30^\circ = c$ 。P 在双曲线上, $|PF_2| - |PF_1| = 2a \rightarrow \sqrt{3}c - c = 2a \rightarrow e = c/a = 2/(\sqrt{3}-1) = \sqrt{3}+1$, 故选 C。验算: $2/(\sqrt{3}-1)$ 有理化 $= 2(\sqrt{3}+1)/2 = \sqrt{3}+1$; P 在右支, 长焦半径减短焦半径。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

04.[答案] D

[详解] 圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 的半径为 c , 其直径恰为 F_1F_2 , 故 P 在圆上 $\Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角)。设 $|PF_1| = n$, 由定义 $|PF_2| = 2a + n$ 。在 $\triangle PF_1F_2$ 中: $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2 \rightarrow 2n^2 + 4an + 4a^2 = 4(a^2 + b^2) \rightarrow n^2 = 2b^2 - 2an$ 。由 $F_1P = (1/2)F_2Q$ (同向向量) 得 $|F_2Q| = 2n$ 且 $F_1P \parallel F_2Q$, 故 $\angle QF_2F_1 = 180^\circ - \angle PF_1F_2$, $\cos \angle QF_2F_1 = -n/(2c)$ (在 $\triangle PF_1F_2$ 中 $\cos \angle PF_1F_2 = n/(2c)$)。由定义 $|F_1Q| = 2a + 2n$ 。在 $\triangle F_1F_2Q$ 中余弦定理: $(2a + 2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 + 4n^2 \rightarrow 4a^2 + 8an + 4n^2 = 4n^2 + 4c^2 + 4n^2 \rightarrow 4a^2 + 8an = 4c^2 + 4n^2 \rightarrow a^2 + 2an = c^2 + n^2 = (a^2 + b^2) + n^2 \rightarrow 2an = b^2 + n^2$, 即 $b^2 = 2an - n^2$ 。与 $n^2 = 2b^2 - 2an$ 联立: $n^2 = 2(2an - n^2) - 2an = 2an - 2n^2 \rightarrow 3n^2 = 2an \rightarrow a = (3/2)n$; $b^2 = 2an - n^2 = 3n^2 - n^2 = 2n^2$; $c^2 = a^2 + b^2 = (9/4 + 2)n^2 = (17/4)n^2$ 。 $e = c/a = [(\sqrt{17}/2)n]/[(3/2)n] = \sqrt{17}/3$, 故选 D。验算: $n = 1$ 时 $a = 1.5$, $b = \sqrt{2}$, $c = \sqrt{17}/2 \approx 2.06$, $c^2 = a^2 + b^2 = 2.25 + 2 = 4.25$ 。(卷③自带详解照录校订, 读数一致。)

05.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] $O(0,0)$, $A(-a,0)$, $B(a,0)$, 圆 P 的圆心为 $P(0,a)$, 半径 $\sqrt{2}a$ 。 $|OA| = |OB| = |OP| = a$, 故 O、A、

P、B 四点共圆 (圆心 O、半径 a), 其中 AB 为该圆的直径 (A、B 关于 O 对称), P 在圆上, 由直径所对圆周角得 $\angle APB = 90^\circ$ 。M 在圆上且在第一象限, 位于弦 AB 所对优弧, 故圆周角 $\angle AMB = (1/2)\angle APB = 45^\circ$ 。夹角公式: $\tan \angle AMB = (n-m)/(1+nm) = 1$, $n-m=3 \rightarrow nm=2$ 。设 $M(x,y)$: $m = y/(x+a)$, $n = y/(x-a)$, $nm = y^2/(x^2-a^2)$; 由 $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 得 $nm = b^2/a^2 = 2$ 。 $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 3$, $e = \sqrt{3}$ 。验算: $mn = (y^2)/((x-a)(x+a))$, $(x-a)(x+a) = x^2 - a^2 = a^2(y^2/b^2) - a^2 = (a^2/b^2)y^2 \rightarrow mn = b^2/a^2$ 。(卷③自带详解照录校订: $|OA| = |OB| = |OP|$ 与圆心角推导等价, 此处按向量验。)

06.[答案] $2\sqrt{3}/3$

[详解] 设 $A(a,0)$, $B(-a,0)$, $P(c,y)$ ($l: x=c$)。 $k_{PA} = y/(c-a)$, $k_{PB} = y/(c+a)$ 。由夹角公式 $\tan \angle APB = |[k_{PA} - k_{PB}]/[1 + k_{PA} \cdot k_{PB}]| = \sqrt{3}: |(2ay)/(c^2 - a^2)|/|1 + y^2/(c^2 - a^2)| = \sqrt{3} \rightarrow$ 整理为关于 y 的方程 $\sqrt{3}y^2 - 2ay + \sqrt{3}(c^2 - a^2) = 0$ 有实根。判别式 $\Delta = 4a^2 - 12(c^2 - a^2) = 4(4a^2 - 3c^2) \geq 0 \rightarrow 4a^2 \geq 3c^2 \rightarrow e^2 \leq 4/3$, $e \leq 2\sqrt{3}/3$ 。离心率最大值 $2\sqrt{3}/3$ 。验算: $e = 2\sqrt{3}/3$ 时 $\Delta = 0$, P 取对称轴位置 $y = a/\sqrt{3}$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

07.[答案] B

[详解] 共渐近线设 $x^2 - 2y^2 = m$ ($m \neq 0$)。焦点 $(0,-6)$ 在 y 轴上, 故焦点在 y 轴, $m < 0$ 。标准形 $y^2/(-m/2) - x^2/(-m) = 1$: $a^2 = -m/2$, $b^2 = -m$, $c^2 = a^2 + b^2 = -3m/2 = 36 \rightarrow m = -24$ 。方程 $y^2/12 - x^2/24 = 1$, 选 B。验算: $c^2 = 12 + 24 = 36$, $c = \pm 6$, 焦点含 $(0,-6)$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

08.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 设 $C: x^2/m^2 - y^2/m^2 = 1$ ($m > 0$), 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0)$, $F_2(\sqrt{2}m, 0)$ 。设 $P(x,y)$, 满足 $x^2 - y^2 = m^2$ 。 $|PO|^2 = x^2 + y^2$ 。 $|PF_1| \cdot |PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2} = \sqrt{[(x^2 + 2m^2 + y^2) + 2\sqrt{2}mx] \cdot [(x^2 + 2m^2 + y^2) - 2\sqrt{2}mx]}$

$[(x^2+2m^2+y^2)-2\sqrt{2mx}]\} = \sqrt{(x^2+2m^2+y^2)^2-8m^2x^2}$ 。
根号内用 $x^2-y^2=m^2$ (即 $y^2=x^2-m^2$) 化简:
 $x^2+2m^2+y^2=2x^2+m^2$, $(2x^2+m^2)^2-8m^2x^2=$
 $4x^4+4m^2x^2+m^4-8m^2x^2=4x^4-4m^2x^2+m^4=(2x^2-$
 $m^2)^2$ 。故 $|PF_1| \cdot |PF_2| = |2x^2-m^2| = 2x^2-m^2$ (P
在双曲线上 $|x| \geq m$, $2x^2-m^2 \geq m^2 > 0$) $= 2x^2-$
 $(x^2-y^2) = x^2+y^2 = |PO|^2$ 。证毕。 验算: $m=1$,
 $P(\sqrt{2}, 1)$: $|PO|^2=3$; $|PF_1| = \sqrt{(\sqrt{2}+1)^2+1} =$
 $\sqrt{9}=3$, $|PF_2| = \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2+1} = 1$, 积 $= 3$ 。(卷
③自带详解照录校订:源详解根号内配方路径等
价,此处以 $y^2=x^2-m^2$ 直接配方;关键步 $2m^2=x^2-$
 y^2 使 $x^2+2m^2+y^2=3x^2-y^2$, 积 $= (x^2+y^2)^2$ 与源一
致。)

09.[答案] 18

[详解] PQ 与 F_1F_2 互相平分 (P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称) 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等又互相平分 $\rightarrow$ 四边形 PF_1QF_2 为矩形, 其面积 $= |PF_1| \cdot |PF_2|$ 。矩形中 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2 = 100$; 又 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$ 。 $2|PF_1||PF_2| = 100 - 64 = 36 \rightarrow |PF_1||PF_2| = 18$, 面积 18。 验算: $a=4, b=3, c=5, 4c^2=100$; $2|PF_1||PF_2| = 4c^2 - (2a)^2 = 100 - 64 = 36 \rightarrow 18$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

10.[答案] $3+2\sqrt{3}$

[详解] 左焦点 $(-\sqrt{a^2+1}, 0) = (-2, 0) \rightarrow a^2=3$ 。 设 $P(x_0, y_0)$ (右支 $x_0 \geq \sqrt{3}$), $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$ 。 $OP \cdot FP = (x_0, y_0) \cdot (x_0+2, y_0) = x_0^2+2x_0+y_0^2 = (4/3)x_0^2+2x_0-1$ 。 在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上导数 $(8/3)x_0+2 > 0$, 单调递增, $x_0 = \sqrt{3}$ 时取最小: $(4/3) \times 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3+2\sqrt{3}$ 。 验算: $4+2\sqrt{3}-1 = 3+2\sqrt{3}$; 对称轴 $x_0 = -3/4$ 在区间外。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

11.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}km$ 。

[详解] (1) 以 O 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系: $A(-30, 0), B(30, 0), C(0, 30)$ 。 设观察员位置 $P(x, y)$: $|PB| - |PA| = (40/V_0) \cdot V_0 = 40 < |AB| = 60$, 轨迹为双

曲线左支。 $2a=40, 2c=60, a=20, c=30, b^2=c^2-a^2=500$ 。 轨迹方程 $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$ 。(2) 设轨迹上一点 $M(x, y)$: $|MC|^2 = x^2 + (y-30)^2 = x^2 + y^2 - 60y + 900$ 。 由 $x^2 = (4/5)y^2 + 400$: $|MC|^2 = (9/5)y^2 - 60y + 1300 = (9/5)(y-50/3)^2 + 800 \geq 800$ 。 当 $y=50/3$ 时 $|MC|_{\min} = 20\sqrt{2}$, 扫描半径 r 至少 $20\sqrt{2}km$ 。 验算: $y=50/3$ 时 $(9/5)y^2 - 60y + 1300 = (9/5)(2500/9) - 1000 + 1300 = 500 - 1000 + 1300 = 800$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

12.[答案] CD

[详解] A: 按定义实虚轴互换, 共轭双曲线应为 $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$, A 错; B: 原曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 共轭曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$ (a/b 与 b/a 互换后方程相同), 渐近线相同, B 错; C: $e_1 = c/a, e_2 = c/b, e_1e_2 = c^2/(ab) = (a^2+b^2)/(ab) = a/b + b/a \geq 2$ (当且仅当 $a=b$ 取等), C 对; D: 焦点 $(\pm c, 0)$ 与 $(0, \pm c)$ 均在圆 $x^2+y^2=c^2$ 上, D 对。 故选 CD。 验算: C 取等条件 $a=b$ (等轴双曲线 $e_1=e_2=\sqrt{2}$, 积 2); D: $c^2 = a^2 + b^2$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

14.[答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$ 。

[详解] $a^2=1, b^2=24, a=1, b=2\sqrt{6}, c^2=1+24=25, c=5$ 。 实轴长 $2a=2$; 虚轴长 $2b=4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2\sqrt{6}x$ 。(本块自撰亲算: $25=1+24$; 教材页底答案条乱码, 读数自验。)

15.[答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1; e = 5/4$ 。

[详解] 焦点 $(5, 0)$ 在 x 轴: $b/a = 3/4$ (渐近线 $y = \pm(b/a)x$)。 $c=5, a^2+b^2=25, b^2=(9/16)a^2 \rightarrow a^2(1+9/16)=25 \rightarrow a^2=16, b^2=9$ 。 标准方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1, e = c/a = 5/4$ 。(本块自撰亲算: $16+9=25$; 渐近线 $y = \pm(3/4)x$ 。)

16.[答案] 它们的渐近线相同,均为 $y = \pm(b/a)x$ 。

[详解] $\lambda > 0$ 时方程即 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 1$, 焦点在 x 轴, 渐近线由 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 0$ 得 $y = \pm(b/a)x$; $\lambda < 0$ 时方程即 $y^2/(-b^2\lambda) - x^2/(-a^2\lambda) = 1$, 焦点在 y 轴, 渐近线由同式得 $y = \pm(b/a)x$ 。故所有曲线渐近线相同: $y = \pm(b/a)x$ 。(本块自撰亲算; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比, 与 λ 无关。)

17.[答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

[详解] 顶点距 $6 \rightarrow 2a = 6, a = 3$ 。焦点段 $[-c, c]$ 上的分点 $-a, 0, a$ 将其四等分, 等分距 $a = c/2 \rightarrow c = 6$ 。 $b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 9 = 27$ 。焦点在 x 轴: $x^2/9 - y^2/27 = 1$ 。(本块自撰亲算: 题面未指明焦点位置, 教材按 x 轴书写; y 轴情形同法。验算 3、6 间距均为 3。)

18.[答案] 曲线是双曲线 (两支): 以 AB 所在直线为 x 轴, AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

[详解] 曲线上点 P 满足 $||PA| - |PB|| = 6 < |AB| = 10$, 由定义轨迹为双曲线, $2a = 6, 2c = 10, a = 3, c = 5$, $b^2 = 25 - 9 = 16$ 。以 AB 中点为原点、 AB 为 x 轴建系, 方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。作图观察: 交点连成两支光滑曲线, 与双曲线吻合。(本块自撰亲算; 作图探究题, 图形观察与定义互证。)

19.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。

[详解] 椭圆 $a^2 = 10, b^2 = 5, c^2 = 5$, 长轴端点 $(\pm\sqrt{10}, 0)$, 即双曲线焦点在 x 轴, $c = \sqrt{10}$ 。渐近线 $y = \pm(3/4)x \rightarrow b/a = 3/4, a^2 + b^2 = c^2 = 10, a^2(1 + 9/16) = 10 \rightarrow a^2 \times 25/16 = 10 \rightarrow a^2 = 32/5, b^2 = 10 - 32/5 = 18/5$ 。标准方程 $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。(本块自撰亲算: $32/5 + 18/5 = 10; b/a = \sqrt{18/5} \div \sqrt{32/5} = \sqrt{18/32} = 3/4$ 。)

20.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。

[详解] 焦点在 x 轴, $c = 4$; 渐近线 $y = (3/2)x \rightarrow b/a = 3/2, a^2 + b^2 = 16, b^2 = (9/4)a^2 \rightarrow a^2(13/4) = 16 \rightarrow a^2 = 64/13, b^2 = 16 - 64/13 = 144/13$ 。标准方程 $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。(本块自撰亲算: $64/13 + 144/13 = 208/13 = 16; (144/64) = 9/4$ 。)

21.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。

[详解] 原双曲线 $c^2 = 16 + 4 = 20$, 公共焦点 $\rightarrow$ 所求双曲线 $c^2 = 20$, 焦点在 x 轴。半实轴长 $a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12; b^2 = c^2 - a^2 = 20 - 12 = 8$ 。标准方程 $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。(本块自撰亲算: $12 + 8 = 20$ 。)

22.[答案] 2

[详解] 设 $P(x, y) (|x| \geq 1): |PA|^2 = (x-3)^2 + y^2 = (x-3)^2 + 3(x^2-1) = 4x^2 - 6x + 6$ 。对称轴 $x = 3/4 < 1$, 故 $x = 1$ (右顶点) 时取最小: $4 - 6 + 6 = 4, |PA|_{\min} = 2$ 。(本块自撰亲算: $y^2 = 3(x^2 - 1)$ 代入消元; 对称轴在 $|x| \geq 1$ 左侧, 端点取值。)

23.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。

[详解] (直接法, 不引第二定义) 设 $M(x, y): \sqrt{(x-3)^2 + y^2} = (3/2)|x - 4/3|$ 。两边平方: $x^2 - 6x + 9 + y^2 = (9/4)(x^2 - (8/3)x + 16/9) = (9/4)x^2 - 6x + 4$ 。 $-6x$ 抵消: $y^2 = (9/4)x^2 + 4 - x^2 - 9 = (5/4)x^2 - 5$, 即 $(5/4)x^2 - y^2 = 5$, 标准形 $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。验算: $F(3, 0)$ 与准线位置 $x = a^2/c = 4/3$ 、比值 $c/a = 3/2$ 相容 ($a = 2, c = 3$)。

24.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

[详解] (直接法) $P(x, y)$ 在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 。 $d_1 = |PF| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + b^2x^2/a^2 - b^2}$, 以 $b^2 = c^2 - a^2$ 代入: $= x^2 + 2cx + c^2 + (c^2 - a^2)(x^2/a^2) - (c^2 - a^2) = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2 = [(c/a)x + a]^2$ 。($x \geq a$ 时 $(c/a)x + a > 0$; $x \leq -a$ 时亦有 $(c/a)x + a < 0$, 平方去根号后

$|PF| = (c/a)|x + a^2/c|$ 。 $d_2 = |x + a^2/c|$ (P 到 $l: x = -a^2/c$ 的距离)。故 $d_1/d_2 = (c/a)|x + a^2/c|/|x + a^2/c| = c/a$ 。(本块自撰亲算: 配方 $[(c/a)x + a]^2 = c^2x^2/a^2 + 2cx + a^2$ 展开核对。)

25.[答案] 16

[详解] $a = 3, b = 4, c = 5$ 。设两焦半径 $r_1 = |MF_1|, r_2 = |MF_2|$ ($r_1 > r_2$)。 $MF_1 \perp MF_2: r_1^2 + r_2^2 = |F_1F_2|^2 = 100$; 定义: $r_1 - r_2 = 2a = 6$ 。 $(r_1 - r_2)^2 = 100 - 2r_1r_2 = 36 \rightarrow r_1r_2 = 32$ 。 $S = (1/2)r_1r_2 \cdot \sin 90^\circ = 16$ 。(本块自撰亲算: 勾股 $100 - 36 = 64 = 2r_1r_2 \rightarrow r_1r_2 = 32$ 。)

26.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆: 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$)。

[详解] (1) 过 $(6, 0)$ 斜率 k_1 , 过 $(-6, 0)$ 斜率 $k_2, k_1k_2 = a$ 。
 $M(x, y): k_1 = y/(x-6), k_2 = y/(x+6)$ ($x \neq \pm 6$, 且 M 不与 $(\pm 6, 0)$ 重合故 $y \neq 0$)。 $[y/(x-6)] \cdot [y/(x+6)] = a \rightarrow y^2 = a(x^2 - 36) \rightarrow ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$)。
 (2) $a > 0: x^2/36 - y^2/(36a) = 1$, 焦点在 x 轴的双曲线 (除去 $(\pm 6, 0)$); $a < 0$: 记 $a = -|a|: x^2/36 + y^2/(36|a|) = 1$, 椭圆; 其中 $a = -1: x^2 + y^2 = 36$, 圆; $-1 < a < 0: 36 > 36|a|$, 焦点在 x 轴的椭圆; $a < -1: 36 < 36|a|$, 焦点在 y 轴的椭圆 (均除去 x 轴上的点, 即 $y \neq 0$)。(本块自撰亲算; 分类讨论按 $|a|$ 与 1 比较。)

27.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$ 。

[详解] (直接法) 设 $M(x, y): \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = (c/a)|x + a^2/c|$ 。平方: $x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = (c^2/a^2)(x^2 + 2a^2x/c + a^4/c^2) = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2$ 。 $2cx$ 抵消: $y^2 = (c^2/a^2)x^2 - x^2 + a^2 - c^2 = (c^2/a^2 - 1)x^2 - (c^2 - a^2) = (b^2/a^2)x^2 - b^2$ ($b^2 = c^2 - a^2$)。即 $(b^2/a^2)x^2 - y^2 = b^2 \rightarrow x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 。解释: 2.6.2 例 3 中所得轨迹方程正是 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 本

题表明该双曲线可由 "到定点与到定直线距离之比为常数 c/a " 直接刻画。(本块自撰亲算。)

28.[答案] C

[详解] 设 $PQ: x = my + b$, 联立 $x^2 - y^2/2 = 1: (m^2 - 1/2)y^2 + 2bmy + b^2 - 1 = 0$ 。设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2): y_1 + y_2 = -2bm/(m^2 - 1/2), y_1y_2 = (b^2 - 1)/(m^2 - 1/2)$ 。
 $AP \perp AQ$ ($A(-1, 0)$): $(x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = 0$, 以 $x_i = my_i + b$ 代入: $(1 + m^2)y_1y_2 + (b + 1)m(y_1 + y_2) + (b + 1)^2 = 0$ 。通分 (乘 $m^2 - 1/2$): $2(b^2 - 1)(1 + m^2) - 4bm^2(b + 1) + (2m^2 - 1)(b + 1)^2 = 0$ 。按 m 整理—— m^2 系数: $2(b^2 - 1) - 4b(b + 1) + 2(b + 1)^2 = 2b^2 - 2 - 4b^2 - 4b + 2b^2 + 4b + 2 = 0$ (恒为 0); 常数项: $2(b^2 - 1) - (b + 1)^2 = b^2 - 2b - 3 = 0 \rightarrow b = 3$ 或 $b = -1$ 。
 $b = -1$ 时 PQ 过 $A(-1, 0)$ (P, Q 之一与 A 重合或直线退化), 舍去; $b = 3, PQ$ 恒过 $(3, 0)$ 。故选 C。验算 (特例): $PQ \perp x$ 轴即 $m = 0, x = 3$: 与 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 $(3, \pm 4); AP = (4, 4), AQ = (4, -4), AP \cdot AQ = 16 - 16 = 0$ 。

29.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$ 。

[详解] (1) 取渐近线 $y = (b/a)x$, 与 $x = a^2/c$ 交于 $P(a^2/c, ab/c)$ 。 $|PF|^2 = (c - a^2/c)^2 + (ab/c)^2$, 其中 $c - a^2/c = (c^2 - a^2)/c = b^2/c$, 故 $|PF|^2 = b^4/c^2 + a^2b^2/c^2 = b^2(a^2 + b^2)/c^2 = b^2c^2/c^2 = b^2$ 。由 $|PF| = \sqrt{3}$ 得 $b^2 = 3$ 。 $e^2 = c^2/a^2 = 4 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow a^2 = 1$ 。C: $x^2 - y^2/3 = 1$ 。(2) $F(2, 0)$ 。设 $Q(x_0, y_0)$ ($x_0 \geq 1$), $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 。① $x_0 = 2$ 时 $y_0 = \pm 3$: $\angle QFM = 90^\circ$ 需 $\angle QMF = 45^\circ, |MF| = |QF| = |y_0| = 3 \rightarrow M(-1, 0)$, 符合。② $x_0 \neq 2$ 时设 $M(t, 0)$ ($t < 0$)。有向正切: $\tan \angle QFM = -y_0/(x_0 - 2), \tan \angle QMF = y_0/(x_0 - t)$ 。
 $\angle QFM = 2\angle QMF \Rightarrow -y_0/(x_0 - 2) = 2[y_0/(x_0 - t)] / (1 - [y_0/(x_0 - t)]^2)$ (倍角公式)。 $y_0 \neq 0$ 时约去 y_0 、交叉相乘: $-[(x_0 - t)^2 - y_0^2] = 2(x_0 - 2)(x_0 - t)$, 展开整理: $3x_0^2 - y_0^2 - (4 + 4t)x_0 + 4t + t^2 = 0$ 。以 $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 代入: $-(4 + 4t)x_0 + (t^2 + 4t + 3) = 0$, 对任意 $x_0 \geq 1$ ($x_0 \neq 2$) 恒成立, 故 $-(4 + 4t) = 0$ 且 $t^2 + 4t + 3 = 0 \rightarrow t = -1$ (两式公共解)。 $y_0 = 0$ (Q 为右顶点) 时直接验

证 $M(-1,0)$ 亦满足 $\angle QFM = 2\angle QMF$ 。综上, 存在定点 $M(-1,0)$ 。验算: $t^2 + 4t + 3 = (t+1)(t+3)$ 与 $-(4+4t)$ 公共根 $t = -1$; 取 $Q(2,3)$: $\angle QFM = 90^\circ$ 、 $\angle QMF = 45^\circ$, $2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 。

30.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$; (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1,0)$ 。

[详解] (1) $|PF_1| - |PF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 轨迹为以 F_1 、 F_2 为焦点、实轴长 2 的双曲线右支: $c = 2, a = 1, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$ 。(2) $l: y = k(x-2)$, 代入 $\Gamma: (3-k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$, A, B 为两交点 (右支上 $x > 0$): 需 $3-k^2 \neq 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -4k^2/(3-k^2) > 0, x_1x_2 = (-4k^2-3)/(3-k^2) > 0$ 。由 $x_1 + x_2 > 0$ 得 $k^2 > 3$; 此时 $x_1x_2 > 0, \Delta = 16k^4 - 4(3-k^2)(-4k^2-3) > 0$ 亦成立。故 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ 。(3) 存在性: 设 $M(m,0)$ 。 l 与 Γ 联立同上, $(3-k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0 (k^2 > 3), x_1 + x_2 = -4k^2/(3-k^2), x_1x_2 = (-4k^2-3)/(3-k^2)$ 。 $MA \perp MB \Leftrightarrow (x_1-m)(x_2-m) + y_1y_2 = 0, y_i = k(x_i-2): (1+k^2)x_1x_2 - (m+2k^2)(x_1+x_2) + m^2 + 4k^2 = 0$ 。乘 $(3-k^2)$ 展开: $(1+k^2)(-4k^2-3) + 4k^2(2k^2+m) + (m^2+4k^2)(3-k^2) = 0 \rightarrow k^2(-m^2+4m+5) + 3m^2-3 = 0$, 对一切 $k^2 > 3$ 恒成立。故 $-m^2+4m+5 = 0$ 且 $3m^2-3 = 0 \rightarrow m = -1 (m = 1$ 不满足第一式)。斜率不存在时 $l: x = 2, A(2,3), B(2,-3): MA \cdot MB = (3,3) \cdot (3,-3) = 0$ 。综上, 存在 $M(-1,0)$ 。验算: $k^2(-m^2+4m+5) + 3m^2-3$ 在 $m = -1$ 时两项恒为 0; (3) 的韦达代入式与 (2) 一致。

32-1[答案] D

[详解] $P(x_0, y_0), Q(-x_0, -y_0), \triangle APQ$ 三顶点坐标和为 $(a, 0)$, 其重心为 $G(a/3, 0)$ 。重心在每条中线上, 故 G 在中线 QE 上; QE 与 x 轴的交点唯一, 故 $M(1,0)$ 即重心: $a/3 = 1 \rightarrow a = 3, b^2 = 1, c = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}, e = c/a = \sqrt{10}/3$, 故选 D。验算: P, Q, A 的纵坐标和 $y_0 - y_0 + 0 = 0$, 重心在 x 轴; 中线 QE 过 $(a/3, 0)$ 由重心坐标公式。

32-2[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

[详解] $e = 2 \rightarrow c^2 = 4a^2 \rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2, b/a = \sqrt{3}$ 。 $k_1k_2 = [y_0/(x_0+a)] \cdot [y_0/(x_0-a)] = y_0^2/(x_0^2 - a^2) = (b^2/a^2)(x_0^2 - a^2)/(x_0^2 - a^2) = b^2/a^2 = 3$ 。 P 在第一象限右支: $k_3 = k_{PO} = y_0/x_0 \in (0, b/a) = (0, \sqrt{3})$ (P 趋近顶点时 $k_3 \rightarrow 0$, 沿渐近线方向 $k_3 \rightarrow \sqrt{3}$)。 $m = 3k_3 \in (0, 3\sqrt{3})$ 。(本块自撰亲算: 坐标点差法同 14-12, $k_1k_2 = b^2/a^2$ 。)

33-1[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

[详解] 机器人到 P 的距离比到 Q 大 2: 距离差 $2 < |PQ| = 4$, 且距 P 更远, 轨迹为双曲线右支: $a = 1, c = 2, b^2 = 3$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1 (x \geq 1)$ 。直线 $y - 3 = k(x - \sqrt{3})$ 。联立得 $(3-k^2)x^2 + (2\sqrt{3}k^2 - 6k)x + 6\sqrt{3}k - 3k^2 - 12 = 0$ 。直线与右支无公共点: $k = \sqrt{3}$ 时直线恰为渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 符合 (接触不到); $k = -\sqrt{3}$ 不合。 $3-k^2 \neq 0$ 时由 $\Delta < 0$ 解得 $\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3}$ 。综上 $k \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。验算: $k = \sqrt{3}$ 时直线 $y - 3 = \sqrt{3}(x - \sqrt{3})$ 即 $y = \sqrt{3}x$, 恰为渐近线, 永不相触; $k = 2\sqrt{3}$ 时 $\Delta = 0$, 直线与右支相切 (可触), 故右端开。

33-2[答案] A

[详解] $e = 2 \rightarrow b^2/a^2 = 3$, 直线 $MN: y = \sqrt{3}(x+a)$ 。设 $P(t, \sqrt{3}t + \sqrt{3}a), t \in [-a, 0]$ 。 $PF_1 \cdot PF_2 = (-c-t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) \cdot (c-t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) = t^2 - c^2 + 3(t+a)^2 = 4t^2 + 6at - a^2 = 4(t + 3a/4)^2 - 13a^2/4$ 。 $t = -3a/4$ 取最小 ($y_P = \sqrt{3}a/4$), $t = 0$ 取最大 ($y_P = \sqrt{3}a$)。面积比 = 纵坐标绝对值比: $S_1/S_2 = \sqrt{3}a/(\sqrt{3}a/4) = 4$, 故选 A。验算: $4t^2 + 6at - a^2$ 的导数 $8t + 6a = 0 \rightarrow t = -3a/4$ (顶点值 $-13a^2/4$); 端点 $t = -a: -3a^2 = -12a^2/4, t = 0: -a^2 = -4a^2/4$, 均大于 $-13a^2/4$, 故最小在顶点、最大在 $t = 0$ 。

33-3[答案] 2

[详解] $D(a, b), E(a, -b), |DE| = 2b, O$ 到直线 $x = a$ 距离为 $a: S = (1/2) \cdot a \cdot 2b = ab$ 。焦距 $4 \rightarrow c = 2, a^2 +$

$b^2 = 4 \geq 2ab \rightarrow ab \leq 2$ ($a = b = \sqrt{2}$ 取等)。 $\triangle ODE$ 面积最大值 2。

33-4 [答案] (1) $e = 2$; (2) $3/2$ 。

[详解] (1) 右支上 $|PF_1|_{\min} = c + a$ (左顶点处), $|PF_2|_{\min} = c - a$ (右顶点处)。 $m_1 m_2 = c^2 - a^2 = b^2 = 3a^2 \rightarrow c^2 = 4a^2 \rightarrow e = 2$ 。(2) $a = 2, c = 4, b^2 = 12$, 双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1, F_1(-4, 0)$ 。设 $AB: y = k(x + 4)$ ($k \neq \pm\sqrt{3}$)。联立: $(3 - k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0, x_1 + x_2 = 8k^2/(3 - k^2), x_1 x_2 = (-16k^2 - 12)/(3 - k^2)$ 。弦长 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 12(1 + k^2)/|3 - k^2|$ 。中点 $(4k^2/(3 - k^2), 12k/(3 - k^2))$ ($y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 8k = 24k/(3 - k^2)$)。垂直平分线: $y - 12k/(3 - k^2) = -(1/k)(x - 4k^2/(3 - k^2))$, 令 $x = 0$ 得 $y = 16k/(3 - k^2)$ 。 $|OD| = 16|k|/|3 - k^2|$ 。 $|AB|/|OD| = [12(1 + k^2)/|3 - k^2|] \cdot [(3 - k^2)/(16|k|)] = (3/4)(|k| + 1/|k|) \geq (3/2)$ ($|k| = 1$ 取等)。最小值 $3/2$ 。验算: $|AB|$ 的核: Δ 下根差 $^2 = (8k^2/(3 - k^2))^2 + 4(16k^2 + 12)/(3 - k^2) = [64k^4 + 4(16k^2 + 12)(3 - k^2)]/(3 - k^2)^2 = [64k^4 + 192k^2 + 144 - 64k^4 - 48k^2]/(3 - k^2)^2 = 144(k^2 + 1)/(3 - k^2)^2 \rightarrow |AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot 12\sqrt{k^2 + 1}/|3 - k^2|$ 。

33-5 [答案] (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$ 。

[详解] (1) $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow b^2/a^2 = 1/2 \rightarrow a^2 = 2b^2$, 即双曲线方程为 $x^2/(2b^2) - y^2/b^2 = 1$ 。代入 $P: 3/(2b^2) - (1/2)/b^2 = 1 \rightarrow (3 - 1)/(2b^2) = 1 \rightarrow b^2 = 1, a^2 = 2$ 。 $C: x^2/2 - y^2 = 1$ 。(2) AB 斜率不存在时: $A(x_0, y_0), B(x_0, -y_0), k_1 + k_2 = (y_0 - 1)/(x_0 - 2) + (-y_0 - 1)/(x_0 - 2) = -2/(x_0 - 2) = 1 \rightarrow x_0 = 0$, 不在曲线上, 舍; 故斜率存在。设 $AB: y = kx + t$, 代入: $(2k^2 - 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0$ ($2k^2 - 1 \neq 0$)。 $x_1 + x_2 = -4kt/(2k^2 - 1), x_1 x_2 = (2t^2 + 2)/(2k^2 - 1)$ 。 $k_1 + k_2 = 1: (kx_1 + t - 1)/(x_1 - 2) + (kx_2 + t - 1)/(x_2 - 2) = 1 \rightarrow (2k - 1)x_1 x_2 + (t - 2k + 1)(x_1 + x_2) - 4t = 0$ 。代入: $(2k - 1)(2t^2 + 2) - 4kt(t - 2k + 1) - 4t(2k^2 - 1) = 0$ (通分后乘 $2k^2 - 1$), 整理 $t^2 + (2k - 2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t - 1)(t + 2k - 1) = 0$ 。 $t = 1: y = kx + 1$ 过 $(0, 1)$; $t = 1 - 2k: y = k(x - 2) + 1$ 过 $Q(2, 1)$, 不合 (A, B 异

于 Q 且 Q 为弦端情形)。故直线 AB 过定点 $(0, 1)$ 。验算: $t^2 + (2k - 2)t + 2k - 1 = (t - 1)(t + 2k - 1)$ 展开核对。

33-6 [答案] (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0), QM \cdot QN = 273/64$ 。

[详解] (1) $b/a = 1/2$ 且 $16/a^2 - 3/b^2 = 1: b^2 = a^2/4 \rightarrow 16/a^2 - 12/a^2 = 1 \rightarrow a^2 = 4, b^2 = 1$ 。 $C: x^2/4 - y^2 = 1$ 。(2) 设 $l: x = my + 1$, 联立: $(m^2 - 4)y^2 + 2my - 3 = 0$ ($m^2 \neq 4, \Delta > 0 \rightarrow m^2 > 3$)。 $y_1 + y_2 = -2m/(m^2 - 4), y_1 y_2 = -3/(m^2 - 4); x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = -8/(m^2 - 4), x_1 x_2 = (my_1 + 1)(my_2 + 1) = -(4m^2 + 4)/(m^2 - 4)$ 。设 $Q(t, 0): QM \cdot QN = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1 y_2 = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 。与 m 无关 $\Leftrightarrow 8t - 23 = 0 \rightarrow t = 23/8$, 常数 $= -4 + t^2 = -4 + 529/64 = 273/64$ 。验算: $x_1 x_2 = (-4m^2 - 4)/(m^2 - 4) = -4 - 20/(m^2 - 4)$; 三项合并分子 $-20 - 3 + 8t = 8t - 23 \rightarrow QM \cdot QN = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 。

33-7 [答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ (定值), 证明见解析。

[详解] (1) 联立得 $16x^2 + 12x - 9 = 0, x_1 + x_2 = -3/4, x_1 x_2 = -9/16$ 。 $|AB| = \sqrt{1 + 2^2} \cdot \sqrt{(-3/4)^2 - 4 \times (-9/16)} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{9/16 + 9/4} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{45/16} = \sqrt{5} \cdot (3\sqrt{5})/4 = 15/4$ 。(2) 性质: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上任意两点 A, B (斜率存在时), M 为 AB 中点, 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 。证明 (点差法): $A(x_3, y_3), B(x_4, y_4), M(x_0, y_0)$ 。两式相减: $(x_3 + x_4)(x_3 - x_4)/a^2 = (y_3 + y_4)(y_3 - y_4)/b^2 \rightarrow 2x_0(x_3 - x_4)/a^2 = 2y_0(y_3 - y_4)/b^2$ 。 $k_{AB} \cdot k_{OM} = [(y_3 - y_4)/(x_3 - x_4)] \cdot (y_0/x_0) = b^2/a^2$ 。定值证毕。验算: 本件 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 与 14-12 的 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ 相容 (中心对称两点为其特例)。

33-8 答案 (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$ 。

[详解] (1) $c = 3$, $b/a = 2\sqrt{2}$, $a^2 + b^2 = 9 \rightarrow a^2(1 + 8) = 9 \rightarrow a^2 = 1$, $b^2 = 8$ 。C: $x^2 - y^2/8 = 1$ 。(2) l : $y = kx + m$ ($k \neq \pm 2\sqrt{2}$, $m \neq 0$, 斜率存在且不
为 0)。D($-m/k, 0$), $|OD| = |m/k|$ 。相切: 联立
($8 - k^2$) $x^2 - 2kmx - m^2 - 8 = 0$, $\Delta = 0 \rightarrow 4k^2m^2 + 4(8 - k^2)(m^2 + 8) = 0 \rightarrow m^2 = k^2 - 8$ ($k^2 > 8$)。M
与 $y = 2\sqrt{2}x$ 交: ($m/(2\sqrt{2} - k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} - k)$); N
与 $y = -2\sqrt{2}x$ 交: ($-m/(2\sqrt{2} + k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} + k)$)。
 $S_{\triangle MON} = S_{\triangle MOD} + S_{\triangle NOD} = (1/2)|OD| \cdot |y_M - y_N| = (1/2)|m| \cdot |x_M - x_N| = (1/2)|m| \cdot |4\sqrt{2}m/(8 - k^2)| = 2\sqrt{2}m^2/(k^2 - 8) = 2\sqrt{2}$ (定值)。验证: $m^2 = k^2 - 8 > 0$ 与 $k^2 > 8$ 一致; S 只依赖 $m^2/k^2 - 8$ 化简后为
常数。

33-9 答案 (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$ 。

[详解] (1) $a = 1, c = 2, b^2 = 3$; $\Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$, 渐近线
 $y = \pm\sqrt{3}x$ 。(2) l 斜率不存在: $P(2, 3), Q(2, -3), k_1 = 3/3 = 1, k_2 = -3/3 = -1$, 比值 $-1/3$ 。 l : $y = k(x - 2)$
($k \neq 0$): ($k^2 - 3$) $x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3), x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$ 。 $3k_1 + k_2 = 3y_1/(x_1 + 1) + y_2/(x_2 - 1) = k[4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4]/[(x_1 + 1)(x_2 - 1)]$ 。
 $4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4 = [4(4k^2 + 3) - 20k^2 + 4(k^2 - 3)]/(k^2 - 3) = 0$ 。故 $3k_1 + k_2 = 0, k_1/k_2 = -1/3$ (定值)。综上
得证。验证: 分子 $16k^2 + 12 - 20k^2 + 4k^2 - 12 = 0$ 。

33-10 答案 (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$ 。

[详解] (1) $2b = 2\sqrt{2} \rightarrow b^2 = 2; e^2 = 5 = 1 + b^2/a^2 \rightarrow a^2 = 1/2$ 。C: $2x^2 - y^2/2 = 1$ 。(2) 设 $M(x, y), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2 < 3$)。 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ 结合
共线定比: $(3 - x_1)/(x_2 - 3) = -(x - x_1)/(x_2 - x)$, 即
 $[6 - (x_1 + x_2)]x = 3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$ 。① 设 $l: y - 1 = k(x - 3)$,
代入 C: ($4 - k^2$) $x^2 + (6k^2 - 2k)x - 9k^2 + 6k - 3 = 0, x_1 + x_2 = (2k - 6k^2)/(4 - k^2), x_1x_2 = (-9k^2 + 6k - 3)/(4 - k^2)$ 。
代入①整理: $12x - 3 = k(x - 3)$, 与② ($y - 1 = k(x - 3)$)
联立消 k : $12x - 3 = y - 1$, 即 $12x - y - 2 = 0$ 。点 M
恒落在定直线 $12x - y - 2 = 0$ 上。验证: ①的展开:
由定比 $x = (3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2)/(6 - (x_1 + x_2))$ (分比

不变); 韦达代入化简 $(6 - (x_1 + x_2)) \cdot 12x = 36(x_1 + x_2) - 24x_1x_2$ 与 $12x - 3 = k(x - 3)$ 等价核: 源详解整
理结果 $12x - 3 = k(x - 3)$, 代回 $y - 1 = k(x - 3)$ 消 k
得 $y = 12x - 2$ 。

33-11 答案 (1) $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$;
(2) 定直线 $x = 1/2$ 。

[详解] 设 $l: x = my + 2, C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$, 联立:
($4m^2 - 1$) $y^2 + 16my + 12 = 0, y_1 + y_2 = -16m/(4m^2 - 1), y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1)$ 。(1) $CN = 3ND$ (N 为 F_2 ,
C、D 同向分段) $\rightarrow y_1 = -3y_2, y_2 = 8m/(4m^2 - 1)$,
代入 $y_1y_2 = -3y_2^2 = 12/(4m^2 - 1): -3 \cdot 64m^2/(4m^2 - 1)^2 = 12/(4m^2 - 1) \rightarrow -16m^2 = 4m^2 - 1 \rightarrow m^2 = 1/20$,
 $m = \pm\sqrt{5}/10$ 。直线 $l: x = \pm(\sqrt{5}/10)y + 2$, 即 $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$ 。(2) $AC: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1); BD: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$ 。以 $x_1 = my_1 + 2, x_2 = my_2 + 2$ 代入, 得 $x_1 + 1 = my_1 + 3, x_2 - 1 = my_2 + 1$ 。
联立: $(x + 1)/(x - 1) = (my_1y_2 + 3y_2)/(my_1y_2 + y_1)$ 。
一般情形 (不求 y_1, y_2 具体值): 由韦达 $y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1), y_1 + y_2 = -16m/(4m^2 - 1)$, 得 $y_1y_2 = -(3/4m)(y_1 + y_2)$ 。于是 $(x + 1)/(x - 1) = [-(3/4)(y_1 + y_2) + 3y_2]/[-(3/4)(y_1 + y_2) + y_1] = (-3y_1 + 9y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3$ 。解得 $x = 1/2$ 。点 P 恒在定直线 $x = 1/2$
上。验证: $(-3y_1 + 9y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3(y_1 - 3y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3$; (1) 中 $-16m^2 = 4m^2 - 1 \rightarrow 20m^2 = 1$ 。

33-12 答案 $\sqrt{5}$

[详解] 以最细处直径 A_1A_2 为 x 轴、中垂线为 y 轴建
系。 $2a = 16, a = 8$ 。上瓶口点 $B(10, 12)$ 在双曲线
 $x^2/64 - y^2/b^2 = 1$ 上: $100/64 - 144/b^2 = 1 \rightarrow 144/b^2 = 100/64 - 1 = 36/64 \rightarrow b^2 = 256$ 。 $c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 256 = 320, e^2 = 320/64 = 5, e = \sqrt{5}$ 。

33-13 答案 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。

[详解] 以 AB 为 x 轴、 AB 中点为原点建系: $A(3, 0), B(-3, 0), C(-5, 2\sqrt{3})$ 。 $|PB| - |PA| = 4 < 6 = |AB|, P$
在以 A、B 为焦点、实轴长 4 的双曲线右支上:

$x^2/4 - y^2/5 = 1 (x \geq 2)$ 。 $|PB| = |PC|$ (B 、 C 同时收到), P 在 BC 中垂线上: BC 中点 $(-4, \sqrt{3})$, $k_{BC} = 2\sqrt{3}/(-5+3) = -\sqrt{3}$, 中垂线: $y - \sqrt{3} = (\sqrt{3}/3)(x+4)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 7 = 0$ 。与 $5x^2 - 4y^2 = 20$ 联立 ($y = (x+7)/\sqrt{3}$ 代入): $11x^2 - 56x - 256 = 0$, 解得 $x = 8$ 或 $x = -32/11$ (左支交点, 不合右支 $x \geq 2$, 舍), $y = 5\sqrt{3}$ 。 $P(8, 5\sqrt{3})$: $k_{AP} = 5\sqrt{3}/(8-3) = \sqrt{3}$, 倾斜角 60° , $|PA| = \sqrt{25+75} = 10$ 。故 P 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。验算: $|PB| = \sqrt{(8+3)^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{196} = 14$, $|PB| - |PA| = 14 - 10 = 4$; $|PC|^2 = 13^2 + (3\sqrt{3})^2 = 196 = |PB|^2$ 。

34-1[答案] 2

[详解] 两者焦点均在 x 轴: $9 - k^2 = k + 3 (k > 0) \rightarrow k^2 + k - 6 = 0 \rightarrow (k+3)(k-2) = 0 \rightarrow k = 2 (k = -3 \text{ 舍})$ 。验算: $k = 2$: 椭圆 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 双曲线 $c^2 = 2 + 3 = 5$ 。

34-2[答案] C

[详解] 以 O 为原点、 AD 所在直线为 x 轴建系。八等分结合 $AB = 1, BC = 2, CD = 1$: 圆半径 $R = 2$, 双曲线过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $a = 1$ 。 $2/1 - 2/b^2 = 1 \rightarrow b^2 = 2$, $c^2 = 1 + 2 = 3, c = \sqrt{3}$, 焦距 $2\sqrt{3}$, 故选 C 。

34-3[答案] B

[详解] $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0 \rightarrow P_0F_1 \perp PF_1$; P_0 与 P 关于原点对称 $\rightarrow |P_0F_2| = |PF_1| = a$ 且 $P_0F_1 \perp P_0F_2 (P_0F_2 \parallel PF_1)$ 。 P_0 在右支: $|P_0F_1| - |P_0F_2| = 2a \rightarrow |P_0F_1| = 3a$ 。 $Rt\triangle P_0F_1F_2$ (直角在 P_0): $(3a)^2 + a^2 = 4c^2 \rightarrow 10a^2 = 4c^2 = 4(a^2 + b^2) \rightarrow b^2/a^2 = 3/2$ 。渐近线 $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$, 故选 B 。

34-4[答案] $(-\infty, -2]$

[详解] 设 $P(x_0, y_0) (|x_0| \geq \sqrt{3})$, $Q(-x_0, -y_0)$ 。 $MP = (x_0, y_0 - 1), MQ = (-x_0, -y_0 - 1), MP \cdot MQ = -x_0^2 - y_0^2 + 1$ 。

由 $y_0^2 = x_0^2/3 - 1; MP \cdot MQ = -x_0^2 - x_0^2/3 + 1 + 1 = 2 - (4/3)x_0^2 \leq 2 - (4/3) \times 3 = -2$ 。取值范围 $(-\infty, -2]$ 。

34-5[答案] 最大值为 $5/3$ 。

[详解] $|PF_1| - |PF_2| = 3|PF_2| = 2a \rightarrow |PF_2| = (2/3)a$ 。右支焦半径 $|PF_2| \geq c - a; (2/3)a \geq c - a \rightarrow c \leq (5/3)a \rightarrow e \leq 5/3$; 又 $e > 1$ 。故 e 的最大值 $5/3$ 。

34-6[答案] A

[详解] $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow b^2 = a^2/2$ 。过 $(1, -2): 4/a^2 - 1/b^2 = 1 \rightarrow 4/a^2 - 2/a^2 = 1 \rightarrow a^2 = 2, b^2 = 1$ 。方程 $y^2/2 - x^2 = 1$, 故选 A 。

01.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

[详解] 设桥拱 $y = ax^2$ 。图注 (转置说明): 题面与源文按图代入的是点 $(20, -5)$ (源详解 $-5 = a \times 20^2$, dump 文字「过点 $(-5, 20)$ 」系转置, 标注尺寸以源图为准): $-5 = a \times 20^2 \rightarrow a = -1/80$, 桥拱 $y = -(1/80)x^2$ 。①设 A 所在溢流孔 $y = a_1(x-14)^2$ (顶点 $(14, 0)$), 亦过 $(20, -5)$: $-5 = a_1 \times 36 \rightarrow a_1 = -5/36$ 。4 孔轮廓相同、顶点 $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$: $y = -(5/36)(x \mp 7)^2, y = -(5/36)(x \mp 14)^2$ 。②③联立①②: $400(x-14)^2 = 36x^2$ (两边乘 2880) $\rightarrow 91x^2 - 2800x + 19600 = 0, \Delta = 705600, \sqrt{\Delta} = 840 \rightarrow x = 20 (y = -5)$ 或 $x = 140/13 (y = -245/169)$, 取交点 $A(140/13, -245/169)$; 联立①③: $400(x-7)^2 = 36x^2 \rightarrow 91x^2 - 1400x + 4900 = 0, \Delta = 176400, \sqrt{\Delta} = 420 \rightarrow x = 10 (y = -5/4)$ 或 $x = 70/13 (y = -245/676)$, 得 $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$ 。验算: $x = 140/13: y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$; $x = 10: -100/80 = -5/4$; $x = 70/13: -4900/(80 \times 169) = -245/676$ 。

02.[答案] A

[详解] $y^2 = 8x$: $p = 4$, 准线 $x = -2$, 焦点 $F(2, 0)$. P 在准线 $x = -2$ 上, 又在 $x - y + 6 = 0$ 上: $P(-2, 4)$.
 $k_{PF} = (0-4)/(2+2) = -1$; 由特征 (3) $PF \perp AB \rightarrow k_{AB} = 1$. AB 过 $F(2, 0)$: $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$, 故选 A. 验算: $P(-2, 4)$ 代入 $x - y + 6 = 0$: $-2 - 4 + 6 = 0$. (卷③自带详解照录, 验算一致.)

03.[答案] BCD

[详解] A: $DD_1 \perp$ 底面 $\rightarrow DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$, N 的轨迹是以 D 为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆。设 MN 中点 P 、 MD 中点 Q , 则 $PQ \parallel ND$ 、 $PQ = \sqrt{3}/2$, P 的轨迹是以 Q 为圆心 $\sqrt{3}/2$ 为半径的圆, 面积 $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$, A 错; B: N 到 BB_1 的距离 $= NB$ ($BB_1 \perp$ 底面), 即 N 到定点 B 与定直线 DC 距离相等 (B 不在 DC 上), 轨迹为抛物线, B 对; C: $AB \parallel D_1C_1$, D_1N 与 D_1C_1 所成角 $\pi/3 \rightarrow D_1N$ 为以 D_1C_1 为轴、轴截面顶角 $2\pi/3$ 的圆锥母线, 底面 $ABCD$ 与轴 D_1C_1 平行 $\rightarrow$ 交线为双曲线, C 对; D: D_1N 为以 D_1B 为轴、顶角 $\pi/3$ 的圆锥母线, 平面 $ABCD$ 与轴 D_1B 斜交 $\rightarrow$ 交线为椭圆, D 对。故选 BCD。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致.)

04.[答案] BCD

[详解] 以 D 为原点、 DA 、 DC 、 DD_1 为 x 、 y 、 z 轴建系: $A(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $M(1, 0, 2)$. A: $AC = (-2, 2, 0)$, $BM = (-1, -2, 2)$, $|\cos\langle AC, BM \rangle| = |AC \cdot BM| / (|AC||BM|) = |2 - 4 + 0| / (2\sqrt{2} \times 3) = 2 / (6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/6 \neq \sqrt{2}/3$, A 错; B: $S = \frac{1}{2}|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}$, $|AC_1| = 2\sqrt{3} \rightarrow h = 1$: P 在以 AC_1 为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面 BCC_1B_1 (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对; C: P 在侧面 BCC_1B_1 上时, 到 C_1D_1 的距离 $= |PC_1|$, 条件即 $|PC_1| = P$ 到直线 BC 的距离——到定点与定直线等距且 C_1 不在 BC 上 $\rightarrow$ 抛物线的一部分, C 对; D: 取 AD 中点 H , $MH = 2$ 且 $MH \perp$ 底面; 当交线与 AC 平行 ($HN \perp AC$) 时二面角最小, 截面为过 M 、 N 及四棱中点的正六

边形, 边长 $\sqrt{2}$, 面积 $6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}$, D 对。故选 BCD。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致; A 项 $|AC| = 2\sqrt{2}$ 、 $|BM| = 3$, 余弦 $2/(6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/6$.)

05.[答案] C

[详解] 折叠不变量: $PB = AB$, $PD = AD \rightarrow PB + PD = 10 > BD = 8$, P 在以 B 、 D 为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点)。 $\triangle BPD \cong \triangle BCD$ (三边相等) $\rightarrow \angle PBD = \angle CBD$. 过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连 CE : $\triangle BPE \cong \triangle BCE \rightarrow CE \perp BD$ 且 $PE = CE \rightarrow BD \perp$ 平面 PCE . $V(P-BCD) = V(B-PCE) + V(D-PCE) = (1/3)S_{\triangle PCE} \cdot BD = (8/3)S_{\triangle PCE}$. 取 PC 中点 F , $EF \perp PC$ ($PE = CE$): $S_{\triangle PCE} = (1/2) \cdot PC \cdot EF = 1 \cdot \sqrt{PE^2 - 1}$ ($PC = 2 \rightarrow CF = 1$). PE 的 $\max =$ 椭圆短半轴 $= \sqrt{5^2 - 4^2} = 3 \rightarrow S_{\triangle PCE \max} = \sqrt{9-1} = 2\sqrt{2}$. $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$, 故选 C. 验算: $S_{\triangle PCE} = \sqrt{PE^2 - 1}$; $EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}$; $PE = 3 \rightarrow EF = 2\sqrt{2}$, $S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. (卷③自带详解照录, 验算一致.)

06.[答案] BCD

[详解] 过 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于 O , $OH \perp AD$ 于 H . $AD \perp$ 平面 $POH \rightarrow AD \perp PH \rightarrow \angle PHO = \alpha$; 又 $\angle PBO = \beta$, $\alpha = \beta \rightarrow OH = OB$. O 的轨迹: 底面内到定点 B 与定直线 AD 等距的点集——以 B 为焦点、 AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分; P 的轨迹为其上平移 (以 B_1 为焦点、 A_1D_1 为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错; B: $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$, O 为 AB 中点时 $|OB|_{\min} = 1 \rightarrow |PB|_{\min} = \sqrt{8+1} = 3$, B 对; C: PA_1 与 CD 所成角即 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$. 以 AB 中点 M 为原点建系, 抛物线 $y^2 = 4x$, $A(-1, 0)$. 设切线 $x = ty - 1$: 代入得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 = 0 \rightarrow t = \pm 1$, 取 $t = 1$ (O 在四边形内) $\rightarrow \angle OAB = \pi/4$, 最大值 $\pi/4$, C 对; D: $V(P-A_1BC_1) = V(B-PA_1C_1) = (1/3)S_{\triangle PA_1C_1} \cdot BB_1$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$. P 到 A_1C_1 距离最大 $\Leftrightarrow O$ 到 AC 距离最大: O 为 AB 中点时最大, 值 $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$.

$V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$, D 对。故选 BCD 。验算: $y^2 = 4x$ (焦点 $B(1,0)$, 准线 $x = -1 = AD$ 所在直线); $|OB|$ 与 $|OH|$ 分别为到焦点、准线距离, 等距即轨迹; 切线 $y = x + 1$ 过 $A(-1,0)$, 斜率 $1 \rightarrow \angle OAB = 45^\circ$ 。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致。)

07.[答案] $(a, 0) (a \neq 0)$ 。

[详解] 按标准形 $y^2 = 2px$ 对照: $2p = 4a \rightarrow p = 2a$, 焦点 $(p/2, 0) = (a, 0)$ 。 $a > 0$: 开口向右, 焦点 $(a, 0)$; $a < 0$: 开口向左, 焦点仍为 $(a, 0)$ ($a < 0$ 时即 x 轴负半轴)。故焦点 $(a, 0)$, $a \neq 0$ 。验算: $a = -1$: $y^2 = -4x$, 焦点 $(-1, 0)$ 。(本块自撰亲算; 含参开壳, 教材未限 a 正负, 按两种开口统一写 $(a, 0)$ 。)

08.[答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a) (a \neq 0)$ 。

[详解] (1) $y = 2x^2 \rightarrow x^2 = (1/2)y = 2 \cdot (1/4)y$: $2p = 1/2$, $p = 1/4$ 。开口向上: 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$ 。(2) $y = ax^2 \rightarrow x^2 = (1/a)y = 2 \cdot (1/(2a))y$: $2p = 1/a$, $p = 1/(2a)$ 。 $a > 0$: 开口向上, 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$; $a < 0$: 开口向下, 焦点、准线表达式不变 ($1/(4a) < 0$, 准线在 x 轴上方)。验算: $a = 2$ 时与 (1) 一致: $1/(4 \times 2) = 1/8$ 。(本块自撰亲算。)

09.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) $6m$ 。

[详解] (1) $|BF| = p/2 = 1/2$, 灯柱 CD 过焦点 $F(1/2, 0)$ 且 A 到灯柱距离 $1.5 \rightarrow x_A = 1/2 + 3/2 = 2$ 。代入 $y^2 = 2x$: $y_A = 2$ (取上半支), $A(2, 2)$ 。设 A 处切线 $y - 2 = k(x - 2)$: 与 $y^2 = 2x$ 联立消 x 得 $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$, 相切 $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0 \rightarrow 16k^2 - 16k + 4 = 0 \rightarrow k = 1/2$ 。灯罩轴线 $\perp$ 切线: 斜率 -2 , 方程 $y - 2 = -2(x - 2)$, 即 $y = -2x + 6$ 。(2) 路宽 $|DH| = 10$, 灯罩轴线过路面中线 $\rightarrow$ 轴线与路面交点到 y 轴距离 $1/2 + 5 = 11/2$ 。对 $y = -2x + 6$, $x = 11/2$ 时 $y = -5 \rightarrow$ 交点 $(11/2, -5)$, $|FD| = 5$ 。又 $x = 1/2$ 代入 $y^2 = 2x \rightarrow y = \pm 1$, $|CF| = 1$ 。灯柱高

$|CD| = |DF| + |FC| = 5 + 1 = 6(m)$ 。验算: 切线斜率方程 $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$; $|CD| = 6$ 。

10.[答案] $(0, -1/3); y = 1/3$ 。

[详解] $3x^2 + 4y = 0 \rightarrow x^2 = -(4/3)y = -2 \cdot (2/3)y$: $2p = 4/3, p = 2/3$ 。开口向下: 焦点 $(0, -p/2) = (0, -1/3)$, 准线 $y = p/2 = 1/3$ 。验算: 顶点到焦点、到准线等距 $1/3$ 。

11.[答案] $x^2 = 8y$

[详解] 准线 $y = -2$ 在 x 轴下方 $\rightarrow$ 开口向上: $x^2 = 2py$ ($p > 0$), $-p/2 = -2 \rightarrow p = 4, 2p = 8$ 。方程 $x^2 = 8y$ 。验算: 焦点 $(0, 4)$ 、准线 $y = -2$ 。

12.[答案] D

[详解] 椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$: $a^2 = 2, b^2 = 1 \rightarrow c^2 = 1$, 焦点 $(\pm 1, 0)$, 对称中心 $O(0, 0)$ 。以 O 为顶点、焦点为 $(1, 0)$ 或 $(-1, 0)$: $p/2 = 1 \rightarrow 2p = 4 \rightarrow y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$, 故选 D 。验算: $y^2 = \pm 4x$ 的焦点 $(\pm 1, 0)$ 。

13.[答案] D

[详解] $(2\sqrt{2})^2 = 2px_0 \rightarrow x_0 = 4/p$ 。 M 到准线距离 $= x_0 + p/2 = 4/p + p/2 = 3 \rightarrow p^2 - 6p + 8 = 0 \rightarrow p = 2$ 或 $p = 4$ 。抛物线 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$, 故选 D 。验算: $p = 2$: $x_0 = 2, M(2, 2\sqrt{2})$, 到准线 $x = -1$ 距离 3 ; $p = 4$: $x_0 = 1, M(1, 2\sqrt{2})$, 到准线 $x = -2$ 距离 3 。

14.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大。

[详解] 三条抛物线同以 x 轴为对称轴、顶点在原点、开口向右。作图观察 (或取同一 y 值比较横坐标 $x = y^2/(2p)$): 系数 $1, 2, 4$ 递增时, 同一高度处横坐标 $1/(2p) \cdot y^2$ 递减, 曲线横向收拢更快、开口更大。故: x 的系数为正且越大, 开口向右且开口越

大。(本块自撰亲算补足说理;作图观察题,答案见解析。)

15.[答案] D

[详解] 由定义,点到焦点距离=点到准线 $x=-p/2$ 的距离,其最小值在顶点处取得,为 $p/2$ 。恒大于 $1 \Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$,故选D。验算: $p=2$ 时顶点到焦点距离=1,不满足"恒大于"开区间正确。

01.[答案] B

[详解] 点在 $y^2=4x$ 上,故 $x \geq 0$ 且 $y^2=4x$ 。代入得 $z=x^2+(1/2) \cdot 4x+3=x^2+2x+3=(x+1)^2+2$ 。由 $x \geq 0, x=0$ 时 z 最小,最小值为3。故选:B。〔卷③自带详解照录校订〕

02.[答案] 42或22

[详解] 按 M 与抛物线的位置分类。(1) M 在抛物线内部或上: $40^2 \leq 2p \cdot 20$,即 $p \geq 40$ 。设 P 在准线 $x=-p/2$ 上的射影为 $D, |PF|=|PD|, M、P、D$ 共线时取最小,最小值为 M 到准线的距离 $20+p/2=41$,得 $p=42(\geq 40)$ 。(2) M 在抛物线外部: $p < 40, P、M、F$ 共线时取最小,最小值为 $|MF|=\sqrt{(40^2+(20-p/2)^2)}=41, (20-p/2)^2=81, p/2=11$ 或 $29, p=22$ 或 $p=58(58 > 40$ 与外部前提矛盾,舍)。综上 $p=42$ 或 22 。〔卷③自带详解照录校订;内外分类口径随源〕

03.[答案] C

[详解] $x^2=4y$ 的焦点 $F(0,1)$,准线 $y=-1$ 。延长 QP 交准线于 M ,则 $|PM|=y_P+1=|PQ|+1$;由定义 $|PM|=|PF|$,故 $|PQ|=|PF|-1$ 。于是 $|PA|+|PQ|=|PA|+|PF|-1 \geq |AF|-1=\sqrt{(8^2+(7-1)^2)}-1=10-1=9$,当且仅当 $A、P、F$ 三点共线时取等($A(8,7)$ 在抛物线外: $64 > 4 \cdot 7=28$,线段 AF 与抛

物线相交,取等可行)。最小值为9,选C。〔卷③自带详解照录校订〕

04.[答案] D

[详解] 化标准形 $x^2=-4y$:焦点 $F(0,-1)$,准线 $l:y=1$ 。第一根式是 P 到 $F(0,-1)$ 的距离 $|PF|$,第二根式是 P 到 $A(4,-5)$ 的距离 $|PA|$ 。由定义 $|PF|$ 等于 P 到准线 $y=1$ 的距离($n \leq 0$,即 $1-n$),故 $|PF|+|PA|$ 不小于 A 到准线的垂线段长 $1-(-5)=6$ (A 在抛物线内部: $4^2=16 < -4 \cdot (-5)=20, P$ 取垂线段与抛物线交点即可取等)。最小值6,选D。〔卷③自带详解照录校订〕

05.[答案] D

[详解] $M(x,y)$ 在以 $B(6,0)$ 为圆心、2为半径的圆上: $(x-6)^2+y^2=4; N(x_0,y_0)$ 满足 $y_0^2=8x_0(x_0 \geq 0)$ 。在圆约束下加权配凑: $(1/4)|MA|^2=(1/4)[(x-2)^2+y^2]=(1/4)[(x-2)^2+y^2]+(3/4)[(x-6)^2+y^2-4]=(x-5)^2+y^2$ (所加项在圆上为0),即 $(1/2)|MA|=|MC|$,其中 $C(5,0)$ 。于是 $|MN|+(1/2)|MA|=|MN|+|MC| \geq |CN|=\sqrt{(x_0-5)^2+y_0^2}=\sqrt{(x_0-5)^2+8x_0}=\sqrt{(x_0-1)^2+24} \geq 2\sqrt{6}$,当且仅当 $x_0=1(N(1,\pm 2\sqrt{2}))$ 且 $C、M、N$ 三点共线(M 为线段 CN 与圆的交点)时取等——取等可行: $C(5,0)$ 在圆内($|CB|=1 < 2$)而 N 在圆外($|NB|^2=(x_0-6)^2+y_0^2=(x_0-2)^2+32 > 4$ 恒成立),线段 CN 必与圆相交。最小值 $2\sqrt{6}$,选D。〔卷③自带详解照录校订;配凑恒等式本件复核: $\frac{1}{4}[(x-2)^2+y^2]-\frac{3}{4}[(x-6)^2+y^2-4]=0$ 于圆上成立〕

06.[答案] B

[详解] 由对称性不妨设 $P(x,y)(y > 0)$ 。特殊位: $x=1$ 时 $P(1,2), PA \perp x$ 轴, $\tan \angle APB=|AB|/|PA|=2/2=1, \angle APB=\pi/4$; $x=3$ 时 $P(3,2\sqrt{3}), PB \perp x$ 轴, $\tan \angle APB=|AB|/|PB|=2/(2\sqrt{3})=\sqrt{3}/3, \angle APB=\pi/6$ 。一般位 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$: $\tan \angle APB=(k_{PB}-k_{PA})/(1+k_{PA} \cdot k_{PB})$,其中 $k_{PA}=y/(x-1)$ 、

$k_{PB} = y/(x-3)$, 代入化简得 $\tan \angle APB = 2y/(x^2 - 4x + 3 + y^2)$; 以 $y^2 = 4x$ 代 $x = y^2/4$: $\tan \angle APB = 2y/(y^4/16 + 3) = 2/((1/16)y^3 + 3/y) = 2/((1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y)$ 。分母四项用均值不等式: $(1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y \geq 4((1/16)y^3 \cdot (1/y)^3)^{1/4} = 4(1/16)^{1/4} = 2$, 故 $\tan \angle APB \leq 2/2 = 1$; 等号要求 $(1/16)y^3 = 1/y$ 即 $y = 2$ ($P(1, 2)$, 落在 $x = 1$ 特殊位, 不在一般位内), 故一般位 $0 < \tan \angle APB < 1, 0 < \angle APB < \pi/4$ 。综上 $\angle APB$ 最大值 $\pi/4$, 选 B。〔卷③自带详解照录校订; 装配注: 源解用两直线到角公式, 教师版可改向量夹角 $\cos \angle APB = (PA \cdot PB)/(|PA||PB|)$ 路径, 结论不变〕

07.[答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$

[详解] 设方程为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 交点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$)。两曲线均关于 x 轴对称, 公共弦被 x 轴垂直平分: $x_1 = x_2$ 、 $y_2 = -y_1$, 弦长 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3} \Rightarrow y_1 = \sqrt{3}$ 。代入圆: $x_1^2 = 4 - 3 = 1, x_1 = \pm 1$ 。点 $(1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = 2px$ 上: $3 = 2p, p = 3/2 \Rightarrow y^2 = 3x$; 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = -2px$ 上: 同理 $p = 3/2 \Rightarrow y^2 = -3x$ 。故方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 。〔卷③自带详解照录校订〕

08.[答案] BCD

[详解] 圆 C 圆心 $(0, 1)$ 、半径 4; 抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点恰为 $F(0, 1)$ 、准线 $y = -1$, 圆心与焦点重合。联立 $x^2 = 4y$ 与 $x^2 + (y-1)^2 = 16: 4y + (y-1)^2 = 16 \Rightarrow y^2 + 2y - 15 = 0 \Rightarrow y = 3$ ($y = -5$ 舍, $x^2 = -20$ 无解), 交点 $(\pm 2\sqrt{3}, 3)$ 。劣弧 AB 为弦 $y = 3$ 上方含点 $(0, 5)$ 的短弧 (圆心到弦距离 $2 <$ 半径 4), 其上动点 P 纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, A 项误以横坐标 $2\sqrt{3}$ 为下界, 错。 B : P, N 同横坐标且 P 在 N 上方, $|PN| = y_P - y_N$; 由定义 $|NF| = y_N + 1$ (N 到准线距离), 故 $|PN| + |NF| = y_P + 1$, 恰为 P 到准线 $y = -1$ 的距离, 对 (特位 $x = 0: P(0, 4), N(0, 0), 4 + 1 = 5 = y_P + 1$)。 C : 圆心 $(0, 1)$ 到准线 $y = -1$ 距离为 2, 对。 D : $|PF| =$ 半径 4, $\triangle PFN$ 周长 $= |PF| + |PN| + |NF| = 4 + (y_P - y_N) + (y_N + 1) = y_P + 5 \in (8, 10)$, 对。故选

BCD。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 源含简图〕

09.[答案] $(0, 0)$ (最小值 8)

[详解] 设 $P(x_0, y_0), y_0^2 = -4x_0$ ($x_0 \leq 0$)。 $AP \cdot BP = (x_0 - 2)(x_0 - 4) + y_0^2 = x_0^2 - 6x_0 + 8 - 4x_0 = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17$ 。由 $x_0 \leq 0, (x_0 - 5)^2 \geq 25$ 且随 x_0 增大而减小, 故 $x_0 = 0$ 时 $AP \cdot BP$ 最小, 最小值 8, 此时 $y_0 = 0$, 点 $P(0, 0)$ 。〔卷③自带详解照录校订〕

10.[答案] ABD

[详解] A : 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 l 的距离, 而 $PE \perp l$ 于 E , 故 $|PE| = |PF|$, 对。 B : PQ 平分 $\angle EPF$ 的外角 $\Rightarrow \angle FPQ = \angle NPQ$; 又 $EN \parallel x$ 轴 (同垂直于准线) $\Rightarrow \angle NPQ = \angle PQF$ (内错角), 得 $\angle FPQ = \angle PQF$, $\triangle FPQ$ 中 $|PF| = |QF|$, 对。 C : 若 $|PN| = |MF|$, 又 $|QM| = |QN|$ (Q 在外角平分线上, 到角两边等距)、 $\angle QMF = \angle QNP = 90^\circ$, 则 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 得 $|FQ| = |PQ|$, 结合 B 得 $\triangle PFQ$ 为正三角形、 $\angle PFQ = \pi/3$, 则 P 被锁定为定点, 与「 P 为异于 O 的任意一点」矛盾, C 不恒成立。 D : 四边形 $KQNE$ 为矩形 ($\angle KEQ = \angle EQN = \angle K = 90^\circ$) $\Rightarrow |EN| = |KQ|$; $|PN| = |EN| - |EP| = |KQ| - |PF| = |KF| + |FQ| - |PF| = |KF|$ (用 $|EP| = |PF| = |FQ|$), 对。故选 ABD。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 题面图嵌于源; D 的线段加减链已按源补全〕

11.[答案] ABC

[详解] 准线 m 交 x 轴于 P , $|PF| = p$ 。分别过 A, B 作准线的垂线, 垂足 E, M 。倾斜角 $60^\circ: AE \parallel x$ 轴 $\Rightarrow \angle EAF = 60^\circ$; 由定义 $|AE| = |AF| \Rightarrow \triangle AEF$ 为等边三角形 $\Rightarrow \angle EFP = \angle AEF = 60^\circ, \angle FEP = 30^\circ$ (直角 $\triangle EPF$ 中), 于是 $|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8, p = 4, A$ 对。又 $|AE| = |EF| = 2|PF|$ 且 $PF \parallel AE \Rightarrow F$ 为 AD 中点, $|DF| = |FA|, B$ 对。 $\angle DAE = 60^\circ$ 的补算: $\triangle ADE$ 中 $\angle AED = 90^\circ, \angle ADE = 30^\circ \Rightarrow |BD| = 2|BM| = 2|BF|$ (末步用定义 $|BM| =$

$|BF|)$, C 对。由 $|BD| = 2|BF|$ 得 $|BF| = (1/3)|DF| = (1/3)|AF| = 8/3 \neq 4$, D 错。故选 ABC 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 源含简图〕

12.[答案] A

[详解] 圆化标准形: $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $F(1,0)$ 、半径 1, 恰为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点。设 $A(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ (A 、 D 为直线与抛物线的两交点, B 、 C 为与圆的两交点, 自上而下顺次), 由焦半径 $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|DF| = x_2 + 1$, 得 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1 + 1 - 1 = x_1$, $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$ 。设 $l: x = my + 1$ 代入 $y^2 = 4x$ 得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, $y_1 y_2 = -4$, 故 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = (y_1^2/4)(y_2^2/4) = (y_1 y_2)^2/16 = 16/16 = 1$, 为定值 1 (与 m 无关, 最值之说随之落空)。选 A 。〔卷③自带详解照录校订; 源用「平均性质」名目, 按 § 五口径已改写为常规联立韦达, 答案不变〕

13.[答案] B (-4)

[详解] 联立 $x^2 = 4(kx+2): x^2 - 4kx - 8 = 0$ ($\Delta = 16k^2 + 32 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 4k$, $x_1 x_2 = -8$, $y_1 y_2 = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -8k^2 + 8k^2 + 4 = 4$ (即过 $(0,2)$ 的弦两端纵坐标之积为定值 4, A 、 B 分居 y 轴两侧故 $x_1 x_2 < 0$ 与 -8 相符)。 $OA \cdot OB = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -8 + 4 = -4$, 与 k 无关。值 -4 对应选项 B , 选 B 。〔校订注: 卷③此题面之直线、抛物线方程及选项 A 、 B 数值在原 *dump* 中均为图嵌 (【图】占位, 图内文本未入对象层), 题方按源【编注】【分析】【详解】读数 $y = kx + 2$ 、 $x^2 = 4y$ 与 $OA \cdot OB = -4$ 补全 (联立恒等于源算路复核, 见本块推导); 选项 A 数值未能回, 装配回源图或改选项; 「平均性质」名目已按 § 五改常规联立〕

14.[答案] AD

[详解] 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 $(0, 1/2)$ 、准线 $y = -1/2$ 。设 $l: y = kx + 1/2$, 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2kx - 1 = 0$, $x_1 + x_2 = 2k$, $x_1 x_2 = -1$; $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1$, $y_1 y_2 = (kx_1 + 1/2)(kx_2 + 1/2) = k^2 x_1 x_2 + (k/2)(x_1 + x_2) +$

$1/4 = -k^2 + k^2 + 1/4 = 1/4$ 。 A : 过点 $(1, 1/2)$ 、斜率 t 的直线 $y = t(x-1) + 1/2$ 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2tx + 2t - 1 = 0$, 即 $(x-1)(x-(2t-1)) = 0$, 另一交点横标 $2t-1$; 相切 $\Leftrightarrow 2t-1 = 1 \Leftrightarrow t = 1$, 切线 $y = x - 1/2$ 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 对。 B : $AM \cdot BM = (-x_1, -1/2 - y_1) \cdot (-x_2, -1/2 - y_2) = x_1 x_2 + (1/2 + y_1)(1/2 + y_2) = x_1 x_2 + (1/4) + (1/2)(y_1 + y_2) + y_1 y_2 = -1 + 1/4 + (1/2)(2k^2 + 1) + 1/4 = k^2$, 仅 $k = 0$ (通径位) 时为 0, 不恒成立, B 错。 C : 取 $l \parallel x$ 轴 ($k = 0$, 即通径), $A(1, 1/2)$ 、 $B(-1, 1/2)$, $|OA| = |OB| = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5}/2$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 严格不等式不成立, C 错。 D : $BN \perp$ 准线 $\Rightarrow N(x_2, -1/2)$; 直线 $OA: y = (y_1/x_1)x = (x_1/2)x$ (用 $y_1 = x_1^2/2$), 代入 $x = x_2$ 得纵标 $(x_1 x_2)/2 = -1/2$, 即直线 OA 恰过 $N(x_2, -1/2)$, A 、 O 、 N 共线, D 对。 故选 AD 。〔卷③自带详解照录校订; A 项源解用导数 $y' = x$ (系选修 2 工具), 已消前引改「联立重根」路径, 结论一致; C 项源 *dump* 排印「 $B(1, -1/2)$ 」系讹 (该点不在抛物线上), 依 $k = 0$ 弦 $x^2 = 1$ 校正为 $B(-1, 1/2)$ 〕

15.[答案] $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p} = p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

[详解] 设抛物线上点 (x_0, y_0) , $y_0^2 = 2px_0$ ($x_0 \geq 0$), 垂线段中点 $(x, y) = (x_0, y_0/2)$ 。消参: $x_0 = x$, $y_0 = 2y$ 代入得 $4y^2 = 2px$, 即 $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$)。这是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线, 其 $2\tilde{p} = p/2$ ($\tilde{p} = p/4$), 焦点 $(p/8, 0)$ 。(原点处垂线段退化为点 O , 中点仍为 O , 轨迹含顶点。)[亲算印证: 消参直推, 读数自验]

16.[答案] $y^2 = 8x$

[详解] 点 A 横坐标 $2 > 0$ 在 y 轴右侧, 故抛物线开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $F(p/2, 0)$ 。设 $A(2, y_A)$, $y_A^2 = 4p$ 。 $FA \rightarrow = (2 - p/2, y_A)$ 、 $OA \rightarrow = (2, y_A)$, $FA \cdot OA = 2(2 - p/2) + y_A^2 = 4 - p + 4p = 4 + 3p = 16$, 解得 $p = 4$, 抛物线为 $y^2 = 8x$ 。(回验: $A(2, \pm 4)$, $FA \cdot OA = 2(2 - 2) + 16 = 16$ 。)[亲算印证: 自验读数]

$y^2 = 8x$; 教材答案条乱码段 (raw 行 4554 起) 未取, 与 § 三.1 口径一致]

17.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2 = -2px$ 上 $|MF| = p/2 - x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2 = 2py$ 上 $|MF| = y_0 + p/2$; $x^2 = -2py$ 上 $|MF| = p/2 - y_0$

[详解] 证明: 准线 $l: x = -p/2$ 。由抛物线定义, $|MF|$ 等于 M 到 l 的距离; M 横坐标 $x_0 \geq 0$, 故距离为 $x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$ 。■类似结论 (同法: 焦半径 = 到准线距离, 注意坐标符号范围): ① $y^2 = -2px$ ($x_0 \leq 0$, 准线 $x = p/2$): $|MF| = p/2 - x_0$; ② $x^2 = 2py$ ($y_0 \geq 0$, 准线 $y = -p/2$): $|MF| = y_0 + p/2$; ③ $x^2 = -2py$ ($y_0 \leq 0$, 准线 $y = p/2$): $|MF| = p/2 - y_0$ 。统一记法: 焦半径 = $p/2 +$ (沿开口方向的点到顶点有向距离)。 $[$ 亲算印证: 定义直推, 与 § 三.1 $|MF| = |y_0| + p/2$ 型读数同族]

19.[答案] B

[详解] 连接 PF 。由抛物线定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离, 即 $|PF| = |PQ|$, $\triangle QPF$ 为等腰三角形, P 到线段 FQ 两端点等距, 故 P 在线段 FQ 的垂直平分线上, 选 B。(反例排 A: 取 $y^2 = 4x$, $P(1, 2)$, 则 $F(1, 0)$ 、 $Q(-1, 2)$, $|OF| = 1$ 而 $|OQ| = \sqrt{5}$, O 不在垂直平分线上; C 、 D 随之不恒成立。)[亲算印证: 定义直推, 与轮 2 亲算④抽样档「过 P , 选 B」一致]

20.[答案] $2\sqrt{3}$

[详解] 椭圆左顶点 $(-4, 0)$ 。设 $P(-y^2/4, y)$, 则 $d^2 = (-y^2/4 + 4)^2 + y^2 = (1/16)y^4 - y^2 + 16 = (1/16)(y^2 - 8)^2 + 12 \geq 12$, 当 $y^2 = 8$ ($y = \pm 2\sqrt{2}$, $x = -2$, 点 $P(-2, \pm 2\sqrt{2})$ 在抛物线上) 时取等, d 的最小值为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。 $[$ 亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档 $2\sqrt{3}$ 与 3 章件 14-#10 源答案一致]

21.[答案] $7/2; P(2, 2)$

[详解] $A(3, 2)$: $2^2 = 4 < 2 \cdot 3 = 6$, A 在抛物线内部。准线 $l: x = -1/2$ 。设 P 在 l 上的射影为 Q , 由定义 $|PF| = |PQ|$, $|PA| + |PF| = |PA| + |PQ| \geq A$ 到准线的水平距离 $= 3 - (-1/2) = 7/2$, 当 A 、 P 、 Q 共线 ($y_P = y_A = 2$) 时取等。代入 $y^2 = 2x$ 得 $x = 2$, 即 $P(2, 2)$, 最小值 $7/2$ 。 $[$ 亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「 $7/2, P(2, 2)$ 」与源答案一致]

22.[答案] D

[详解] P 在抛物线上: $16 = 4m$ 、 $m = 4$, $P(4, -4)$ 。焦半径 (定义): 准线 $x = -1$, $|PF| = x_P + 1 = 4 + 1 = 5$ 。(两点距复核: $F(1, 0)$, $|PF| = \sqrt{9 + 16} = 5$ 。)
选 D。 $[$ 亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「5, 选 D」与源答案一致]

23.[答案] $y^2 = 12x$

[详解] 设圆 M 半径为 R 。⊙ C 圆心 $C(3, 0)$ 、半径 1, 外切 $\Rightarrow |MC| = R + 1$; ⊙ M 与直线 $x = -2$ 相切 $\Rightarrow$ 圆心 M 到 $x = -2$ 的距离为 R , 从而 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 $R + 1$ 。于是动点 M 到定点 $C(3, 0)$ 的距离等于它到定直线 $x = -3$ 的距离, 轨迹是以 C 为焦点、 $x = -3$ 为准线的抛物线 (定义): $p/2 = 3$ 、 $p = 6$, 标准方程 $y^2 = 12x$ 。(核验 $x \geq 0$: M 到 $x = -3$ 距离 = 横坐标 $+3 = R + 1 > 0$ 且 $|MC| = R + 1 \geq 1 > 0$ 自洽。)[亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档 $y^2 = 12x$ 与源答案一致]

24.[答案] C

[详解] $|OA| = |OB|$: $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 而 $y_1 = x_1^2/2$, $(x_1^2 - x_2^2)(1 + (x_1^2 + x_2^2)/4) = 0 \Rightarrow x_1^2 = x_2^2$, A 、 B 异点故 $x_2 = -x_1$, 两点关于 y 轴对称。设 $B(a, a^2/2)$ 、 $A(-a, a^2/2)$ ($a > 0$), $S = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot (a^2/2) = a^3/2 = 12\sqrt{3} \Rightarrow a^3 = 24\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$, $B(2\sqrt{3}, 6)$ 。记 OB 与 y 轴夹角 θ : $\tan \theta = a/(a^2/2) = 2\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/3 \Rightarrow \theta = 30^\circ$,

$\angle AOB = 2\theta = 60^\circ$ 。选 C。〔亲算印证：轮 2 亲算④ 抽样档「 60° ，选 C」与源答案一致〕

25.[答案] $7\sqrt{3}/12$

[详解] 等腰梯形两底 $AB \parallel CD$ ，而抛物线上平行于 x 轴方向的弦（两交点同纵坐标）不存在（ $y^2 = 2px$ 单值），故两底必为垂直于 x 轴的弦：A、B 关于 x 轴对称，C、D 关于 x 轴对称。 $|AB| = 2 \Rightarrow y_A = 1$ （取上半）， $|CD| = 4 \Rightarrow y_D = 2$ 。设 $A(m, 1)$ ；腰与底夹角 $\angle ADC = 60^\circ$ ，底铅直，故 DA 与铅直线夹 60° ，纵差 $2 - 1 = 1 \Rightarrow$ 横差 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ， $D(m + \sqrt{3}, 2)$ 。两点在抛物线上： $1 = 2pm$ 、 $4 = 2p(m + \sqrt{3})$ ，两式相减 $3 = 2\sqrt{3}p \Rightarrow p = \sqrt{3}/2$ 、 $m = 1/(2p) = \sqrt{3}/3$ 。由焦半径（拓 16-17 结论） $|AF| = m + p/2 = \sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/4 = 7\sqrt{3}/12$ 。〔亲算印证：轮 2 亲算② -1 关键步「 $p = \sqrt{3}/2$ 、 $m = \sqrt{3}/3$ 、 $|AF| = 7\sqrt{3}/12$ 」与 3 章件 15-#14 源答案一致〕

26.[答案] A

[详解] $F(1, 0)$ 。设 $l: x = ty + 1$ （含斜率不存在），代入 $y^2 = 4x$ ： $y^2 - 4ty - 4 = 0$ ， $y_1 + y_2 = 4t$ 、 $y_1 y_2 = -4$ ， $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 4t^2 + 2$ 、 $x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2 / 16 = 1$ 。 $\angle AMB$ 为锐角 $\Leftrightarrow MA \cdot MB > 0$ （且 A、M、B 不共线，M 在 x 轴负半轴而弦过 F 恒成立）： $MA \cdot MB = (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - 4 = m^2 - 2m - 3 - 4mt^2$ 。题源解答按「对一切过 F 的弦（ $\forall t \in R$ ）成立」求解： $m < 0$ 时 $-4mt^2 \geq 0$ 且随 t^2 递增，最严处 $t = 0$ ，须 $m^2 - 2m - 3 > 0 \Rightarrow m < -1$ 或 $m > 3$ ，配 $m < 0$ 得 $m \in (-\infty, -1)$ ，选 A。〔措辞存疑：题面「存在 M 使 $\angle AMB$ 为锐角」若按「对某条弦成立」解读，则一切 $m < 0$ 皆可（ t 足够大即成立），与选项无合——故题面取「对任意焦点弦恒可为锐角」义，与源答案 A 一致，已登本件存疑清单〕〔亲算印证：轮 2 亲算② -1「 $(-\infty, -1)$ ，选 A」与 3 章件 18-#1 源答案一致〕

27.[答案] B

[详解] $p = 4$ ，准线 $x = -2$ 。分别过 A、M、B 作准线的垂线，垂足 C、D、E，则 MD 为梯形（退化情形为中点公式仍合）ACEB 的中位线， $|MD| = (|AC| + |BE|)/2 = (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ （定义）。设 $l: x = my + 2$ 代入 $y^2 = 8x$ ： $y^2 - 8my - 16 = 0$ ， $|AB| = \sqrt{1+m^2}|y_1 - y_2| = \sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{64m^2 + 64} = 8(1+m^2) \geq 8$ （ $m = 0$ 即通径取等）。故 $|MD| = |AB|/2 \geq 4$ ，最小值 4，选 B。〔亲算印证：轮 2 亲算② -1「 $\geq 1/2$ 通径 = 4，选 B」与 3 章件 18-#2 源答案一致〕

28.[答案] A

[详解] 由定义 $d_1 = |MF|$ ；设 $MN \perp l'$ 于 N，则 $d_2 = |MN|$ ， $d_1 + d_2 = |MF| + |MN| \geq d(F, l')$ （F 到 l' 的垂线段长），当 M 落在「过 F 垂直于 l' 的直线」与抛物线的交点上（该垂线与 l' 的垂足 N 在 F 同侧射影之间，可行）时取最小。 $d(F, l') = |1 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$ 。设 l' 与 x 轴交于 $D(-2, 0)$ ， $|FD| = 3$ ；在 $Rt\triangle DNF$ （ $\angle DNF = 90^\circ$ ）中 $\cos \angle NFD = |FN|/|FD| = (3\sqrt{2}/2)/3 = \sqrt{2}/2$ ；取最小值时 M 在线段 FN 上、射线 FO 与 FD 同向， $\cos \angle MFO = \sqrt{2}/2$ ，选 A。（M 坐标核： $M(t^2, 2t)$ 且 $FM \parallel (1, -1)$ 法向 $\rightarrow t = \sqrt{2} - 1$ ， $M(3 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ 在 FN 段内。）〔亲算印证：轮 2 亲算② -1「 $\cos \angle MFO = \sqrt{2}/2$ ，选 A」与 3 章件 18-#7 源答案一致；装配图位：源解含图〕

29.[答案] (1) $y^2 = 4x$ ；(2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[详解] (1) 设圆心 $M(x, y)$ ，圆过 $(2, 0) \Rightarrow$ 半径 $^2 = (x - 2)^2 + y^2$ ；被 y 轴截弦长 4 $\Rightarrow$ 半径 $^2 = x^2 + 2^2$ （半弦 2、弦心距 $|x|$ ）。两式相等： $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + 4 \Rightarrow y^2 = 4x$ 。(2) 顶点在轨迹 $y^2 = 4x$ 上。设 $B(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$ ，BC 过 $F(1, 0)$ 且不垂直于坐标轴，设 $BC: x = ty + 1$ ： $y^2 - 4ty - 4 = 0 \Rightarrow y_1 y_2 = -4$ 。由 A、C 关于 x 轴对称， $A(x_2, -y_2)$ 。设 $AB: y = kx + m$ （ $k \neq 0$ ）代入 $ky^2 - 4y + 4m = 0$ ，其两根为 $y_1, -y_2$ ： $y_1 \cdot (-y_2) = 4m/k$ ，即 $4 = 4m/k$ 、 $m = k$ 。故 $AB: y = k(x + 1)$ ，对一切实有 k 恒过定点 $(-1, 0)$ 。■（源答案栏「证明见解析」未

落定点数值, 定点 $(-1, 0)$ 系亲算补出, 登轮 2 亲算⑤-5。)[亲算印证: 轮 2 亲算②-1 参数点法同得 $(-1, 0)$; 本块 (2) 采源韦达路径改写 (消「见解析」)]

30.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

[详解] (1) A 横坐标 $2\sqrt{2}$ 、在圆上: $y_A = (12-8)/2 = 2$, $A(2\sqrt{2}, 2)$ 。代入 $x^2 = 2py$: $8 = 4p$ 、 $p = 2$, 抛物线为 $x^2 = 4y$ 。(2) 先给切线式并验证: 点 $M(x_1, x_1^2/4)$ 处, 直线 $y = (x_1/2)x - x_1^2/4$ 与 $x^2 = 4y$ 联立得 $x^2 - 2x_1x + x_1^2 = (x-x_1)^2 = 0$, 唯一公共点 (重根 x_1), 即为过 M 的切线 l_1 ; 同理 $N(x_2, x_2^2/4)$ 处切线 $l_2: y = (x_2/2)x - x_2^2/4$ 。两切线联立: $(x_1 - x_2)x/2 = (x_1^2 - x_2^2)/4 \Rightarrow x_0 = (x_1 + x_2)/2$, $y_0 = (x_1/2)x_0 - x_1^2/4 = x_1x_2/4$ 。设 $l: y = kx + 1$ (过 $F(0, 1)$; l 为 $x = 0$ 时与抛物线仅一交点, 不合「不同两点」), 代入 $x^2 = 4y$: $x^2 - 4kx - 4 = 0 \Rightarrow x_1x_2 = -4$, 故 $y_0 = -1$ 恒成立, 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (准线) 上。■[前引注: 源解以导数 $y' = x/2$ 写切线 (系选修 2 工具), 本区消前引改「重根验证」路径, 切线式与结论同源一致; (2) 源答案「证明见解析」, 定直线 $y = -1$ 系亲算②-1 落值 (⑤-5)]

01.[答案] C (弦长 $8/5$)

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 1$, $c^2 = a^2 - b^2 = 3$ 、 $c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$ 。直线 $l: y = x - \sqrt{3}$ 。代入 $x^2/4 + y^2 = 1$: $x^2/4 + (x - \sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$, 即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$ 。 $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 5 \cdot 8 = 192 - 160 = 32 > 0$, $x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5$ 、 $x_1x_2 = 8/5$ 。弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{32}/5 = \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}/5 = 8/5$ 。(互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 192/25 - 32/5 = 192/25 - 160/25 = 32/25$, $|AB|^2 = 2 \cdot 32/25 = 64/25$, $|AB| = 8/5$ 。) 故选 C 。[卷④自带详细读数校订: 源【分析】给 $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 1$ 、 $c = \sqrt{3}$ 、 $y = x - \sqrt{3}$ 、 $\Delta = 32$ 、 $|AB| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = 8/5$ 、选 C ; 源【详解】与【大招指引】用「硬解定理」名目 ($\Delta = 4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2)$ 、 $|AB| = \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}/(|B|A^2m + B^2n)$), 按 § 五名

目纪律改为常规联立韦达书写, 读数不变;【题后反思】栏之常规法即为上引推导][装配注: 题面椭圆方程与选项 A 、 B 、 C 数值在原 *dump* 为【图】占位, 椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 按源【详解】「由椭圆【图】得 $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 1$ 」补全, 选项 A 、 B 、 C 数值未回——装配回源图或按读数 $8/5$ 重排选项 (列瑕疵⑤)]

02.[答案] ± 1

[详解] 联立消 y : $x^2/2 + (kx + 1)^2 = 1$, 乘 2 得 $x^2 + 2(k^2x^2 + 2kx + 1) = 2$, 即 $(1 + 2k^2)x^2 + 4kx = 0$ 。二次项系数 $1 + 2k^2 > 0$ 恒成立。设 $M(x_1, y_1)$ 、 $N(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4k/(1 + 2k^2)$ 、 $x_1x_2 = 0$ (事实上直线过定点 $(0, 1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它)。由 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 32/9$, 即 $(1 + k^2)(x_1 - x_2)^2 = 32/9$; 而 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16k^2/(1 + 2k^2)^2$, 代入得 $(1 + k^2) \cdot 16k^2/(1 + 2k^2)^2 = 32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1 + k^2) = 2(1 + 2k^2)^2$, 展开 $9k^2 + 9k^4 = 2 + 8k^2 + 8k^4$, 即 $k^4 + k^2 - 2 = 0$, $(k^2 + 2)(k^2 - 1) = 0$, 故 $k^2 = 1$ 、 $k = \pm 1$ 。(回验 $k = 1$: $(1 + 2)x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x = 0, -4/3$, $|MN| = \sqrt{2} \cdot 4/3 = 4\sqrt{2}/3$ 。)[卷④自带详细照录校订 (源解同路, 得 $k^4 + k^2 - 2 = 0$ 、 $k = \pm 1$)]

03.[答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$ 。① $1 - k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」。② $1 - k^2 \neq 0$: 无公共点 $\Leftrightarrow \Delta < 0$, $\Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1 - k^2) = 20 - 16k^2$ 。令 $20 - 16k^2 < 0$ 得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$ 。(此时 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$ 。) 故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ 。(几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽。)[亲算印证: § 一依据格读数 $|k| > \sqrt{5}/2$, 一致; 教材答案条 *raw* 乱码段未取]

04.[答案] $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 或 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$ (两圆)

[详解] $y^2=2x$ 中 $2p=2, p=1$, 准线 $l: x=-1/2$ 。设圆心 $C(a,b)$ 在抛物线上, 则 $b^2=2a$ (故 $a \geq 0$)、半径 r 。与 x 轴相切 $\Rightarrow r=|b|$; 与准线 $x=-1/2$ 相切 $\Rightarrow r=a+1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a-(-1/2)=a+1/2$)。两式相等: $|b|=a+1/2$, 以 $a=b^2/2$ 代得 $|b|=b^2/2+1/2$, 即 $|b|^2-2|b|+1=0, (|b|-1)^2=0$, 故 $|b|=1, b=\pm 1$, 进而 $a=1/2, r=1$ 。所以圆有两解: $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 与 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$ 。(回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1=2 \cdot 1/2$; 到 x 轴距离 $1=r$; 到准线距离 $1/2+1/2=1=r$ 。)[亲算印证: 双解结构与 § 四表「两圆」读数一致]

05.[答案] -3

[详解] 焦点 $F(1,0)$, 直线 $l: y=x-1$ 。代入 $(x-1)^2=4x$ 得 $x^2-2x+1=4x$, 即 $x^2-6x+1=0$ ($\Delta=36-4=32>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=6, x_1x_2=1$ 。又 $y_1y_2=(x_1-1)(x_2-1)=x_1x_2-(x_1+x_2)+1=1-6+1=-4$ 。故 $OA \cdot OB = x_1x_2 + y_1y_2 = 1+(-4)=-3$ 。(互核: 以 y 为主元, $x=y+1$ 代 $y^2=4(x-1)$ 得 $y^2-4y-4=0, y_1y_2=-4; x_1x_2=(y_1+1)(y_2+1)=y_1y_2+(y_1+y_2)+1=-4+4+1=1$ 。)[亲算印证: § 一依据格与 § 四表读数 -3 , 一致; 向量数量积系选修 1 已学内容, 不触前引阐]

06.[答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$ 。设过 F 的直线为 $x=my+p/2$: 此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m=0$, 即通径), 而未含的只有 $y=0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性。代入 $y^2=2px$: $y^2=2p(my+p/2)=2pmy+p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2-2pmy-p^2=0$ 。其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta=(2pm)^2+4p^2=4p^2(m^2+1)>0$ ($p>0$), 故确两交点, 与题设相符。由韦达定理, $y_1y_2=-p^2/1=-p^2$ 。■(特位核验: $m=0$ 通径时 $y^2=p^2, y=\pm p$ 、积 $-p^2$; $m=1, p=2$ 时 y^2-

$4y-4=0$ 、积 $-4=-p^2$, 与拓 17-05 之 $y_1y_2=-4$ 同。)[亲算印证: 定义式直推+韦达, 与课时 16 拓 16-13/14 中「焦点弦两端点纵(横)坐标之积为定值」同族; 本条原划批 E 、批 E 实取复习题未取, 回笼本件 (§ 四表注)]

07.[答案] 10

[详解] $2p=8, p=4$, 焦点 $F(2,0)$ 、准线 $x=-2$ 。直线 $l: y=2(x-2)$ 。代入 $y^2=8x$ 得 $4(x-2)^2=8x$, 即 $(x-2)^2=2x$, 展开 $x^2-4x+4=2x$, 得 $x^2-6x+4=0$ ($\Delta=36-16=20>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=6$ 。由抛物线定义 (焦半径=到准线距离, 准线 $x=-2$) $|AF|=x_1+2, |BF|=x_2+2$, 焦点弦 $|AB|=|AF|+|BF|=x_1+x_2+4=6+4=10$ 。(互核: 以 y 为主元, $x=y/2+2$ 代 $y^2=8(y/2+2)$ 得 $y^2-4y-16=0, y_1+y_2=4, y_1y_2=-16, (y_1-y_2)^2=16+64=80, |AB|=\sqrt{(1+(1/2)^2)} \cdot |y_1-y_2|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{5}=10$ 。)[亲算印证: 两主元路径互核同为 10; 焦点弦公式 $|AB|=x_1+x_2+p=6+4=10$ 同]

08.[答案] (1) $|AB|=8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2=-8(x-3): x^2=-8x+24$, 即 $x^2+8x-24=0$ ($\Delta=64+96=160>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=-8, x_1x_2=-24$ 。弦长 $|AB|=\sqrt{1+1^2} \cdot |x_1-x_2|=\sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}=\sqrt{2} \cdot \sqrt{160}=\sqrt{320}=8\sqrt{5}$ 。中点 $x_0=(x_1+x_2)/2=-4, y_0=x_0-3=-7$, 即 $(-4, -7)$ 。(根之实值 $x=-4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y=-7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2=-8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2=16 \mp 16\sqrt{10}+40=56 \mp 16\sqrt{10}, -8(-7 \pm 2\sqrt{10})=56 \mp 16\sqrt{10}$ 。)(2) $y_1y_2=(x_1-3)(x_2-3)=x_1x_2-3(x_1+x_2)+9=-24+24+9=9$ 。故 $OA \cdot OB = x_1x_2 + y_1y_2 = -24+9=-15 \neq 0$, 所以 OA 与 OB 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立。(若按三点式复核: 取 $A(-4+2\sqrt{10}, -7+2\sqrt{10}), B(-4-2\sqrt{10}, -7-2\sqrt{10})$, 两斜率之积 $k_{OA} \cdot k_{OB}=(y_1y_2)/(x_1x_2)=9/(-24)=-3/8 \neq -1$, 同

得否。)[亲算印证: (1) $8\sqrt{5}$ 、 $(-4, -7)$; (2) $-15 \neq 0$ 不垂直, 两式自验一致]

09.[答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$, 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$ 。题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身)。代入 $C: x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$ 。① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1 + m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰一个公共点。② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点。两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」■。焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2(a^2/b^2)/a^2 - x^2/b^2 = x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上。■(本条与 17-11(a)、17-14 之降次情形同一事理, 可作其原理说明。)[亲算印证: 消元降次直推, 不引后置结论]

10.[答案] 三条: $x = 0; y = p; y = (1/2)x + p$ (即 $x - 2y + 2p = 0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举。①斜率不存在: 直线 $x = 0$ (即 y 轴), 代 $y^2 = 2p \cdot 0 = 0$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(0, 0)$ (顶点), 符合。②斜率为 0: 直线 $y = p$ (过 $A(0, p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2 = 2px$ 得 $x = p/2$, 唯一公共点 $(p/2, p)$, 符合——此即 17-02/17-05 的退化型「一公共点而不切」。③斜率存在且非 0: 设 $y = kx + p (k \neq 0)$, 代 $(kx + p)^2 = 2px$, 得 $k^2x^2 + (2kp - 2p)x + p^2 = 0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$)。只有一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0: \Delta = (2kp - 2p)^2 - 4k^2p^2 = 4p^2(k -$

$1)^2 - 4k^2p^2 = 4p^2[(k - 1)^2 - k^2] = 4p^2(1 - 2k) = 0$, 故 $k = 1/2$, 切线为 $y = (1/2)x + p$, 唯一公共点为 $x = (2p - 2kp)/(2k^2) = (2p - p)/(1/2) = 2p, y = 2p$, 即切点 $(2p, 2p)$ (校: $(2p)^2 = 4p^2 = 2p \cdot 2p$)。综上满足条件的直线共三条: $x = 0, y = p, y = (1/2)x + p$ 。(几何校: $A(0, p)$ 在抛物线外 ($p^2 > 0 = 2p \cdot 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」「与准线同向的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与 § 四表「三条」读数合。)[亲算印证: 三类穷举 + $\Delta = 0$, 读数自验; 点 $A(0, p)$ 恰在准线 $x = -p/2$ 右侧、且在过顶点之切线 (y 轴) 上]

11.[答案] $y = 2x - 2$

[详解] 设 $l: y = 2x + m$ 。因抛物线以 $x = y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y = 2x + m$ 得 $x = (y - m)/2$, 代入 $y^2 = 4x = (4(y - m))/2 = 2(y - m)$, 整理为 $y^2 - 2y + 2m = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$)。相交于两点须 $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 2m = 4 - 8m > 0$, 即 $m < 1/2$; 此时 $y_1 + y_2 = 2, y_1y_2 = 2m, (y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2 = 4 - 8m$ 。弦长用 y 的差: $|AB| = \sqrt{(1 + (1/k)^2) \cdot |y_1 - y_2|} = \sqrt{1 + 1/4} \cdot \sqrt{4 - 8m} = (\sqrt{5}/2) \sqrt{4 - 8m}$ 。令其等于 5: $\sqrt{4 - 8m} = 10/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 平方得 $4 - 8m = 20$, 故 $m = -2 (< 1/2$ 合相交条件)。所以直线 l 的方程为 $y = 2x - 2$ 。(回代以 x 为主元复核: $(2x - 2)^2 = 4x \rightarrow 4x^2 - 8x + 4 = 4x \rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0, |x_1 - x_2| = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}, |AB| = \sqrt{1 + 4} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$)。[亲算印证: 两主元路径互核同得 $m = -2$; 单解由 $\Delta > 0$ 与平方可逆性保证, 无需舍根外的取舍]

12.[答案] 25/4

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$ 。由 $A(8, 8), F(2, 0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8 - 0)/(8 - 2) = 4/3$, 方程 $y = (4/3)(x - 2)$ 。代入 $y^2 = 8x: (16/9)(x - 2)^2 = 8x$, 即 $2(x - 2)^2 = 9x$, 展开 $2x^2 - 8x + 8 = 9x$, 得 $2x^2 - 17x + 8 = 0 (\Delta = 289 - 64 = 225 = 15^2)$ 。解得 $x = (17 \pm 15)/4$, 即 $x = 8$ (点 A) 或 $x = 1/2$, 故 $B(1/2, -2) (y = (4/3)(1/2 - 2) = (4/3)(-3/2) = -2)$ 。方法一 (中点坐标): 中

点横坐标 $x_0 = (8+1/2)/2 = 17/4$, 到准线 $x = -2$ 的距离 $= 17/4 + 2 = 25/4$ 。方法二 (焦半径 / 定义): $|AF| = x_A + p/2 = 8 + 2 = 10$ 、 $|BF| = x_B + p/2 = 1/2 + 2 = 5/2$, 焦点弦上「中点到准线的距离 $= (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ 」(梯形中位线, 同 16 片拓 16-27 型), 得 $(10+5/2)/2 = (25/2)/2 = 25/4$ 。(校: $y_1 y_2 = 8 \cdot (-2) = -16 = -p^2$ 与拓 17-06 结论相符。)[亲算印证: 两法同为 $25/4$]

13.[答案] $x = 3$

[详解] 设直线为 $x = x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无交点)。代入 $y^2 = 4x_0$, 得 $y = \pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点 $A(x_0, 2\sqrt{x_0})$ 、 $B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦被 x 轴垂直平分)。 $|AB| = 2 \cdot 2\sqrt{x_0} = 4\sqrt{x_0} = 4\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{x_0} = \sqrt{3}$ 、 $x_0 = 3$ 。所以直线 AB 的方程为 $x = 3$ 。(回验: $y^2 = 12$ 、 $y = \pm 2\sqrt{3}$ 、 $|AB| = 4\sqrt{3}$; 此即通径型垂直弦, 长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p = 4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线上。)[亲算印证: 读数 $x = 3$ 自验; § 一依据格「 $2|y| = 4\sqrt{3} \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$ 、 $x = y^2/4 = 3$ 」同]

14.[答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 顶点 $O(0, 0)$ 、焦点 $F(p/2, 0)$ 、准线 $x = -p/2$ 、对称轴为 x 轴。设 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, $y_1 y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由拓 17-06 有 $y_1 y_2 = -p^2 \neq 0$)。直线 OP 的斜率 $= y_1/x_1$, 而 $y_1^2 = 2px_1$ 故 $x_1 = y_1^2/(2p)$, 斜率 $= y_1/(y_1^2/(2p)) = 2p/y_1$, 即 $OP: y = (2p/y_1)x$ 。令 $x = -p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M = (2p/y_1)(-p/2) = -p^2/y_1$ 。由拓 17-06 (焦点弦两端点纵坐标之积 $y_1 y_2 = -p^2$) 得 $y_2 = -p^2/y_1$, 于是 $y_M = y_2$ 。 $M(-p/2, y_M)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴。
■ (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1 = x_2 = p/2$ 、 $y_2 = -y_1$, $y_M = -p^2/y_1 = -(2p \cdot p/2)/y_1 = -p^2/y_1$, 由 $y_1^2 = 2p \cdot (p/2) = p^2$ 得 $y_M = -y_1 = y_2$ 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」。)[亲算印

证: 以拓 17-06 之焦点弦纵积定值为引, 定义与韦达可直推, 不引后置结论]

15.[答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $l: x = -p/2$ 。设 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 弦 P_1P_2 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r = |P_1P_2|/2$ 。由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1F| = x_1 + p/2$ 、 $|P_2F| = x_2 + p/2$ 。因 F 在线段 P_1P_2 上 (焦点弦过焦点), $|P_1P_2| = |P_1F| + |P_2F| = x_1 + x_2 + p$, 故 $r = (x_1 + x_2 + p)/2$ 。又圆心 M 的横坐标为 $(x_1 + x_2)/2$, M 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $d = (x_1 + x_2)/2 + p/2 = (x_1 + x_2 + p)/2$ 。于是 $d = r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 P_1P_2 为直径的圆与准线相切。■ (另一表述: 分别过 P_1 、 P_2 、 M 向准线作垂线, 垂足为 H_1 、 H_2 、 H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1H_1H_2P_2$ 的中位线, $|MH| = (|P_1H_1| + |P_2H_2|)/2 = (|P_1F| + |P_2F|)/2 = |P_1P_2|/2 = r$, 同得相切——此即 17 片 16-11/ 拓 16-27 反复使用的「中位线 = 焦半径和之半」结构。)[亲算印证: 定义 + 中位线双表述一致; 与拓 17-12 方法二同族]

16.[答案] $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$, 直线 $l: y = x - 1$ 。代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 32 > 0$), 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$ 、 $x_1 x_2 = 1$, $x = 3 \pm 2\sqrt{2}$ 。先定必备数据: 弦的中点 $M = ((x_1 + x_2)/2, (x_1 + x_2)/2 - 1) = (3, 2)$; $|AB| = \sqrt{2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{36 - 4} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{32} = 8$, 故 $|MA| = |MB| = 4$ 。所求圆过 A 、 B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 、过 M , 即 $y = -x + 5$, 设圆心 $C(t, 5-t)$ 。圆的半径按「与准线 $x = -1$ 相切」为 $r = |t + 1|$; 按「过 A 」为 $r^2 = |CA|^2 = |CM|^2 + |MA|^2 = 2(t-3)^2 + 16$ (因 $|CM|^2 = (t-3)^2 + (5-t-2)^2 = 2(t-3)^2$)。令两式相等: $(t+1)^2 = 2(t-3)^2 + 16$, 展开 $t^2 + 2t + 1 = 2t^2 - 12t + 18 + 16$, 移项得 $t^2 - 14t + 33 = 0$, $(t-3)(t-11) = 0$, 故 $t = 3$ 或 $t = 11$ (均使 $r = |t+1| > 0$, 两解皆合)。 $t = 3$: 圆心

$(3, 2) = M, r = 4$, 即 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与拓 17-15 (B9 结论「以焦点弦为直径的圆与准线相切」) 相符。 $t = 11$: 圆心 $(11, -6), r = 12$, 即 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ 。故满足条件的圆有两个: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 与 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ 。(验第二圆: 取 $A(3+2\sqrt{2}, 2+2\sqrt{2}), |CA|^2 = (11-3-2\sqrt{2})^2 + (-6-2-2\sqrt{2})^2 = (8-2\sqrt{2})^2 + (-8-2\sqrt{2})^2 = (72-32\sqrt{2}) + (72+32\sqrt{2}) = 144 = r^2$; 圆心到准线距离 $11+1 = 12 = r$ 。)[亲算印证: 双解 $t = 3, 11$ 系本块自算(教材答案条 raw 乱码段未取, § 三.1), 并以拓 17-15 之定理与代点计算双向校验]

17.[答案] D (4 条)

[详解] ①斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合。②斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx+3)^2 = 12$, 展开得 $(3-4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$ 。(a) $3-4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0, \Delta = (-24k)^2 + 4(3-4k^2) \cdot 48 = 576k^2 + 192(3-4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3, k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合。(b) $3-4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解 $x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰一个公共点——又两条, 符合。合计 $2+2=4$ 条, 选 D。(校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3-4k^2 = 3-12 = -9 \neq 0$ 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异四类无重复。)[3 章件 11-#7 自带详解照录校订(源解同路: $(3-4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0, \Delta = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}$ 、退化一次得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, 共 4 条, 选 D); 本块补「斜率不存在」与「一次项系数非零」两步穷举][亲算印证: 轮 2 亲算③难端档「件 11-74 条, 选 D」与源答案一致]

18.[答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$ 。设两交点

横坐标 x_1, x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足: (i) $1-k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点); (ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1-k^2) = 8 - 4k^2 > 0 \Leftrightarrow k^2 < 2$; (iii) 两根之积 $x_1x_2 = -2/(1-k^2) > 0 \Leftrightarrow 1-k^2 < 0 \Leftrightarrow k^2 > 1$ (两根同号); (iv) 两根之和 $x_1+x_2 = -2k/(1-k^2) = 2k/(k^2-1) > 0 \Leftrightarrow k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$)。合 (ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D。(校: 此范围内 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k = 1$ 使二次项消失(一交点)、 $k = \sqrt{2}$ 使 $\Delta = 0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭。)[3 章件 11-#9 自带详解照录校订(源解列 $\{1-k^2 \neq 0, \Delta > 0, \text{和} > 0, \text{积} > 0\}$ 四条件, 解得 $1 < k < \sqrt{2}$, 选 D)][亲算印证: 轮 2 亲算③难端档「件 11-9(1, $\sqrt{2}$), 选 D」与源答案一致]

19.[答案] (-2, 2)

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4 + y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1, 0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$)。直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1, 0)$ 。代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$ 。① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上 $\Rightarrow$ 有公共点。② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支 $\Rightarrow$ 无公共点。③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$, 两根同为负 $\Rightarrow$ 右支无公共点。故有公共点 $\Leftrightarrow |m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$ 。[3 章件 11-#10 自带详解照录校订(源解为数形结合: 右支、渐近线 $y = \pm 2x$ 、直线过 $(-1, 0)$, 斜率须夹在两渐近线之间, 得 $-2 < m < 2$; 本块补代数穷举①②③以去图依赖, 读数同)][亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「件 11-10(-2, 2)」与源答案一致]

20.[答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x=1$): 代入得 $2-y^2=2$, $y=0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y=k(x-1)+2$ 。代入 $2x^2-y^2=2: (2-k^2)x^2+2k(k-2)x-(k^2-4k+6)=0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2-2=-(k^2-4k+6)$)。须 $2-k^2 \neq 0$ 。中点条件: $x_1+x_2=2 \Rightarrow -2k(k-2)/(2-k^2)=2 \Rightarrow -2k^2+4k=4-2k^2 \Rightarrow 4k=4 \Rightarrow k=1$ (合 $2-k^2=1 \neq 0$)。此时方程为 $x^2-2x-3=0, x_1+x_2=2, x_1x_2=-3$, 两根 $3, -1$, $\Delta=4+12=16>0$ 两交点 $M(3,4), N(-1,0)$ (校: $2 \cdot 9-16=2; 2 \cdot 1-0=2$)。 $|MN|=\sqrt{1+k^2} \cdot |x_1-x_2|=\sqrt{2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2} \cdot \sqrt{4+12}=\sqrt{2} \cdot 4=4\sqrt{2}$, 选 D。[3 章件 12-#2 自带详解照录校订 (源解同路: 设 $y-2=k(x-1), x_1+x_2=2x_P$ 、解得 $k=1, x_1x_2=-3, |MN|=\sqrt{2} \cdot \sqrt{16}=4\sqrt{2}$, 选 D; 源 *dump* 常数项作「 $-(k^2-4k+6)$ 」系提取层 $k^2 \rightarrow k^4$ 讹写, 本块按 $-(k^2-4k+6)$ 校正并复核: $k=1$ 时常数项 $=-3$, 与 $x^2-2x-3=0$ 合)] [亲算印证: 轮 2 亲算 ③ 难端档「件 12- $2k=1, |MN|=4\sqrt{2}$, 选 D」与源答案一致]

21.[答案] A ($m=-3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2+(y+2)^2=5-m$ (须 $m<5$), 圆心 $(-1,-2)$ 、半径 $r=\sqrt{5-m}$ 。 AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1,-2)$ 。求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式之名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x=-1$, 代入双曲线得 $1-y^2/2=1, y=0$, 只一交点, 不合), 以

$u=x+1$ 平移 (则 $x=u-1, y=ku-2$, 中点条件即 $u_1+u_2=0$)。代入 $2x^2-y^2=2: 2(u-1)^2-(ku-2)^2=2 \rightarrow 2u^2-4u+2-k^2u^2+4ku-4=2$, 即 $(2-k^2)u^2+(4k-4)u-4=0$ 。由 $u_1+u_2=0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2)=0$, 故 $k=1$ ($2-k^2=1 \neq 0$)。于是 $l: y=(x+1)-2=x-1$, 方程化为 $u^2-4=0, u=\pm 2 \rightarrow A(1,0), B(-3,-4)$ (校: $1-0=1; 9-16/2=1$), $|AB|=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$ 。由直径 $|AB|=\sqrt{D^2+E^2-4F}$ (此处 $D=2, E=4, F=m$): $|AB|^2=4+16-4m=20-4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2=32=20-4m$, 解得 $m=-3$ (<5 圆确存在)。故选 A。(互核: $r=|AB|/2=2\sqrt{2}, r^2=8=5-m \Rightarrow m=-3$; 又 $|CA|^2=(1+1)^2+(0+2)^2=8=r^2$)。[3 章件 12-#19 自带详解照录校订 (源解: 圆心 $C(-1,-2)$ 为 AB 中点、「根据双曲线中点差法的结论 $k_{AB}=(b^2/a^2) \cdot (x_0/y_0)=2 \cdot (-1)/(-2)=1$ 」、 $l: y=x-1$ 、解得 $A(1,0), B(-3,-4), |AB|=4\sqrt{2}, \sqrt{4+16-4m}=4\sqrt{2} \Rightarrow m=-3$, 选 A; 名目「中点差法」按 § 五口径改以平移 + 韦达写出, k_{AB} 读数同为 1)] [亲算印证: 轮 2 亲算 ④ 抽样档「件 12- $19m=-3$, 选 A」与源答案一致; 0913 收口轮补「3 章」前缀 (§ 四表注), 与 2 章件 12《圆与圆的位置关系》40 题件无关]

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记